

REGRESI LINEAR

Tutorial SPSS Lengkap



REGRESI LINEAR

Tutorial SPSS Lengkap

Ce Gunawan

Skripsi Bisa

Regresi Linear Berganda

Tutorial SPSS Lengkap

Penulis :
Ce Gunawan

ISBN : -

Editor : Skripsi Bisa Team

Sampul dan Tata Letak : Skripsi Bisa Team

Penerbit:
Skripsi Bisa

Alamat :
Jalan Limusnunggal
No. 072 RT005/06
Cibereum, Sukabumi 43615

E-mail: skripsibisa28@gmail.com

Cetakan :
Pertama, Desember 2019
16 x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Alhamdulillah ebook ini selesai Penulis tulis, buku ini terfokus pada tutorial SPSS mengenai regresi dari awal sampai akhir.

Penulis berharap dapat bermanfaat untuk semua peneliti khususnya mahasiswa di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada pihak yang membantu terselesaikannya buku ini “Skripsi Bisa Team”.

Sukabumi, 16 Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1 Uji Instrumen Data Kuesioner.....	5
BAB 2 Uji Asumsi Klasik.....	32
BAB 3 Analisis Regresi Linear Sederhana dan Berganda	85

BAB 1 Uji Instrumen Data Kuesioner

A. Uji Validitas Item

Item bisa saja berupa pernyataan yang ditujukan kepada responden dengan menggunakan kuesioner dengan tujuan untuk mengungkapkan sesuatu. Menurut Sugiyono (2007: 348) valid berarti instrumen penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Suatu alat ukur disebut valid apabila instrumen yang dimaksud untuk mengukur tersebut memang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur secara tepat. Lebih lanjut menurut Ghazali (2011:49) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Pengujian validitas item pada SPSS dapat menggunakan 3 metode analisis yaitu: Kolerasi Pearson, Corrected item total correlation dan analisis factor.

1. Metode Kolerasi Pearson

Uji validitas dengan menggunakan metode kolerasi pearson dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor item dengan dengan total item skornya. Total item skor merupakan jumlah seluruh item pernyataan yang ada pada suatu variabel. Selanjutnya pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r table pada taraf 0,05. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ table}$ maka item dinyatakan valid sebaliknya jika $r \text{ hitung} < r \text{ table}$ maka item dinyatakan tidak valid.

Contoh kasus: Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun sebelum itu akan dilakukan terlebih dahulu pengujian validitas dari setiap item pernyataan. Berikut data yang didapat dari 15 responden (hanya dicontohkan untuk pengujian validitas variabel pengetahuan pajak):

No	X (Pengetahuan Pajak)					Total Skor
	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	5	5	5	5	24
3	3	5	2	1	2	13
4	5	4	5	4	4	22
5	4	4	5	4	4	21
6	5	2	5	4	3	19
7	2	4	2	2	3	13
8	4	4	5	5	4	22
9	3	3	3	2	2	13
10	2	2	2	1	3	10
11	4	3	4	4	5	20
12	3	2	2	3	2	12
13	5	4	5	5	4	23
14	4	2	5	5	4	20
15	4	4	4	4	5	21

dari data di atas maka akan dilakukan pengujian validitas dengan menggunakan analisis kolerasi pearson.

Langkah-langkah analisis:

1. Buka program SPSS 25.
2. Setelah terbuka klik variabel view, lalu masukan pada kolom Name pada baris 1 sampai 6 X.1, X.2, X.3, X.4, X.5 dan Total Skor. Pada Decimals diganti menjadi 0 (Opsional). Untuk kolom lainnya dapat dihiraukan (isian default). Perhatikan gambar dibawah ini:

*Untitled1 [DataSet0] - IBM SPSS Statistics Data Editor

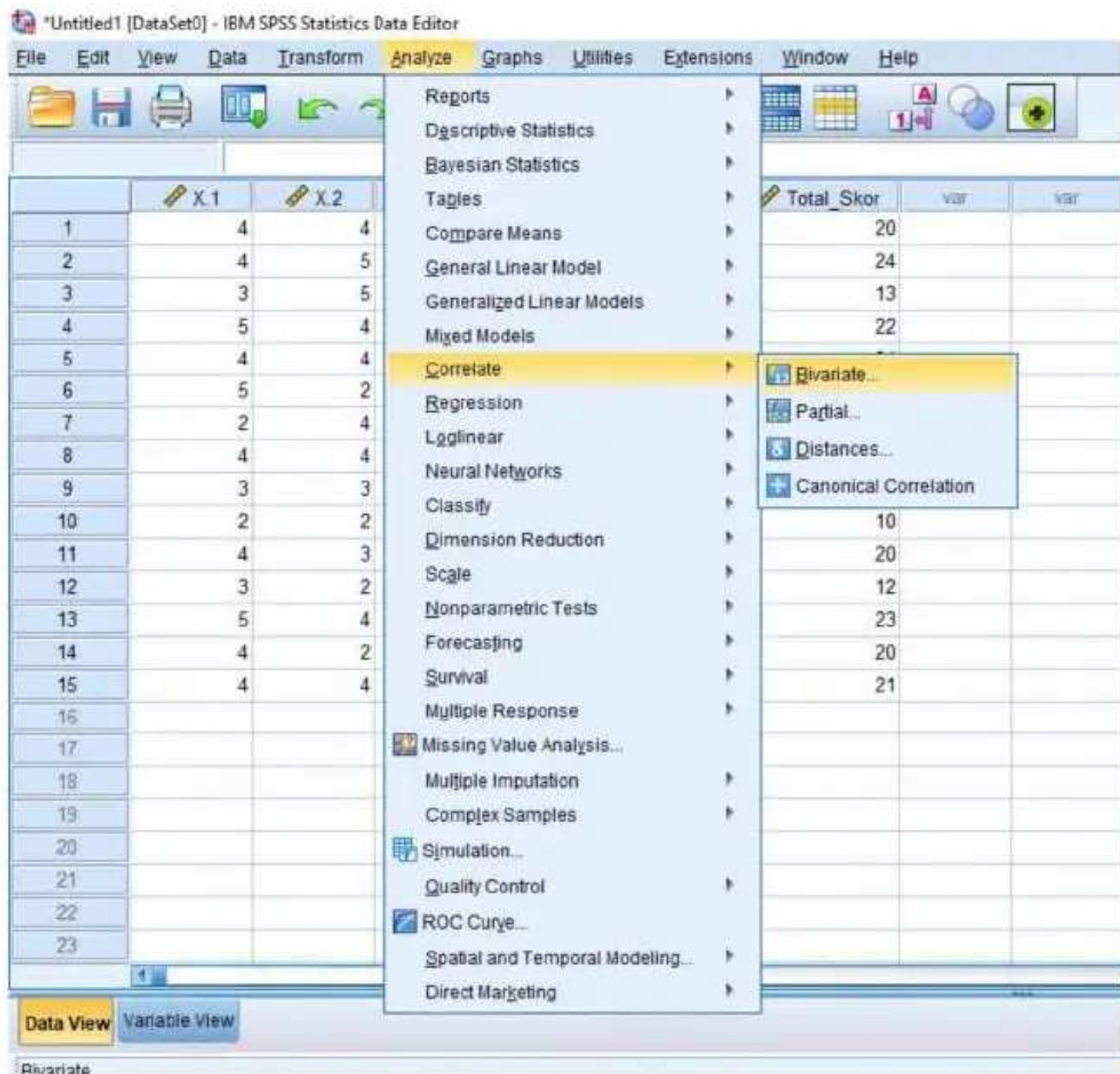
	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Me
1	X.1	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Sca
2	X.2	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Sca
3	X.3	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Sca
4	X.4	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Sca
5	X.5	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Sca
6	Total_Skor	Numeric	8	0		None	None	11	Right	Sca
7										
8										

3. Jika variabel view sudah diisi, selanjutnya silahkan masuk ke data view, lalu isikan sesuai data.

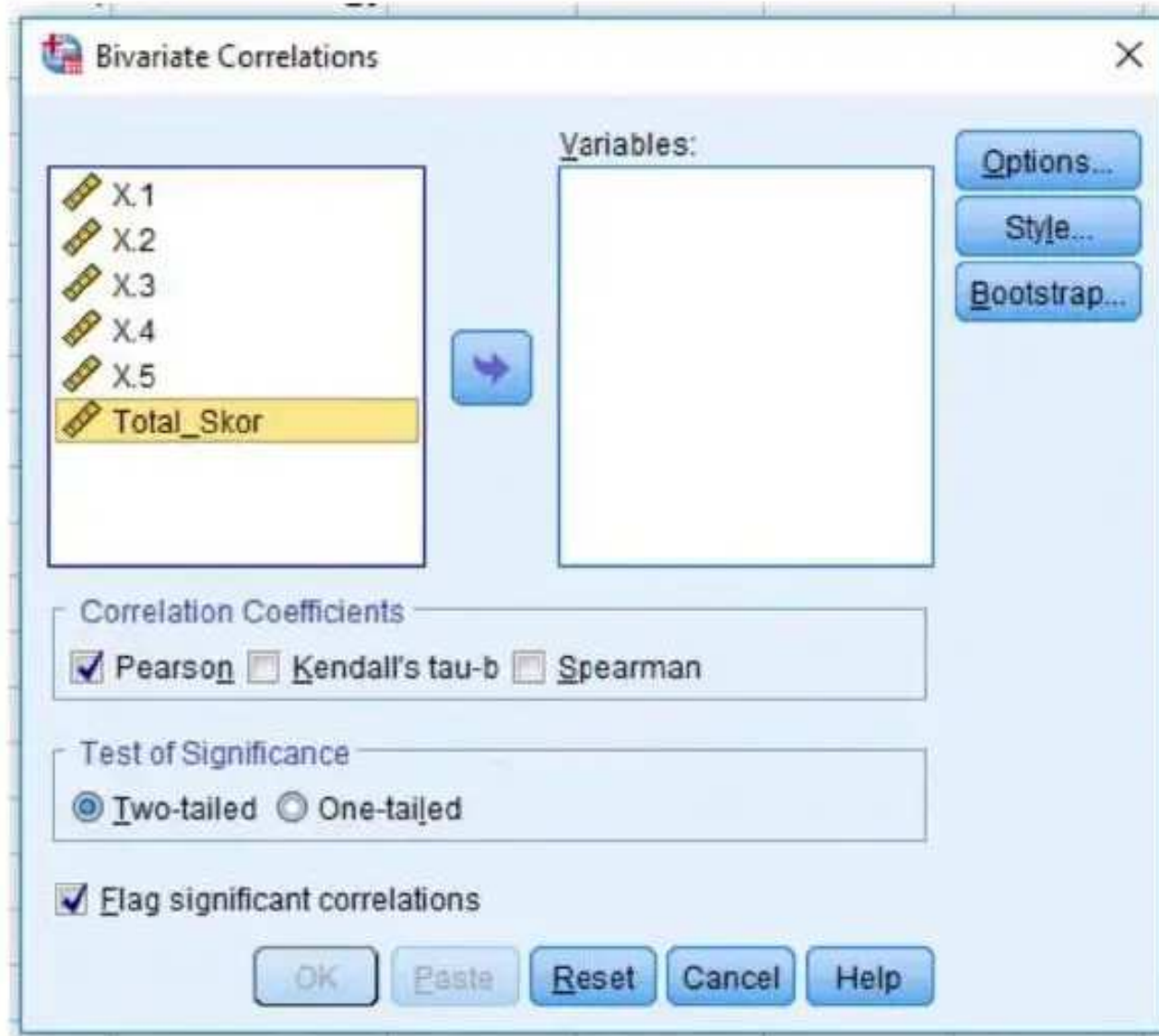
*Untitled1 [DataSet0] - IBM SPSS Statistics Data Editor

	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	Total_Skor	var	var	var
1	4	4	4	4	4	20			
2	4	5	5	5	5	24			
3	3	5	2	1	2	13			
4	5	4	5	4	4	22			
5	4	4	5	4	4	21			
6	5	2	5	4	3	19			
7	2	4	2	2	3	13			
8	4	4	5	5	4	22			
9	3	3	3	2	2	13			
10	2	2	2	1	3	10			
11	4	3	4	4	5	20			
12	3	2	2	3	2	12			
13	5	4	5	5	4	23			
14	4	2	5	5	4	20			
15	4	4	4	4	5	21			
16									
17									
18									

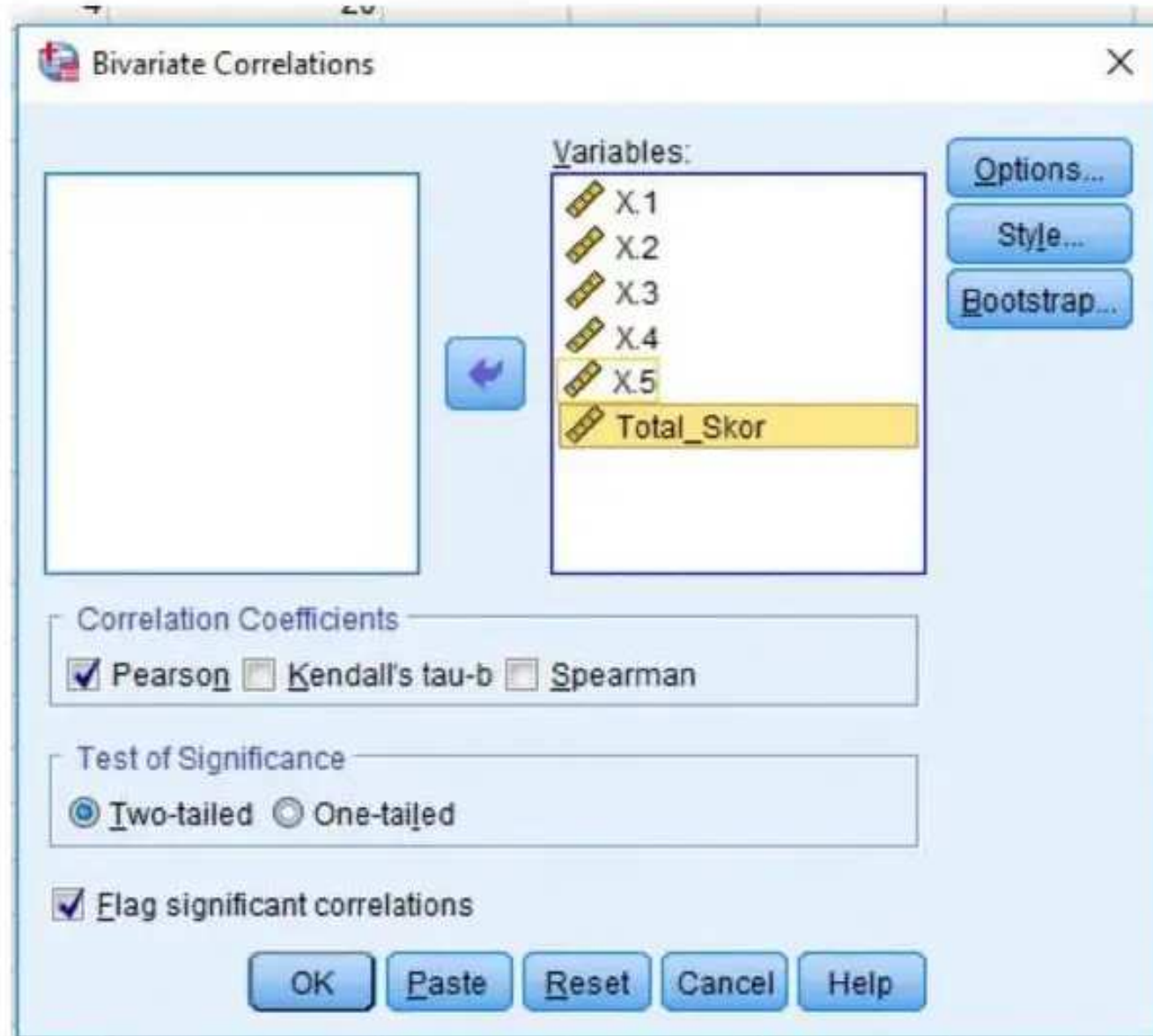
4. Setelah data diisi selanjutnya klik **Analyze >> Correlate >> Bivariate.**



5. Kemudian akan terbuka dialog seperti gambar dibawah ini:



6. Pada kotak dialog Bivariate correlation, masukan semua variabel ke dalam kotak Variables. Kemudian klik OK.



7. Maka akan muncul hasil output berikut ini:

		Correlations					
		X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	Total
X.1	Pearson Correlation	1	,131	,883**	,799**	,521*	
	Sig. (2-tailed)		,642	,000	,000	,046	
	N	15	15	15	15	15	
X.2	Pearson Correlation	,131	1	,152	,109	,306	
	Sig. (2-tailed)	,642		,589	,700	,267	
	N	15	15	15	15	15	
X.3	Pearson Correlation	,883**	,152	1	,899**	,686**	
	Sig. (2-tailed)	,000	,589		,000	,005	
	N	15	15	15	15	15	
X.4	Pearson Correlation	,799**	,109	,899**	1	,731**	
	Sig. (2-tailed)	,000	,700	,000		,002	
	N	15	15	15	15	15	
X.5	Pearson Correlation	,521*	,306	,686**	,731**	1	
	Sig. (2-tailed)	,046	,267	,005	,002		
	N	15	15	15	15	15	
Total_Skor	Pearson Correlation	,850**	,403	,932**	,917**	,824**	
	Sig. (2-tailed)	,000	,137	,000	,000	,000	
	N	15	15	15	15	15	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Penjelasan Hasil Output

Hasil output di atas menjelaskan tentang pengujian validitas suatu variabel. Seperti yang diketahui metode kolerasi pearson merupakan metode pengujian validitas dengan mengkorelasikan setiap item dengan item total oleh sebab itu hasil yang dilihat adalah hasil dari korelasi total skor saja (Kolom Total_skor).

Dalam menentukan apakah item pernyataan valid atau tidak maka ada dua cara:

- Dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka item valid, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka item tidak valid.
- Membandingkan nilai r hitung dengan nilai r table. Jika nilai r hitung $\geq r$ table maka item dinyatakan valid dan sebaliknya jika r hitung $< r$ table maka item tidak valid.

Untuk lebih jelasnya perhatikan hasil uji validitas dibawah ini:

a. Dengan melihat signifikansi

Item	Nilai Signifikansi	Keterangan
X.1	0,000	Valid
X.2	0,137	Tidak Valid
X.3	0,000	Valid
X.4	0,000	Valid
X.4	0,000	Valid

b. Membandingkan r hitung dengan r table

r table = 0,514 ($df = 15 - 2 = 13$) dengan taraf signifikansi 0,05.

Item	Nilai r Hitung	Nilai r Tabel	Keterangan
X.1	0,850	0,514	Valid
X.2	0,403	0,514	Tidak Valid
X.3	0,932	0,514	Valid
X.4	0,917	0,514	Valid
X.4	0,834	0,514	Valid

Ketentuan data valid adah r hitung $\geq r$ table.

Ketika ditemukan item yang tidak valid maka item ini harus dibuang atau diperbaiki.

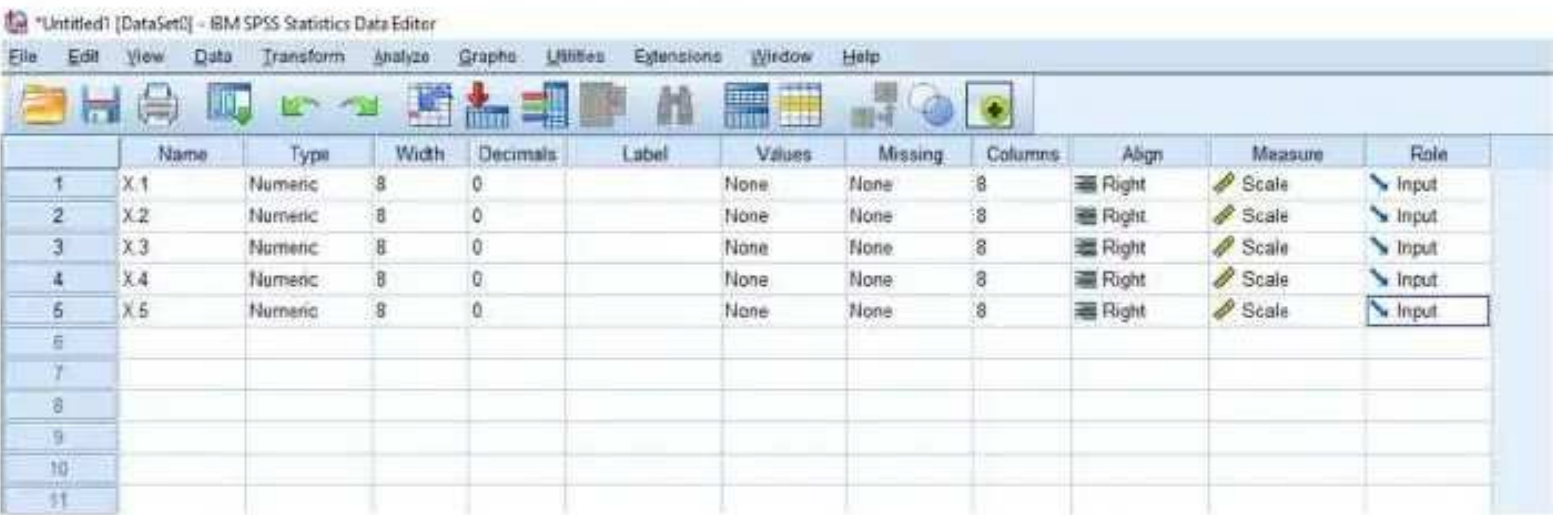
2. Metode Corrected Item-Total Correlations

Seperti halnya dengan metode korelasi pearson yaitu mengkorelasikan skor item dengan dengan total item skornya, Metode Corrected Item-Total Correlations pun mempunyai cara yang sama namun disini tidak perlu memasukan item skor total karena dengan cara ini sudah dihitung otomatis.

Pengujian signififikasi dengan membandingkan r hitung dengan r table dengan ketentuan Jika nilai $r \text{ hitung} \geq r \text{ table}$ maka item dinyatakan valid dan sebalik nya jika $r \text{ hitung} < r \text{ table}$ maka item tidak valid.

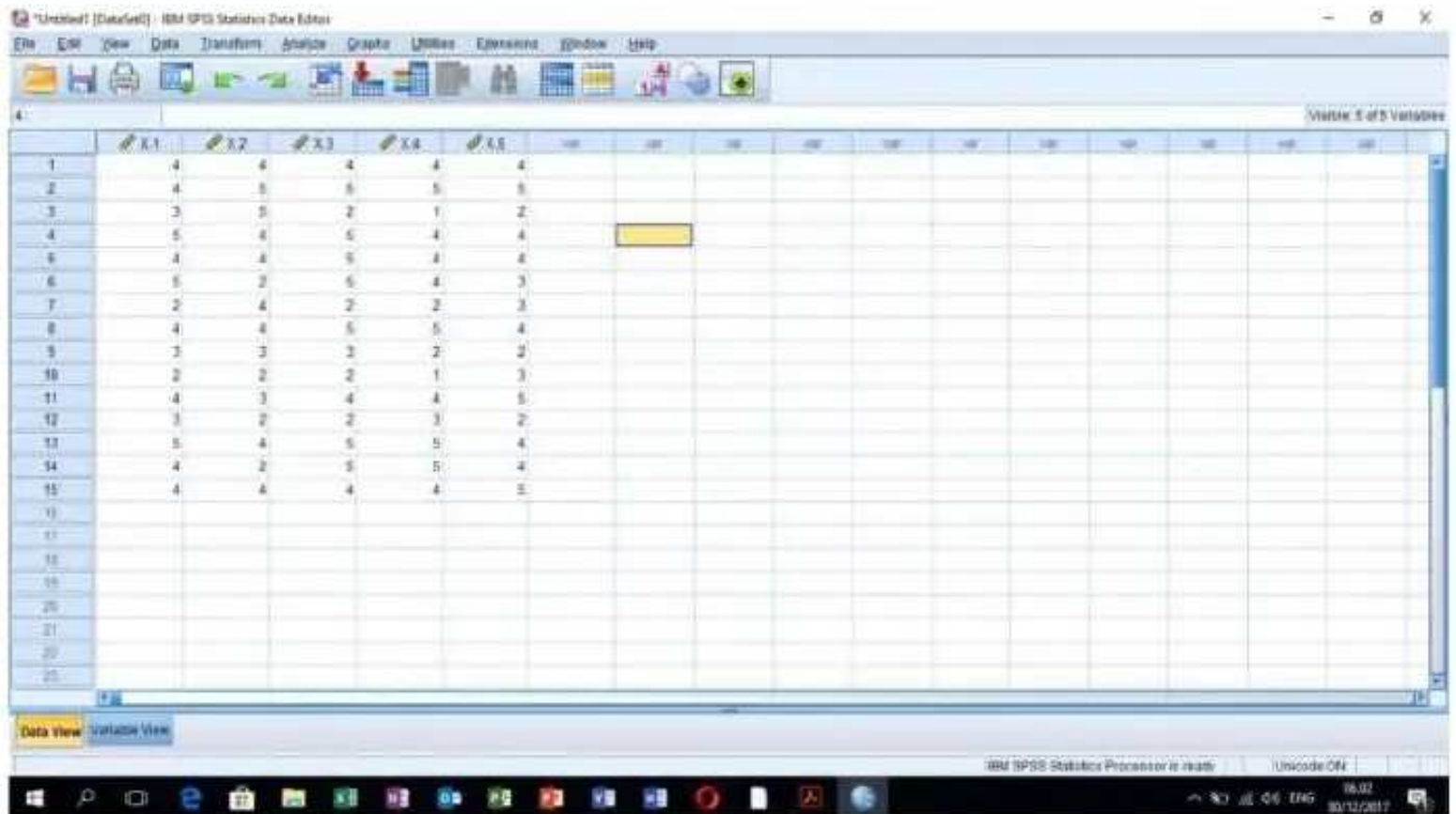
Langkah-langkah Analisis SPSS 25 adalah sebagai berikut:

1. Buka program SPSS 25.
2. Setelah terbuka klik variabel view, lalu masukan pada kolom Name pada baris 1 sampai 6 X.1, X.2, X.3, X.4, X.5. Pada Decimals diganti menjadi 0 (Opsional). Untuk kolom lainnya dapat dihiraukan (isian default). Perhatikan gambar dibawah ini:

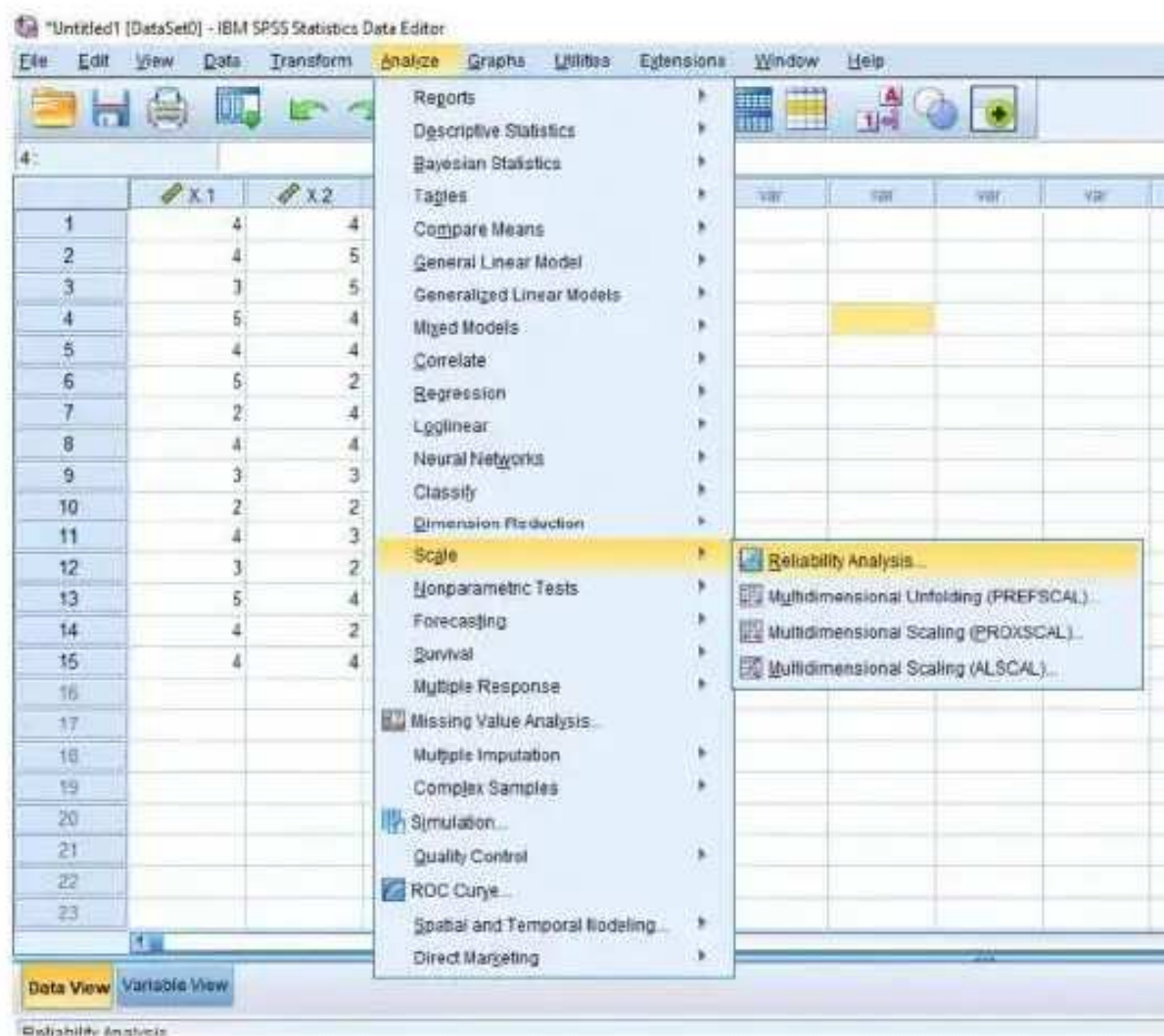


	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	X.1	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
2	X.2	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
3	X.3	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
4	X.4	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
5	X.5	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
6											
7											
8											
9											
10											
11											

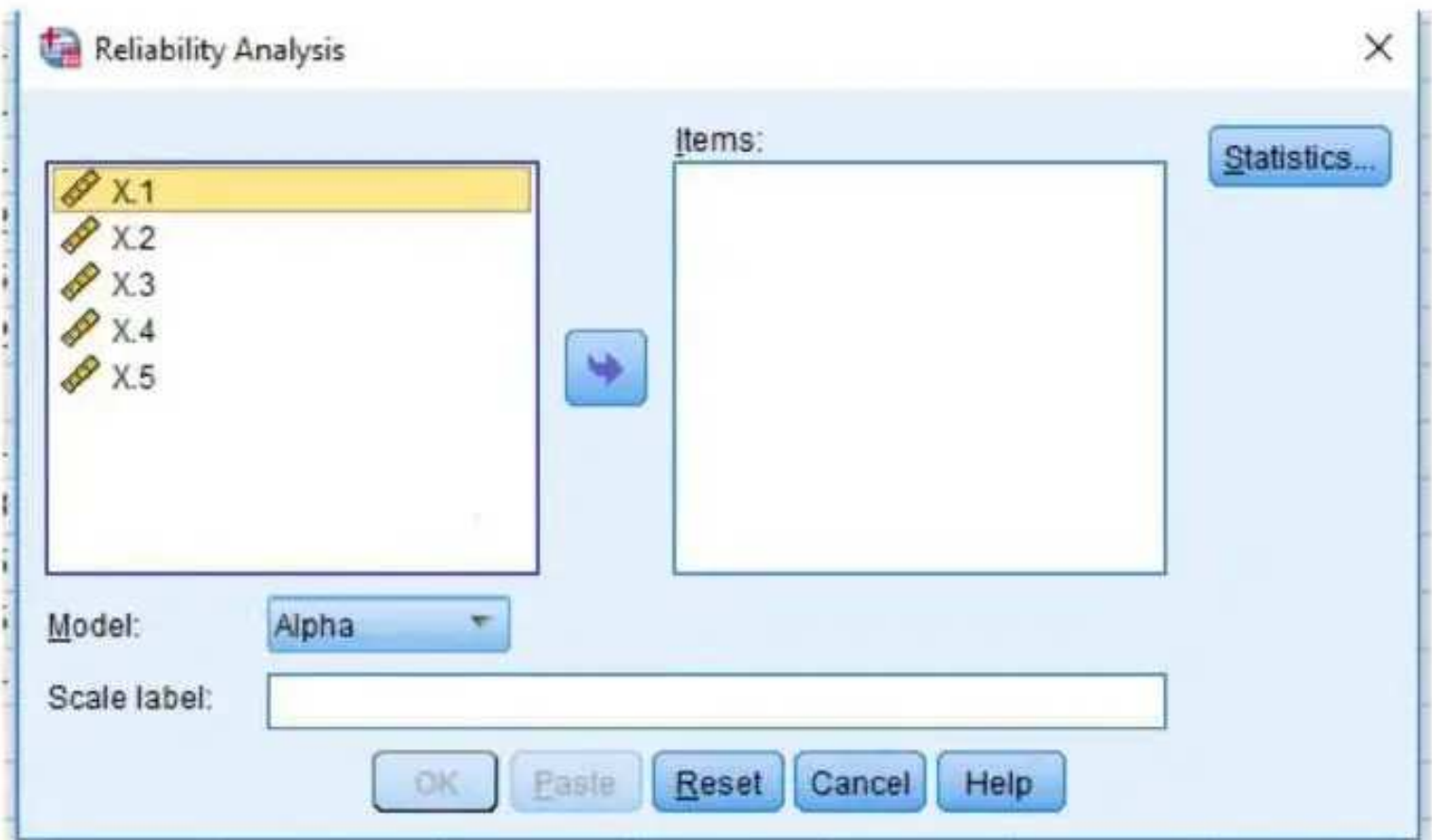
3. Jika variabel view sudah diisi, selanjutnya silahkan masuk ke data view, lalu isikan sesuai data.



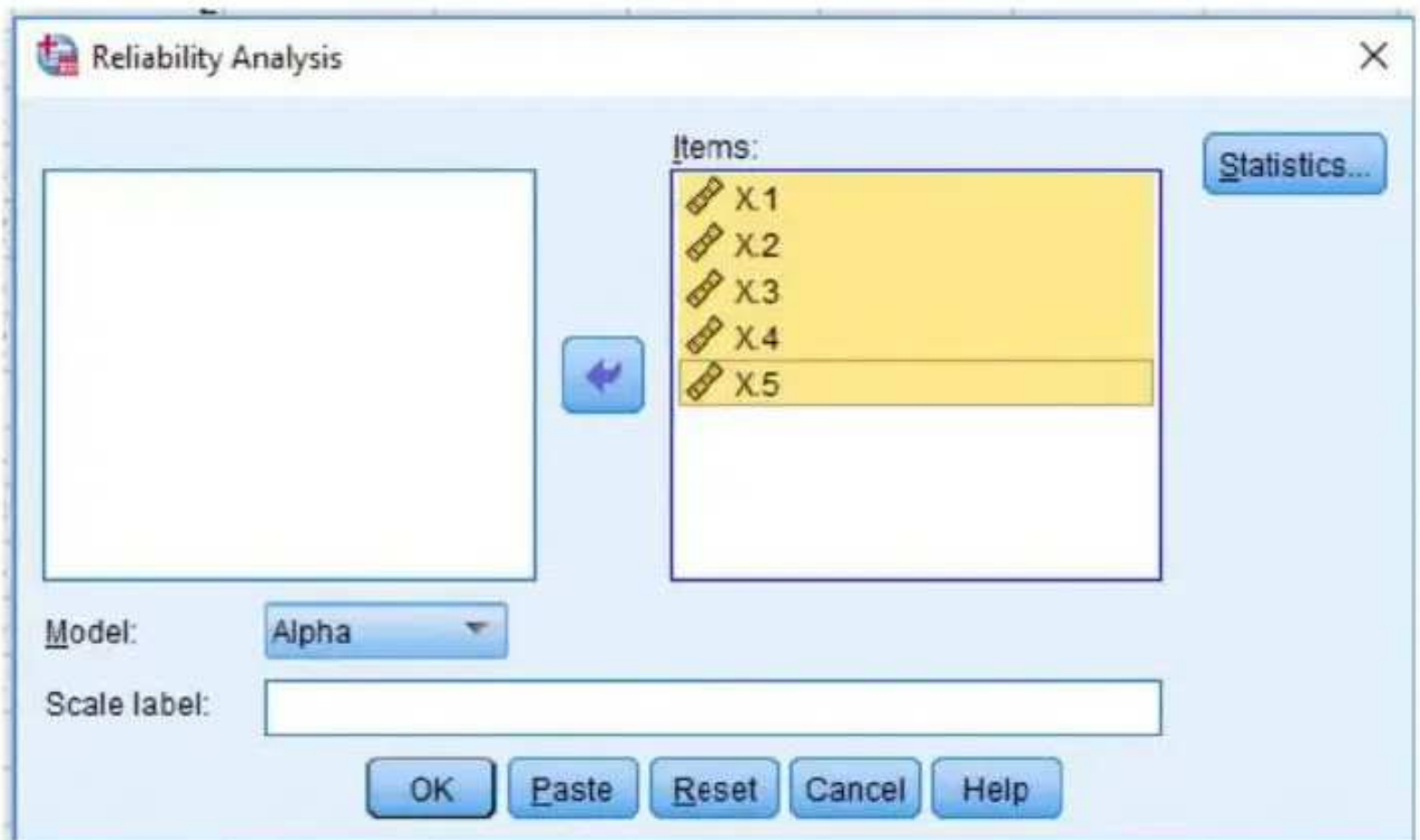
4. Setelah data diisi selanjutnya klik **Analyze >> Scale >> Reliability Analysis.**



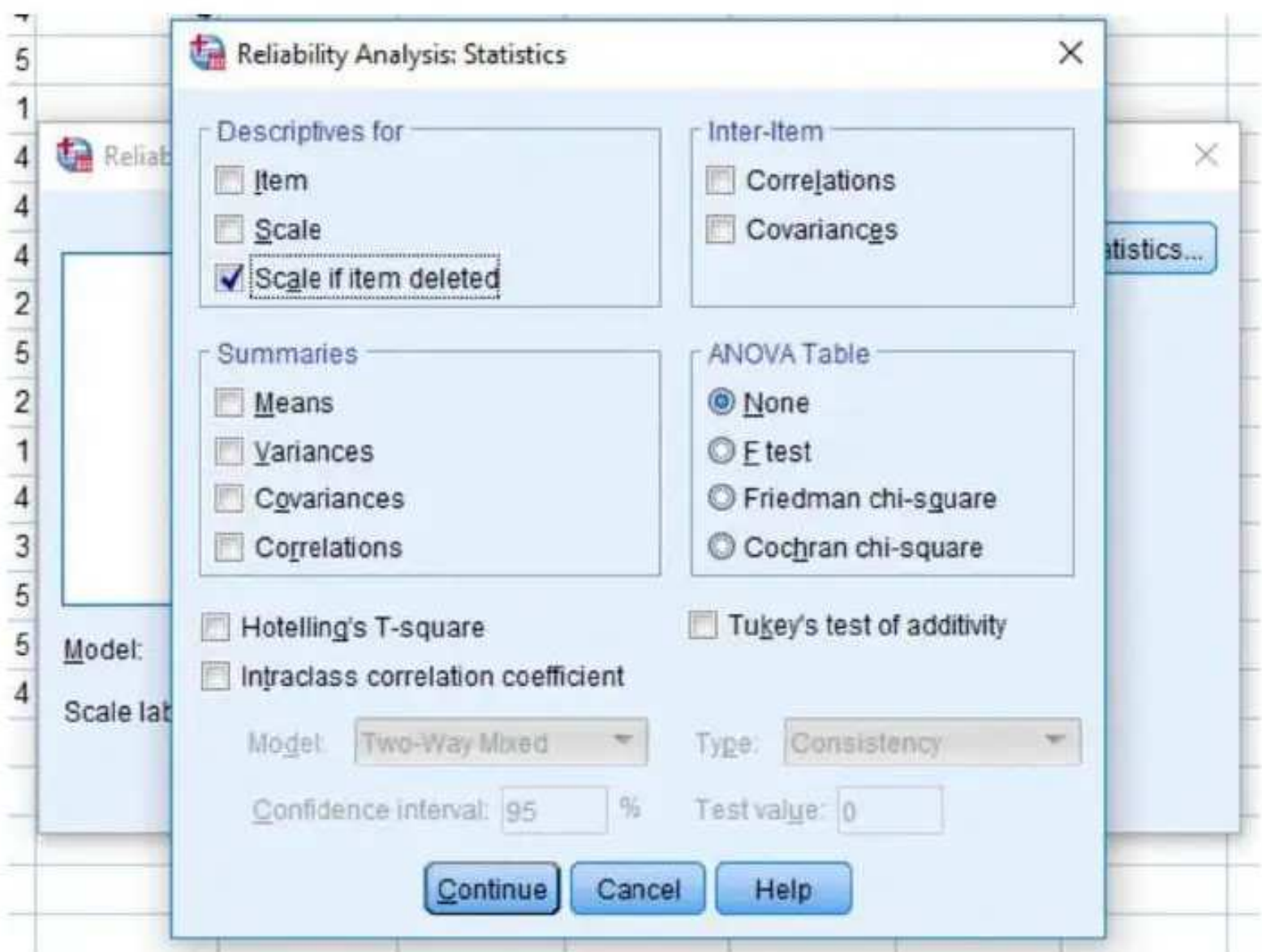
5. Selanjutnya akan muncul dialog seperti gambar di bawah ini.



6. Pada kotak dialog Reliability Analysis, masukan semua variabel ke dalam kotak Items. Kemudian klik Statistics.



7. Setelah muncul dialog seperti di bawah ini, kemudian pastikan ceklis "scale if item deleted" klik Continue.



8. Klik OK maka akan langsung muncul hasil output seperti berikut:

Hasil Output

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	15	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	15	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,849	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X.1	14,47	14,695	,773	,797
X.2	14,73	18,495	,186	,921
X.3	14,33	11,810	,873	,753
X.4	14,67	11,381	,837	,764
X.5	14,60	14,400	,724	,803

Penjelasan Hasil Output

Hasil output uji validitas ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung (Corrected Item-Total Correlation) dengan nilai r table. Jika nilai r hitung $\geq$ r table maka item dinyatakan valid dan sebaliknya jika r hitung $<$ r table maka item tidak valid (Lihat table “Item-Total Statistis”).

Untuk lebih jelasnya perhatikan hasil uji validitas dibawah ini:

$r_{table} = 0,514$ ($df = 15 - 2 = 13$) dengan taraf signifikansi 0,05.

Item	Nilai r Hitung	Nilai r Tabel	Keterangan
X.1	0,773	0,514	Valid
X.2	0,186	0,514	Tidak Valid
X.3	0,873	0,514	Valid
X.4	0,837	0,514	Valid
X.4	0,724	0,514	Valid

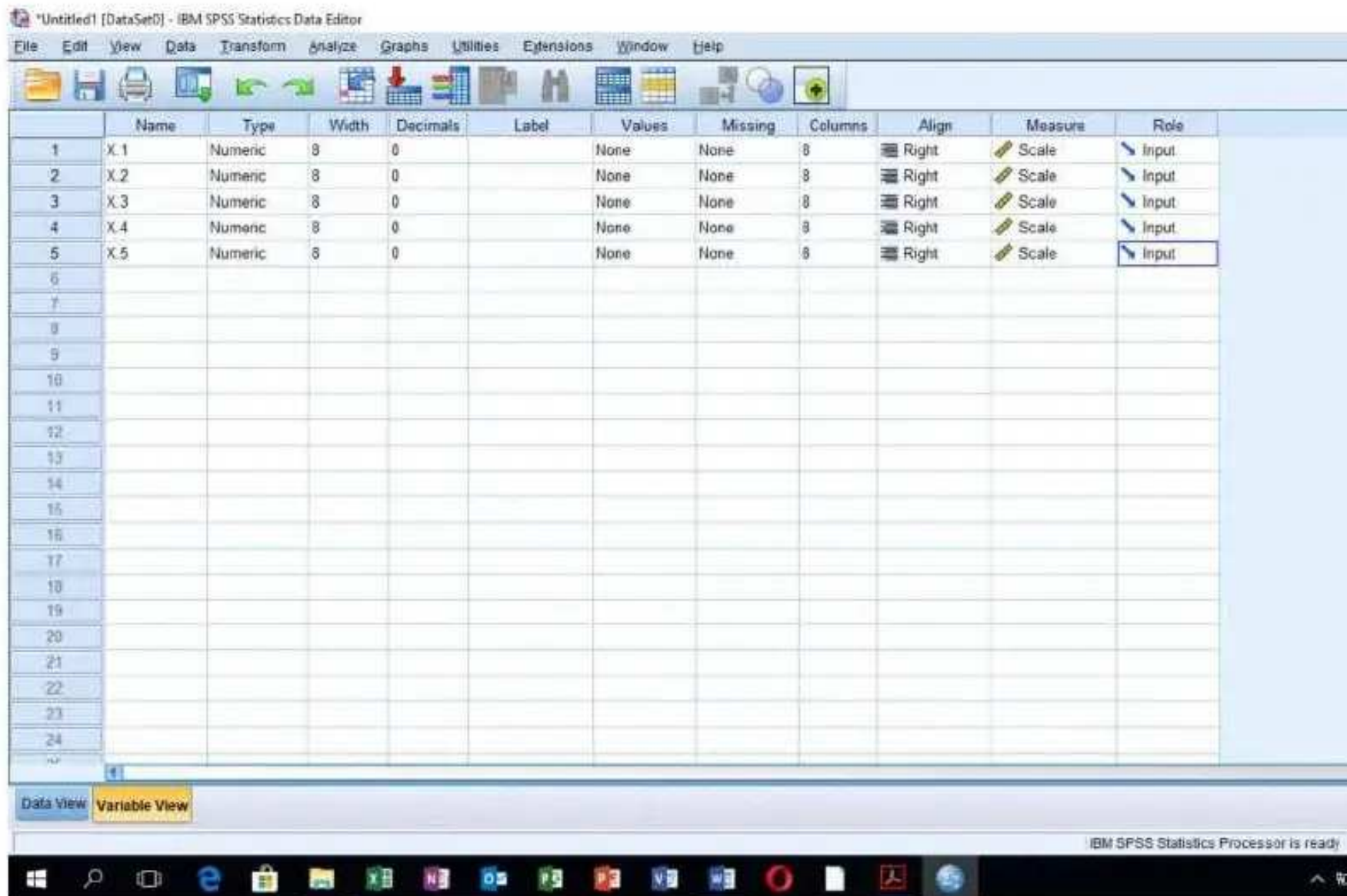
Ketika ditemukan item yang tidak valid maka item ini harus dibuang atau diperbaiki.

3. Metode Analisis Faktor (KMO)

Dengan menggunakan metode ini pengujian validitas dinyatakan valid dan dapat dianalisis lebih lanjut apabila memenuhi kriteria pengujian yaitu dengan melihat angka KMO MSA (Keiser-Meyer-Olkin Measures of sampling adequacy) harus lebih besar atau sama dengan 0,500. Sedangkan nilai signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05. Selanjutnya untuk mengetahui validitas setiap item dilihat dari nilai MSA pada kolom Anti Image Correlation's.

Selanjutnya berikut langkah-langkah Analisis pada SPSS 25:

1. Buka program SPSS 25
2. Setelah terbuka klik variabel view, lalu masukan pada kolom Name pada baris 1 sampai 6 X.1, X.2, X.3, X.4, X.5. Pada Decimals diganti menjadi 0 (Opsional). Untuk kolom lainnya dapat dihiraukan (isian default). Perhatikan gambar dibawah ini:

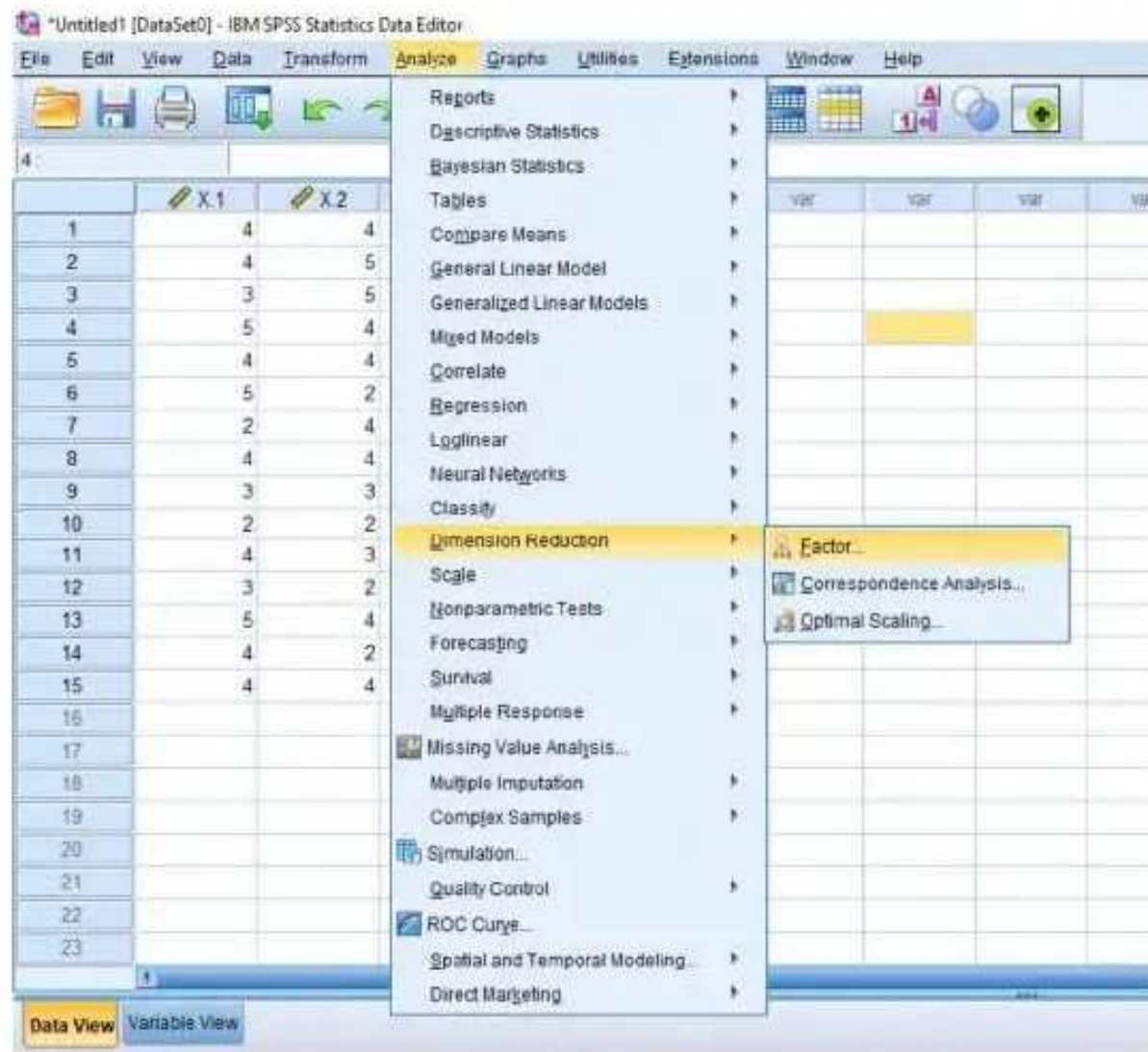


3. Jika variabel view sudah diisi, selanjutnya silahkan masuk ke data view, lalu isikan sesuai data.

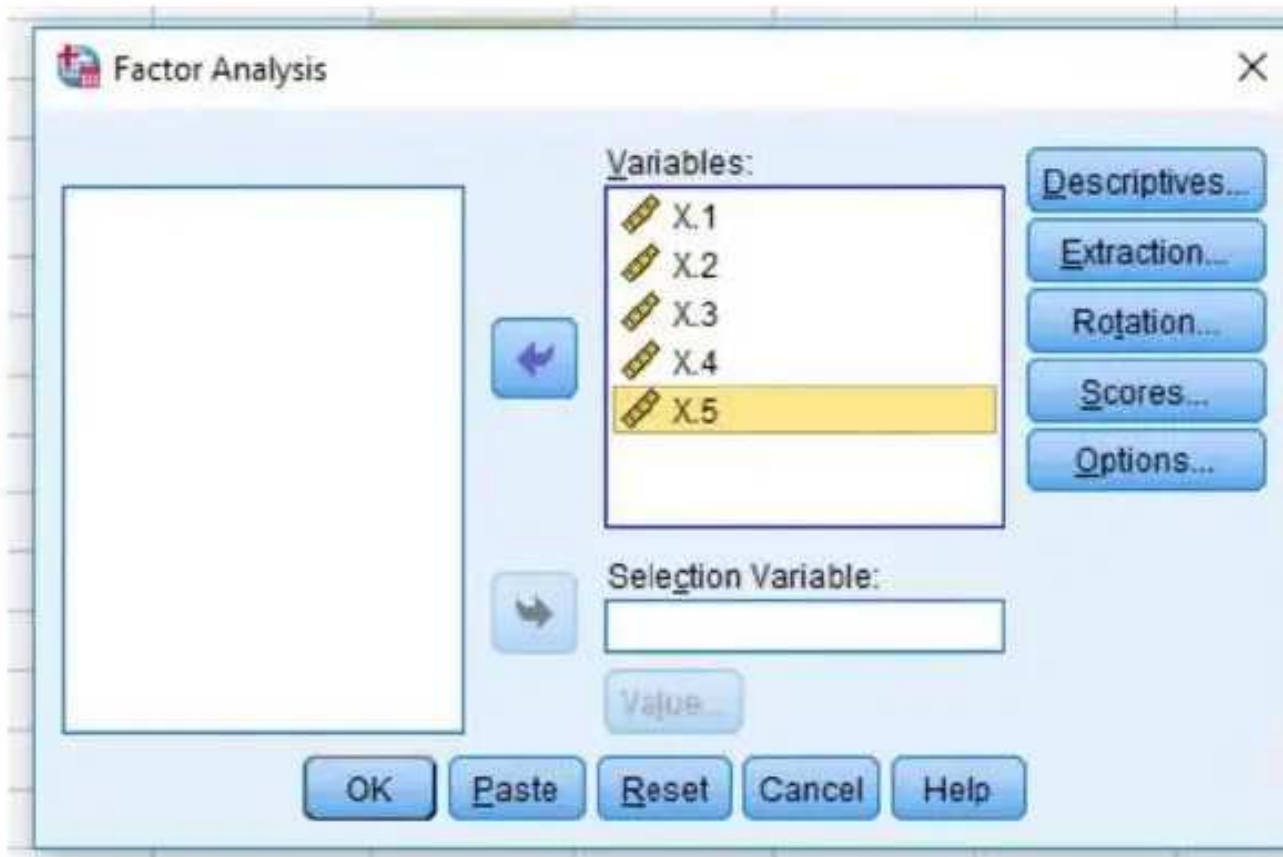
*Untitled1 [DataSet0] - IBM SPSS Statistics Data Editor

	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	var	va
1	4	4	4	4	4		
2	4	5	5	5	5		
3	3	5	2	1	2		
4	5	4	5	4	4		
5	4	4	5	4	4		
6	5	2	5	4	3		
7	2	4	2	2	3		
8	4	4	5	5	4		
9	3	3	3	2	2		
10	2	2	2	1	3		
11	4	3	4	4	5		
12	3	2	2	3	2		
13	5	4	5	5	4		
14	4	2	5	5	4		
15	4	4	4	4	5		
16							
17							
18							
19							

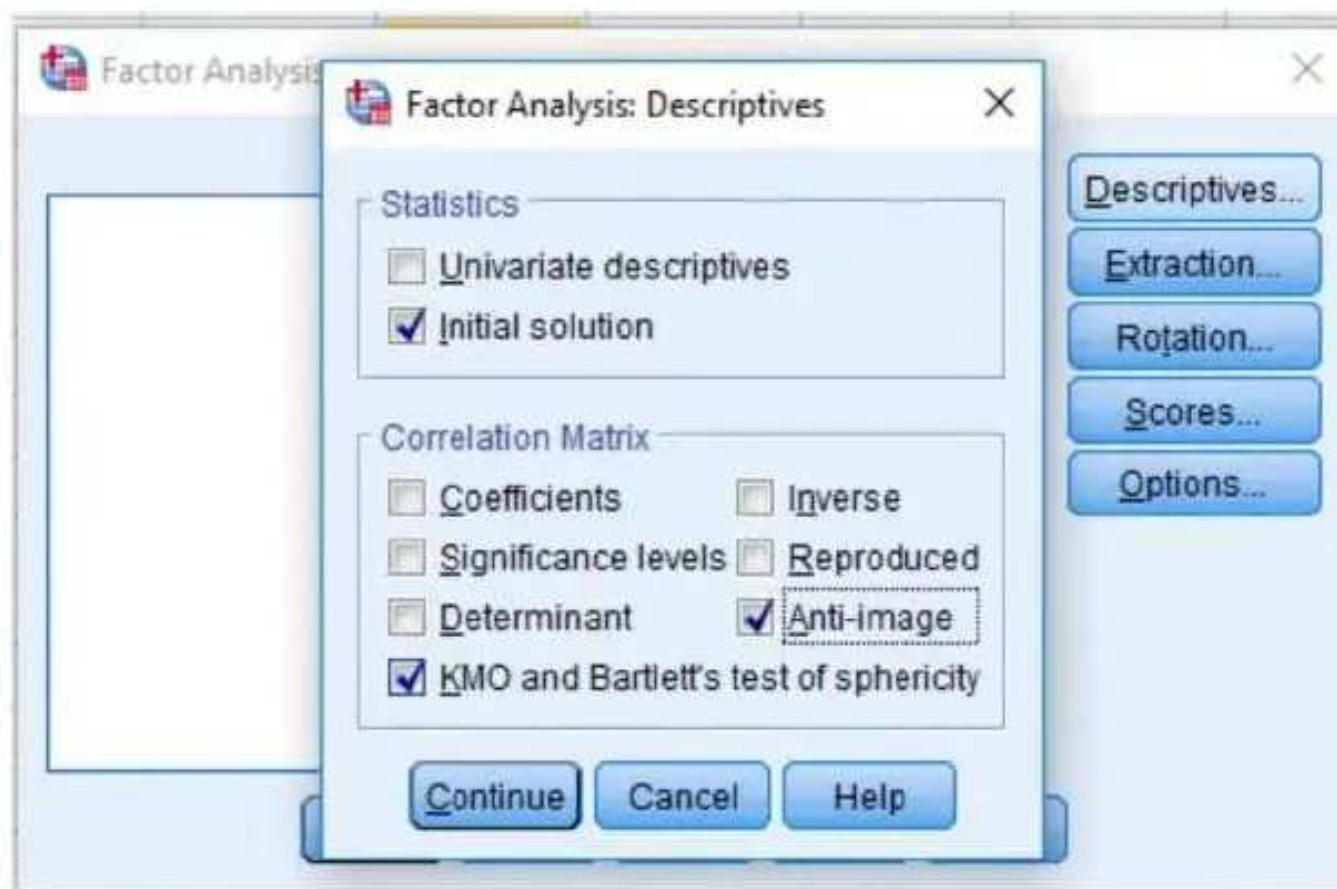
- Setelah data diisi selanjutnya klik **Analyze >> Dimention Reduction >> Factor.**



5. Akan muncul dialog seperti di bawah ini, selanjutnya pindahkan semua item variabel ke kotak **Variables**.



6. Kemudian klik descriptives, pastikan **Intial solution, KMO and Bartlett test of sphericity dan Anti-Image** diceklist. Perhatikan gambar di bawah ini:



7. Klik Continue, kemudian klik OK. Maka akan muncul output hasil analisis.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,757
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	47,896
	df	10
	Sig.	,000

Anti-image Matrices

		X.1	X.2	X.3	X.4	X.5
Anti-image Covariance	X.1	,202	-,039	-,096	-,025	,080
	X.2	-,039	,862	-,004	,072	-,193
	X.3	-,096	-,004	,110	-,068	-,047
	X.4	-,025	,072	-,068	,158	-,101
	X.5	,080	-,193	-,047	-,101	,378
Anti-image Correlation	X.1	,763 ^a	-,093	-,646	-,142	,289
	X.2	-,093	,475 ^a	-,014	,195	-,338
	X.3	-,646	-,014	,739 ^a	-,514	-,230
	X.4	-,142	,195	-,514	,802 ^a	-,413
	X.5	,289	-,338	-,230	-,413	,765 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Penjelasan Hasil Output

Berdasarkan hasil output di atas, dapat diketahui bahwa nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy adalah sebesar 0,757 (Lebih dari 0,5) artinya data ini dapat dianalisis lebih lanjut.

Untuk dapat melihat hasil uji validitas setiap item, dapat dilihat pada output “Anti-images Matrices” di baris “Anti-image Correlations. Dengan melihat angka dengan tanda ‘a’ (angka yang diberi warna). Item Valid jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 0,5. Berikut rekap hasil perbandingan nya:

Item	Angka MSA	Keterangan
X.1	0,763 > 0,5	Valid
X.2	0,475 < 0,5	Tidak Valid
X.3	0,739 > 0,5	Valid
X.4	0,802 > 0,5	Valid
X.4	0,765 > 0,5	Valid

B. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal-hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan akan menghasilkan data yang sama.

Berikut langkah-langkah uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS 25

1. Buka program SPSS 25
2. Setelah terbuka klik variabel view, lalu masukan pada kolom Name pada baris 1 sampai 6 X.1, X.2, X.3, X.4, X.5. Pada Decimals diganti menjadi 0 (Opsional). Untuk kolom lainnya dapat dihiraukan (isian default). Perhatikan gambar dibawah ini:

SPSS Data Editor - Variable View

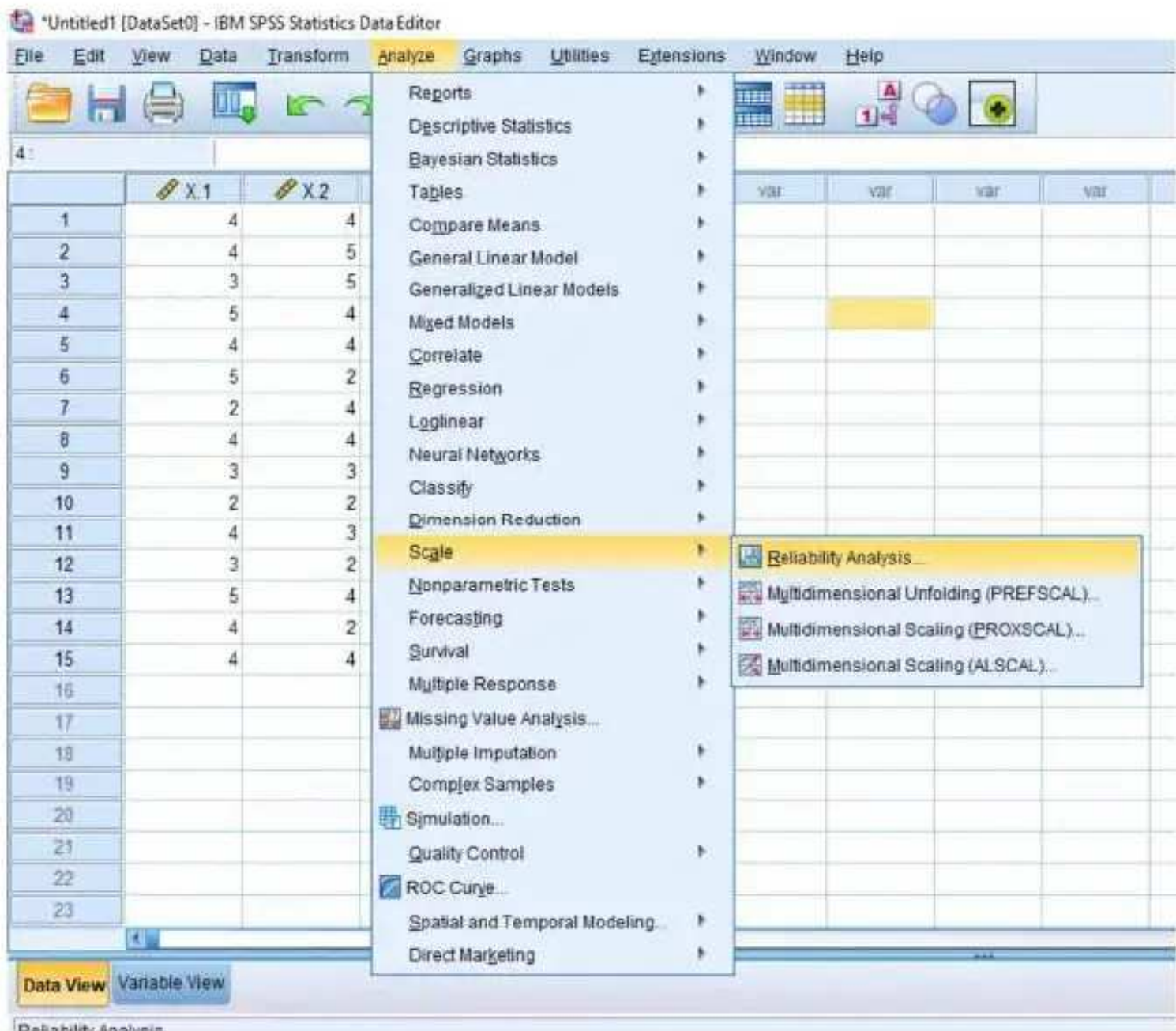
	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure
1	X.1	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale
2	X.2	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale
3	X.3	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale
4	X.4	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale
5	X.5	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale
6										
7										
8										
9										
10										
11										

3. Jika variabel view sudah diisi, selanjutnya silahkan masuk ke data view, lalu isikan sesuai data.

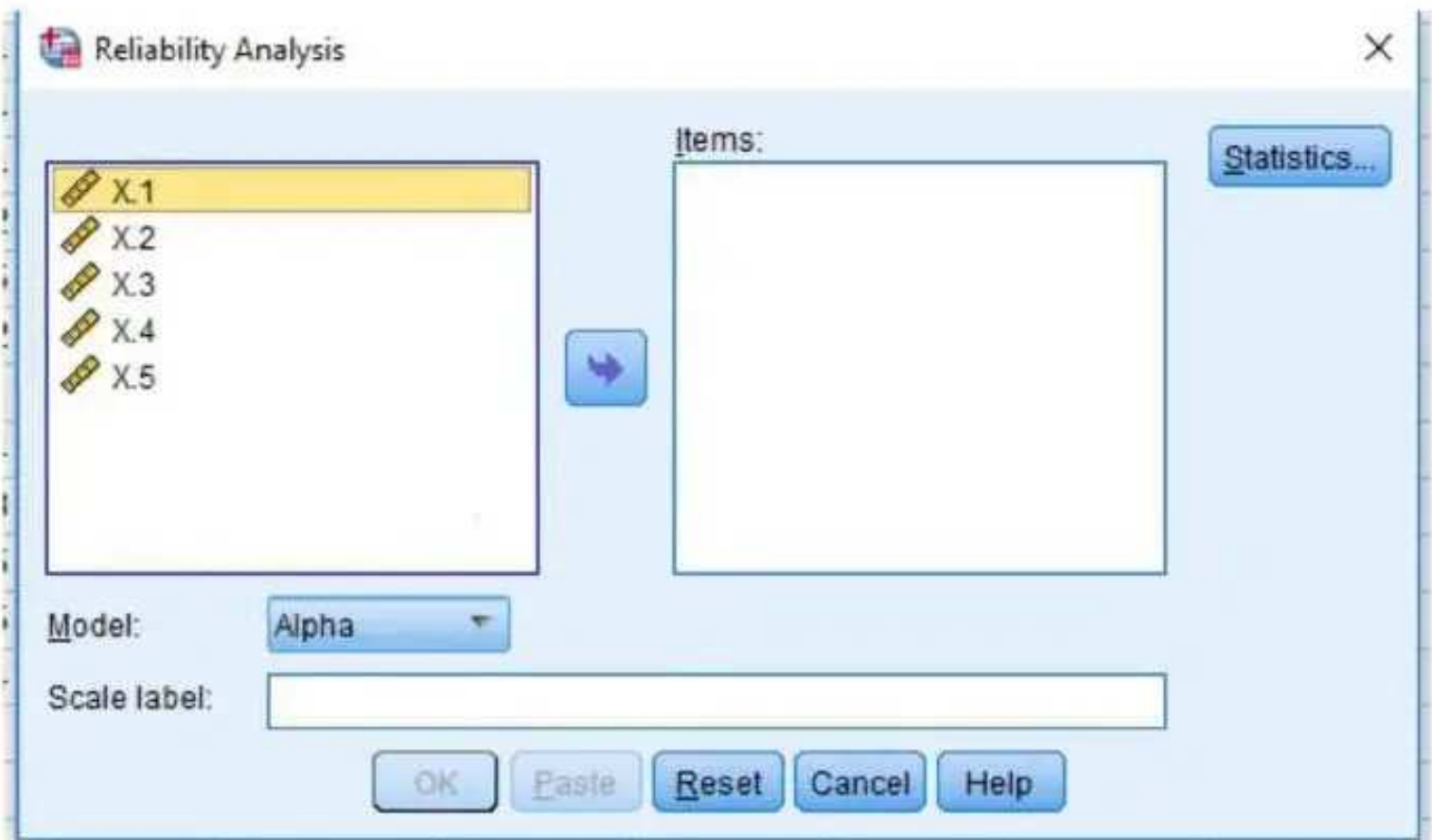
SPSS Data Editor - Data View

4:	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	VARI	VARI	VARI	VARI
1	4	4	4	4	4				
2	4	5	5	5	5				
3	3	5	2	1	2				
4	5	4	5	4	4				
5	4	4	5	4	4				
6	5	2	5	4	3				
7	2	4	2	2	3				
8	4	4	5	5	4				
9	3	3	3	2	2				
10	2	2	2	1	3				
11	4	3	4	4	5				
12	3	2	2	3	2				
13	5	4	5	5	4				
14	4	2	5	5	4				
15	4	4	4	4	5				
16									
17									
18									
19									
20									
21									

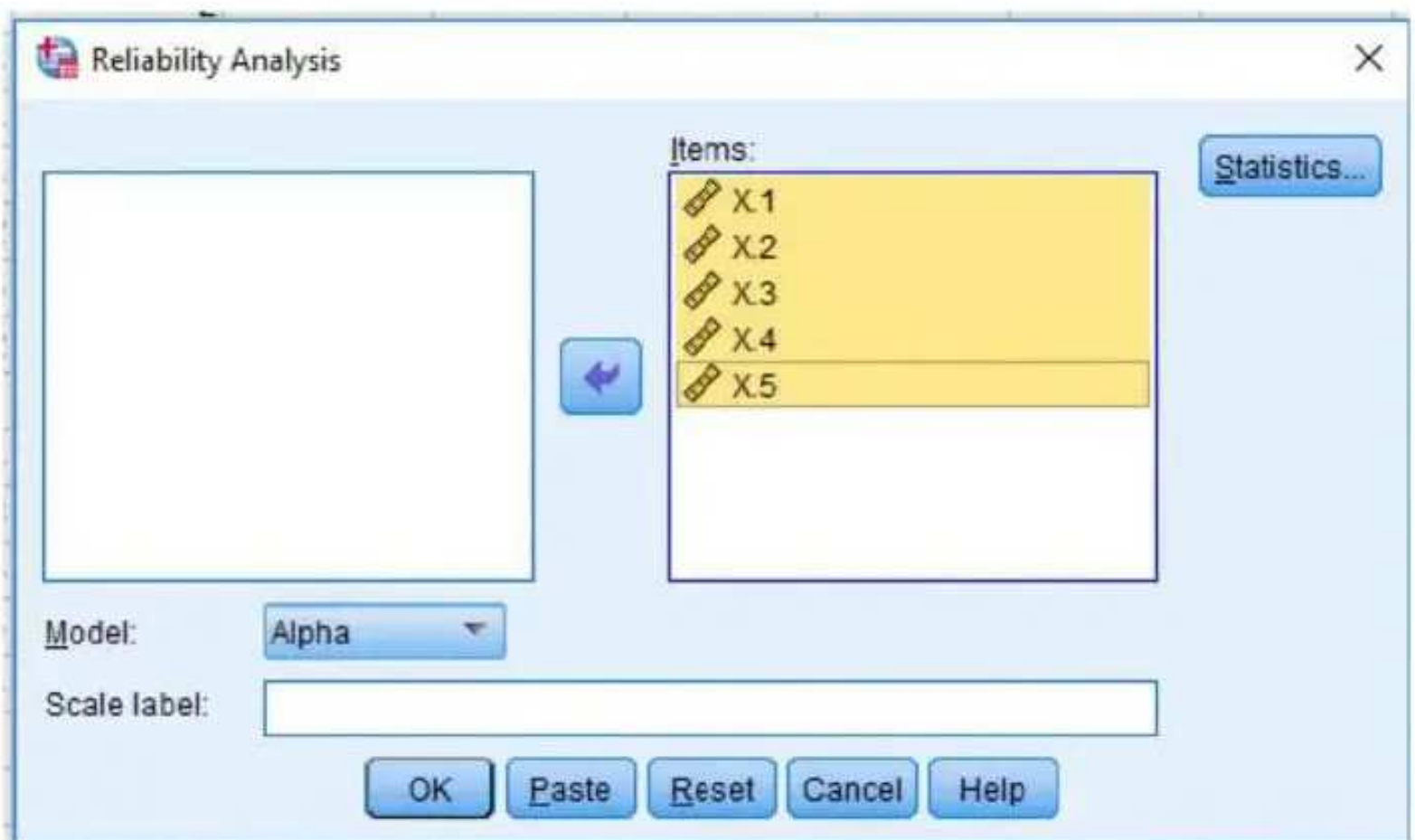
4. Setelah data diisi selanjutnya klik **Analyze >> Scale >> Reliability Analysis.**



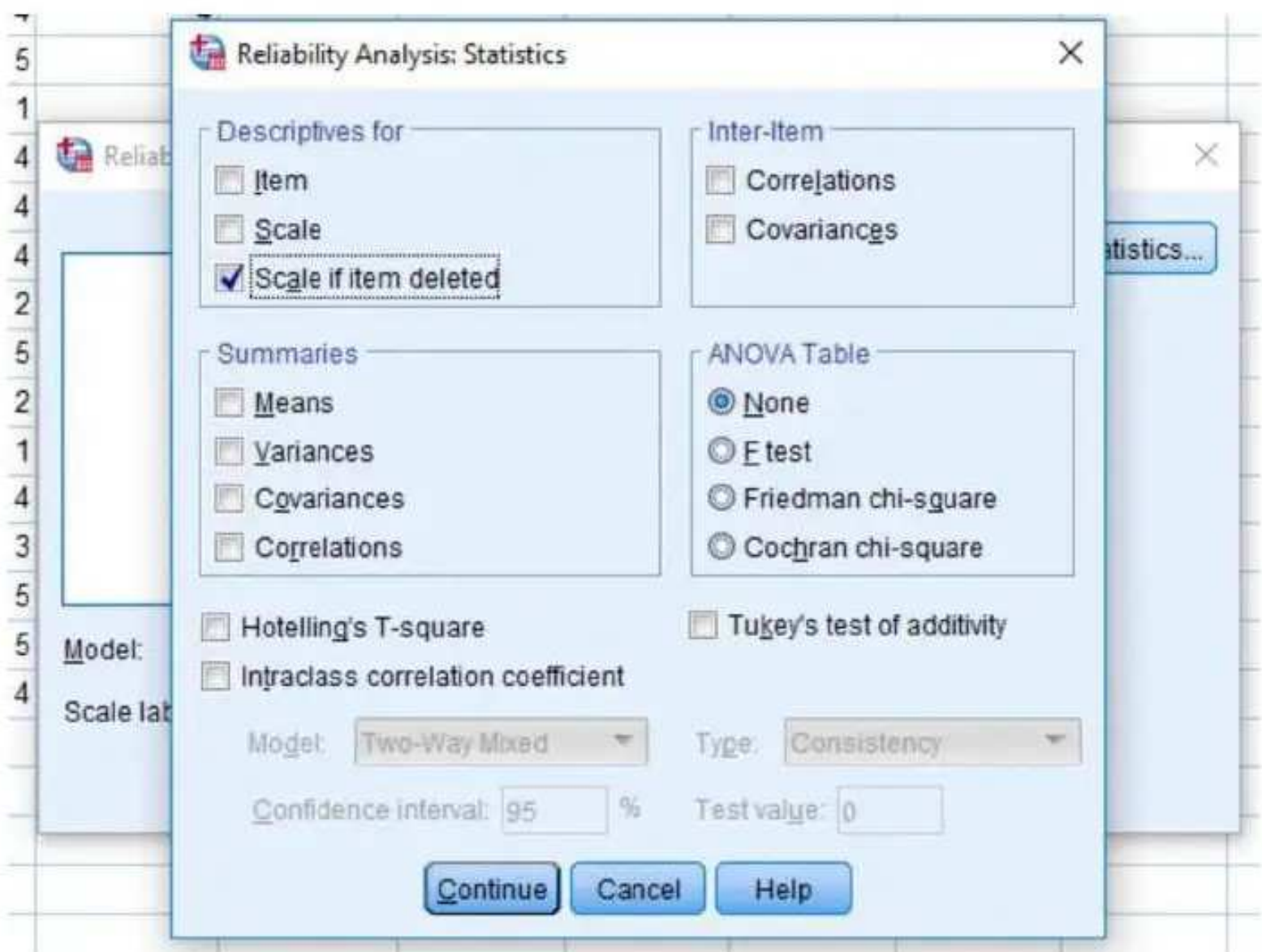
5. Selanjutnya akan muncul dialog seperti gambar di bawah ini.



6. Pada kotak dialog Reliability Analysis, masukan semua variabel ke dalam kotak Items. Kemudian klik Statistics.



7. Setelah muncul dialog seperti di bawah ini, kemudian pastikan ceklis "scale if item deleted" klik Continue.



8. Klik OK maka akan langsung muncul hasil output seperti berikut:

Hasil Output

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	15	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	15	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,849	5

Penjelasan Hasil Output

Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada table Reliability Statistics dengan Teknik Cronbach's Alpha. Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran (2000: 312) yang membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut :
Jika alpha atau r hitung:

- 0,8-1,0= Reliabilitas baik
- 0,6-0,799 = Reliabilitas diterima
- kurang dari 0,6= Reliabilitas kurang baik

Pada hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha adalah sebesar 0,84 sehingga dapat instrument dapat dinyatakan reliable (Reliabilitas baik).

BAB 2 Uji Asumsi Klasik

Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bisa dan konsisten. Uji asumsi klasik yang akan dibahas antara lain: uji normalitas residual, multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Contoh Kasus: Seorang peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi kerja, disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan kesehatan di suatu Rumah Sakit. Variabel kompetensi kerja dan disiplin kerja sebagai variabel independen (X_1 dan X_2) dan kualitas pelayanan kesehatan sebagai variabel dependen (Y). Dari 23 sample yang diambil data yang didapat adalah sebagai berikut:

No	X1 (Kompetensi Kerja)	X2 (Disiplin Kerja)	Y (Kualitas Pelayanan Kesehatan)
1	90	34	50
2	80	32	50
3	75	34	47
4	87	35	49
5	82	35	51
6	98	38	53
7	93	34	48
8	85	27	47
9	88	35	45
10	87	31	51
11	83	31	45
12	82	33	50
13	83	31	46
14	75	31	50
15	89	37	58
16	73	27	42

17	103	43	65
18	89	38	58
19	72	29	40
20	96	41	60
21	104	43	64
22	93	41	62
23	114	39	68

Data tersebut akan dianalisis dengan regresi linear berganda namun sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik.

A. Normalitas Residual

Uji normalitas residual pada model regresi ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Terdapat dua metode untuk melakukan uji ini diantaranya:

- Metode Grafik
- Metode Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov

Berikut penjelasan dan langkah-langkah pengujian normalitas untuk masing-masing metode.

a. Metode Grafik

Uji normalitas dengan menggunakan metode ini dilakukan dengan cara melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik Normal p-p Plot of Regression Standardized residual.

Langkah-langkah analisis pada SPSS 25 adalah sebagai berikut:

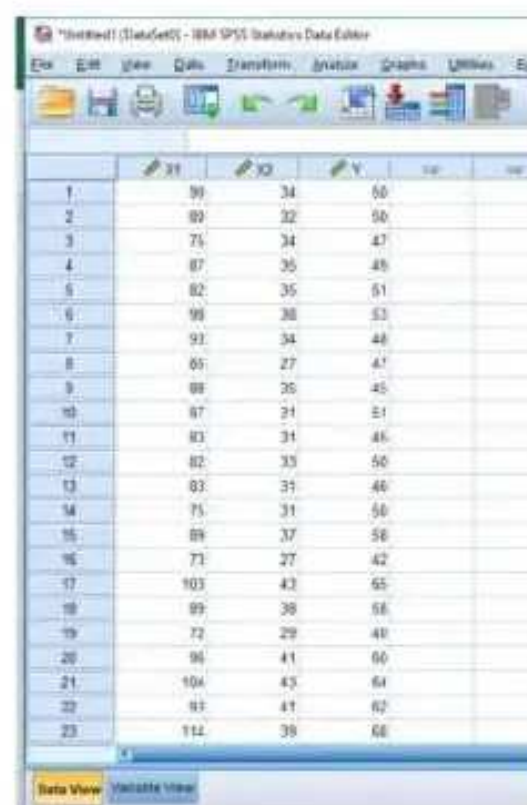
1. Buka program SPSS Statistics 25.
2. Setelah terbuka klik variabel view, lalu masukan pada kolom Name pada baris 1 sampai 3 X1, X2 dan Y (isikan label sesuai keterangan masing-masing variabel). Pada Decimals diganti

menjadi 0 (Opsional). Untuk kolom lainnya dapat dihiraukan (isian default). Perhatikan gambar dibawah ini:



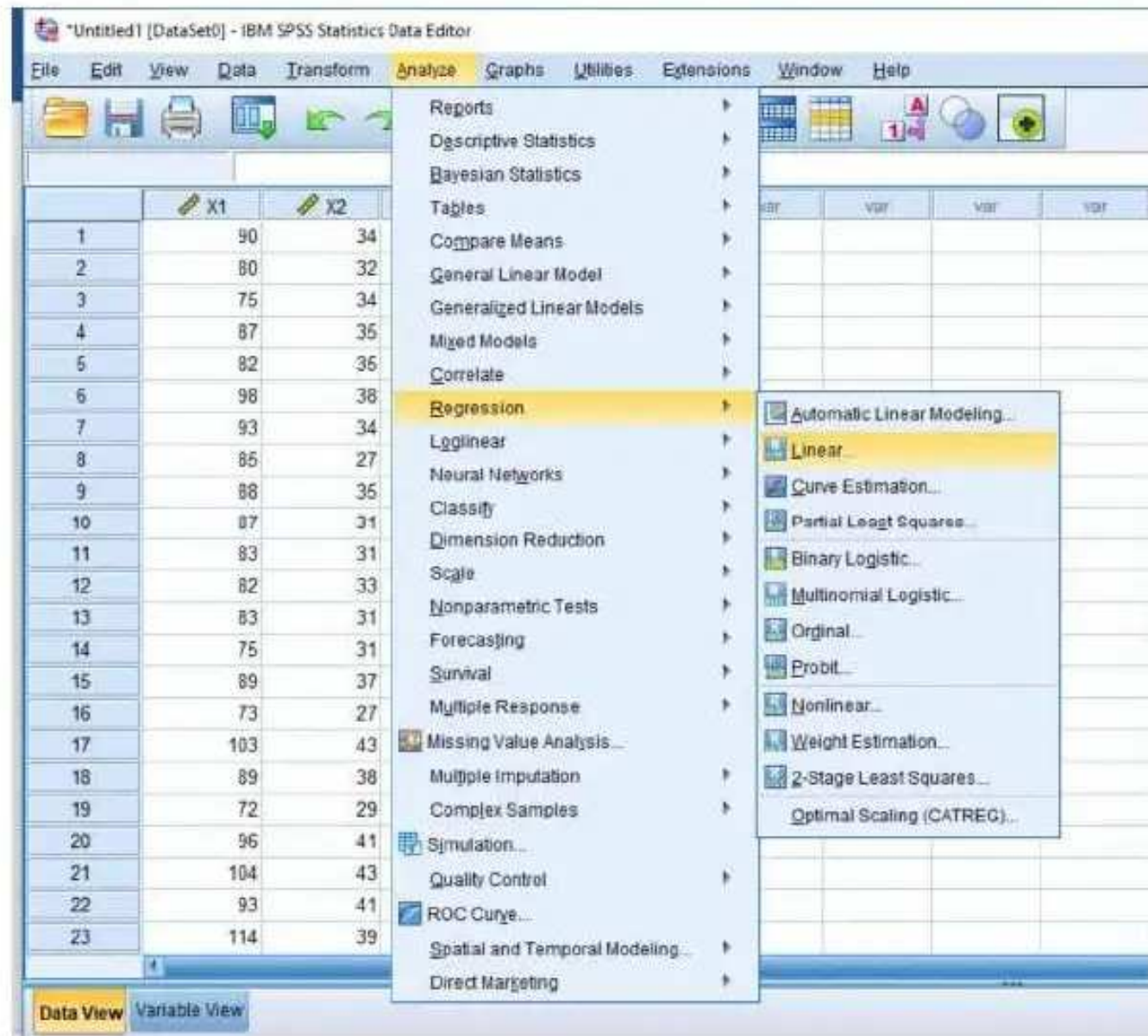
	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	X1	Numeric	8	0	Kompetensi Kerja	None	None	8	Right	Scale	Input
2	X2	Numeric	8	0	Disiplin Kerja	None	None	8	Right	Scale	Input
3	Y	Numeric	8	0	Kualitas Pelayan	None	None	8	Right	Scale	Input
4											
5											
6											

3. Jika variabel view sudah diisi, selanjutnya silahkan masuk ke data view, lalu isikan sesuai data.

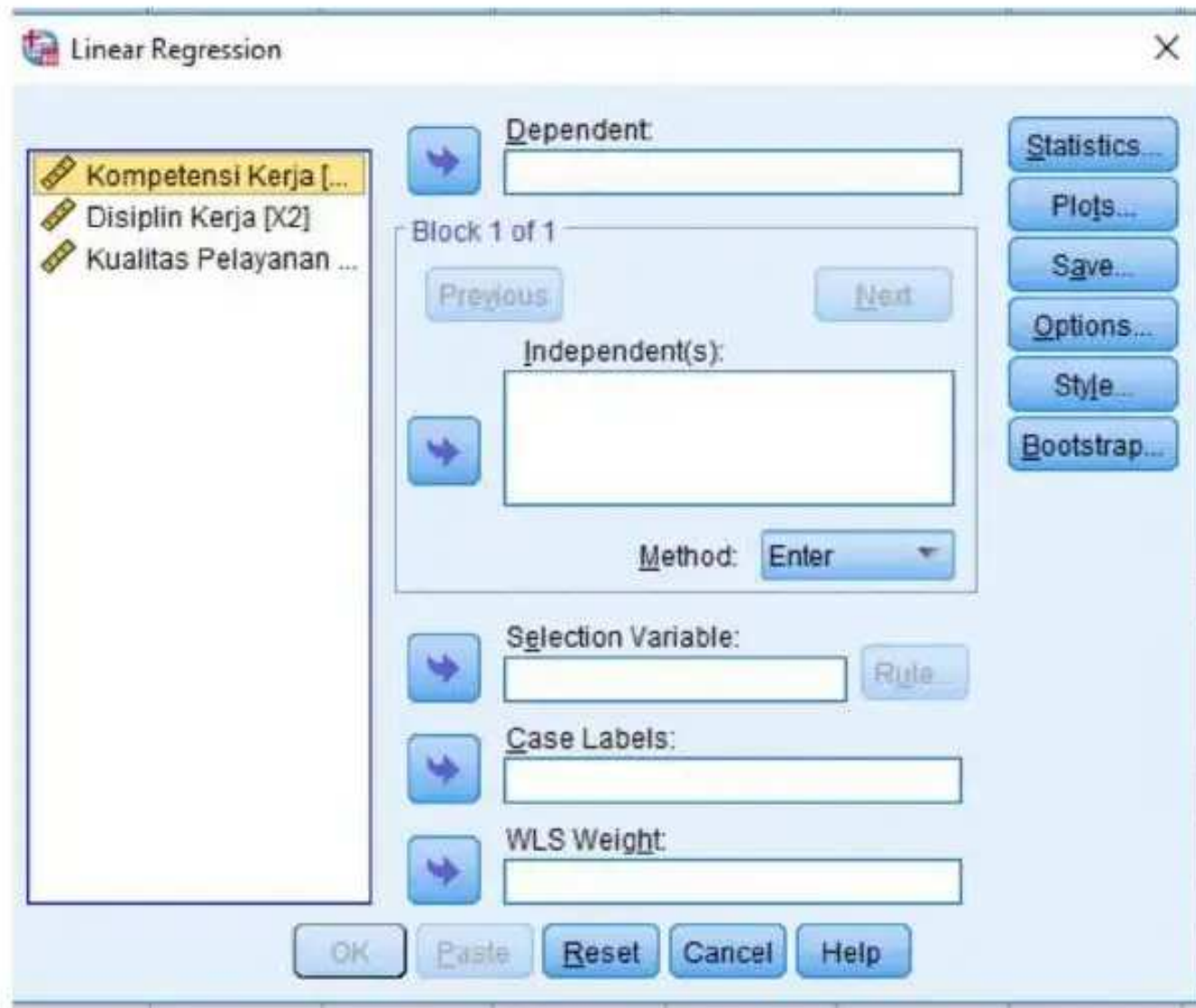


	X1	X2	Y
1	99	34	50
2	89	32	50
3	75	34	47
4	87	35	48
5	82	35	51
6	98	38	53
7	93	34	48
8	65	27	47
9	88	26	45
10	87	24	51
11	83	31	46
12	82	33	50
13	83	31	46
14	75	31	50
15	88	37	58
16	73	27	42
17	103	43	65
18	89	38	56
19	72	29	48
20	96	41	60
21	104	43	64
22	83	41	62
23	114	39	66

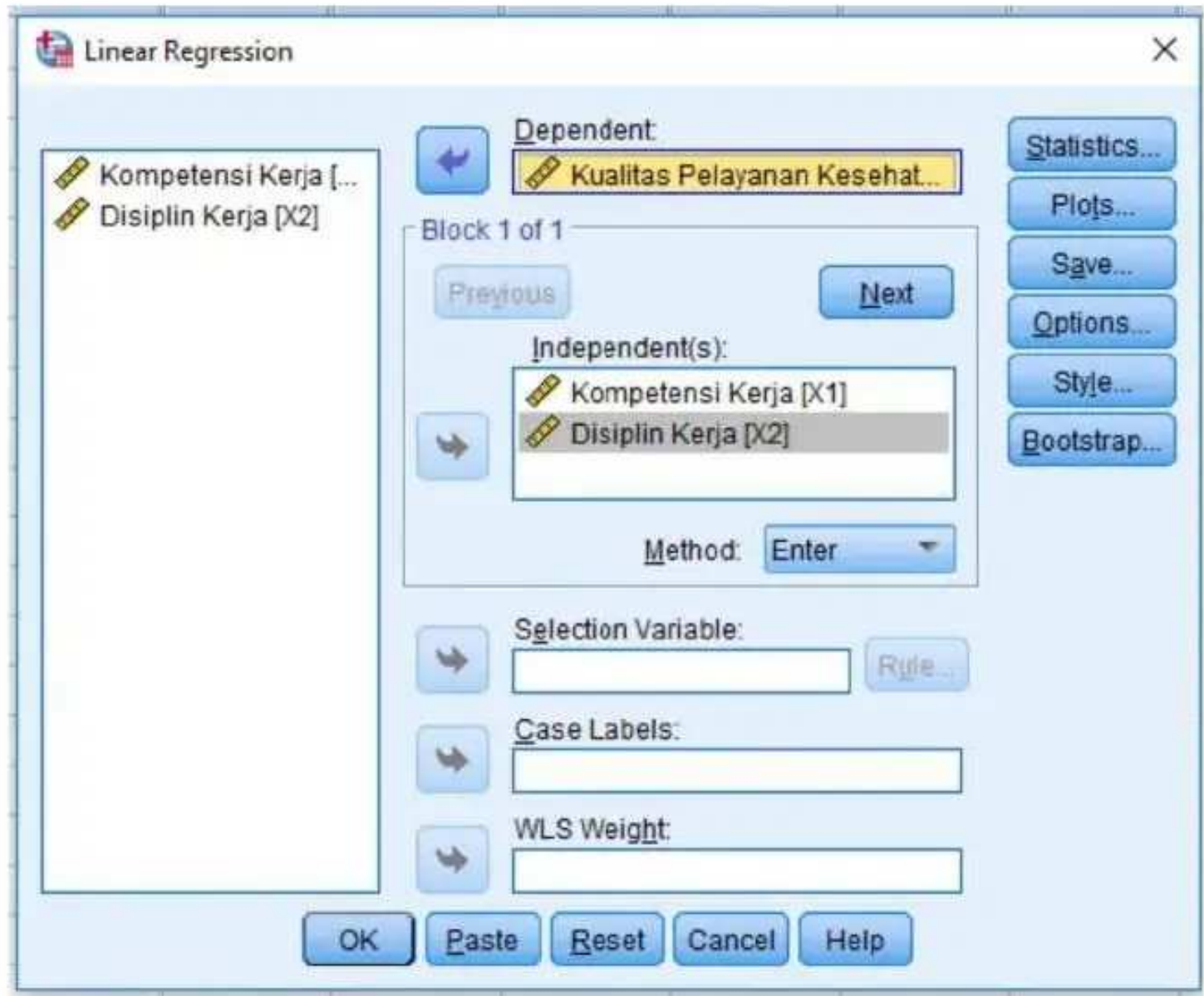
4. Setelah data diisi selanjutnya klik **Analyze >> Regression >> Linear.**



5. Selanjutnya akan muncul dialog seperti gambar di bawah ini:



6. Masukkan variabel Y (Kualitas Pelayanan Kesehatan) ke kolom Dependents and variabel X1 (Kompetensi Kerja) and X2 (Disiplin Kerja) ke kolom Independent(s).



7. Selanjutnya klik tombol plots maka akan muncul dialog seperti berikut:



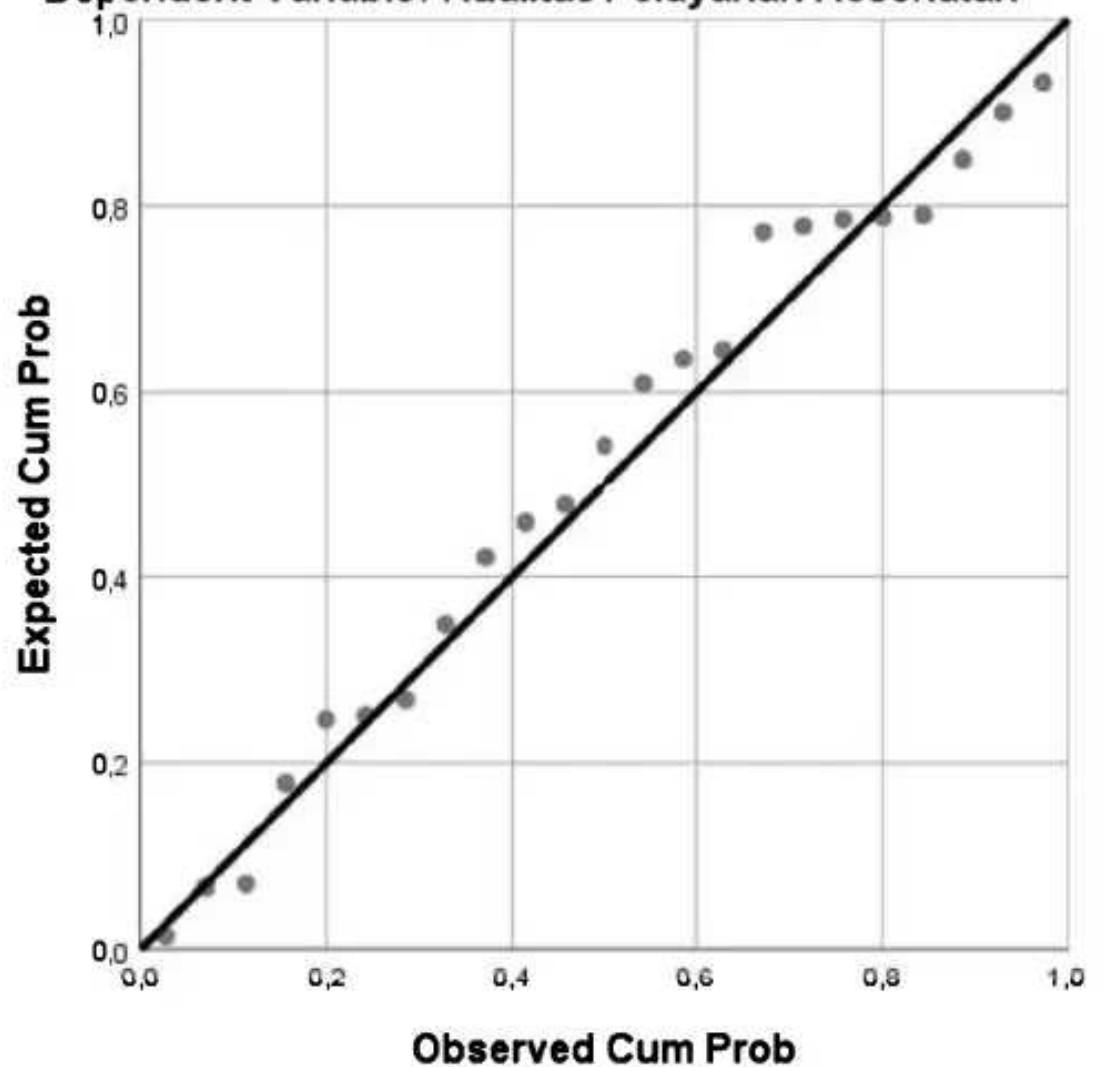
8. Beri tanda centang pada “Normal probability plot”, kemudian klik continue.



9. Klik Ok lalu akan muncul hasil output sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Kesehatan



Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal sehingga dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.

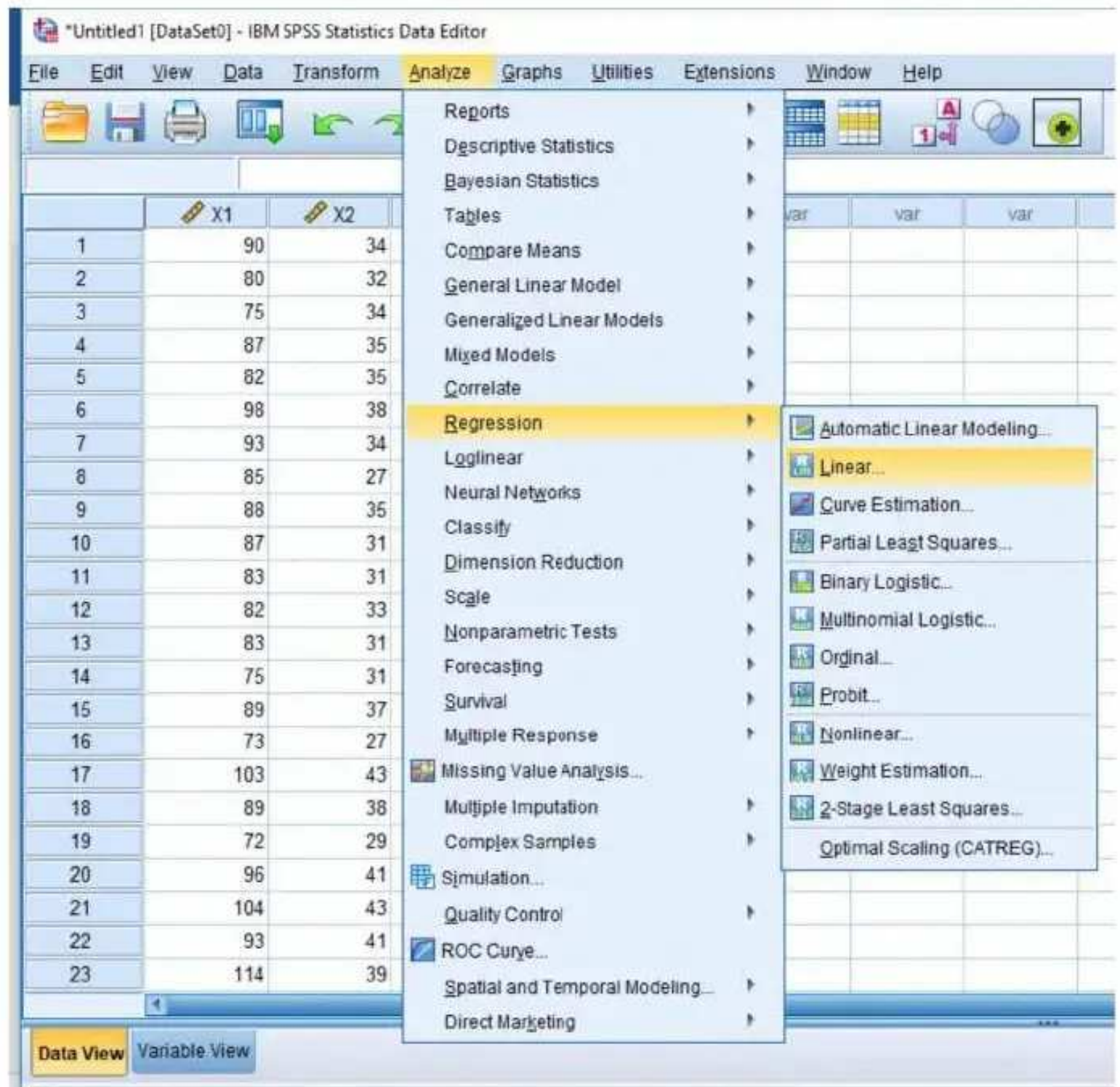
b. Metode Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov

Seperti halnya metode grafik metode ini digunakan untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika signifikansi lebih dari 0,05.

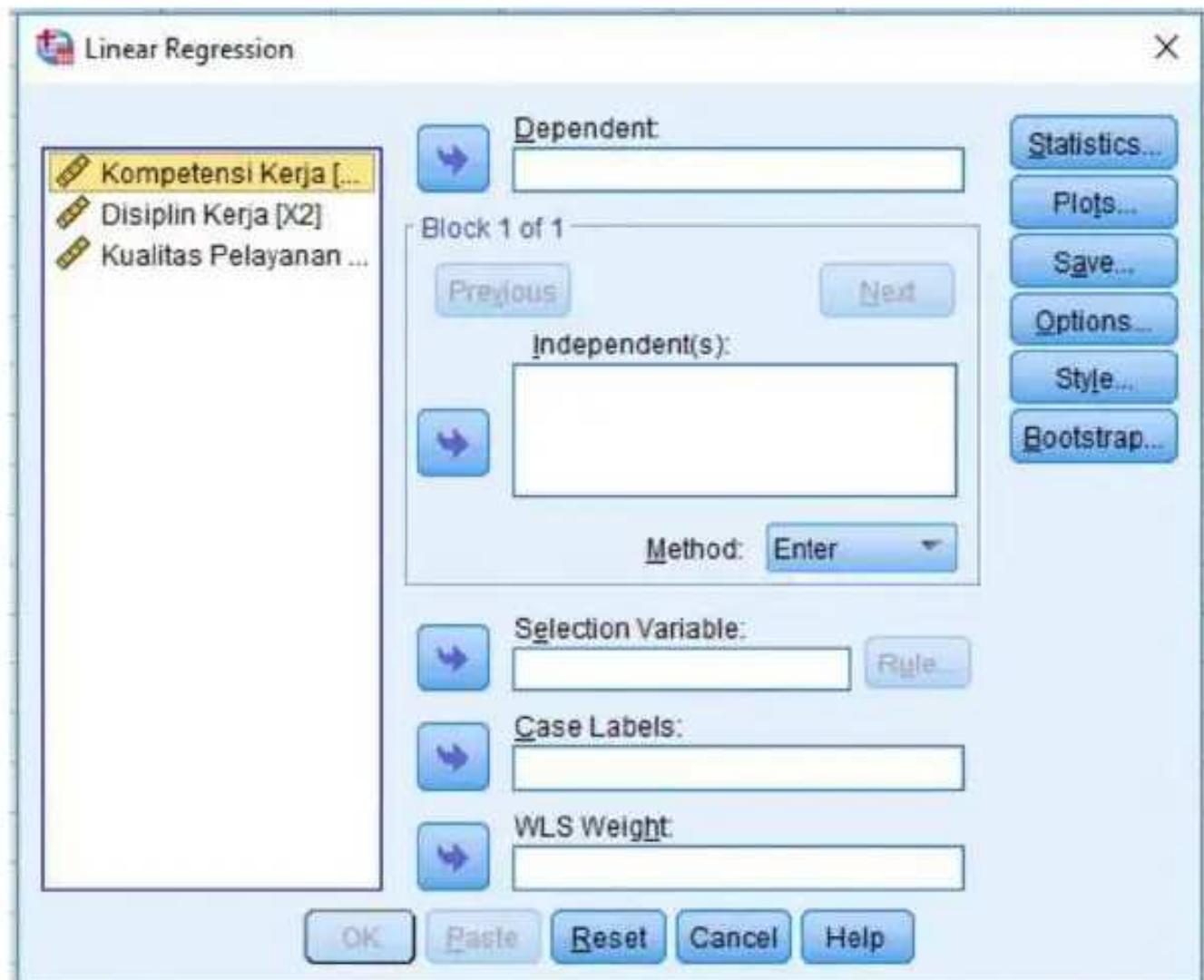
Langkah-langkah analisis pada SPSS 25 adalah sebagai berikut:

Dengan menggunakan data input pada bahasan sebelumnya

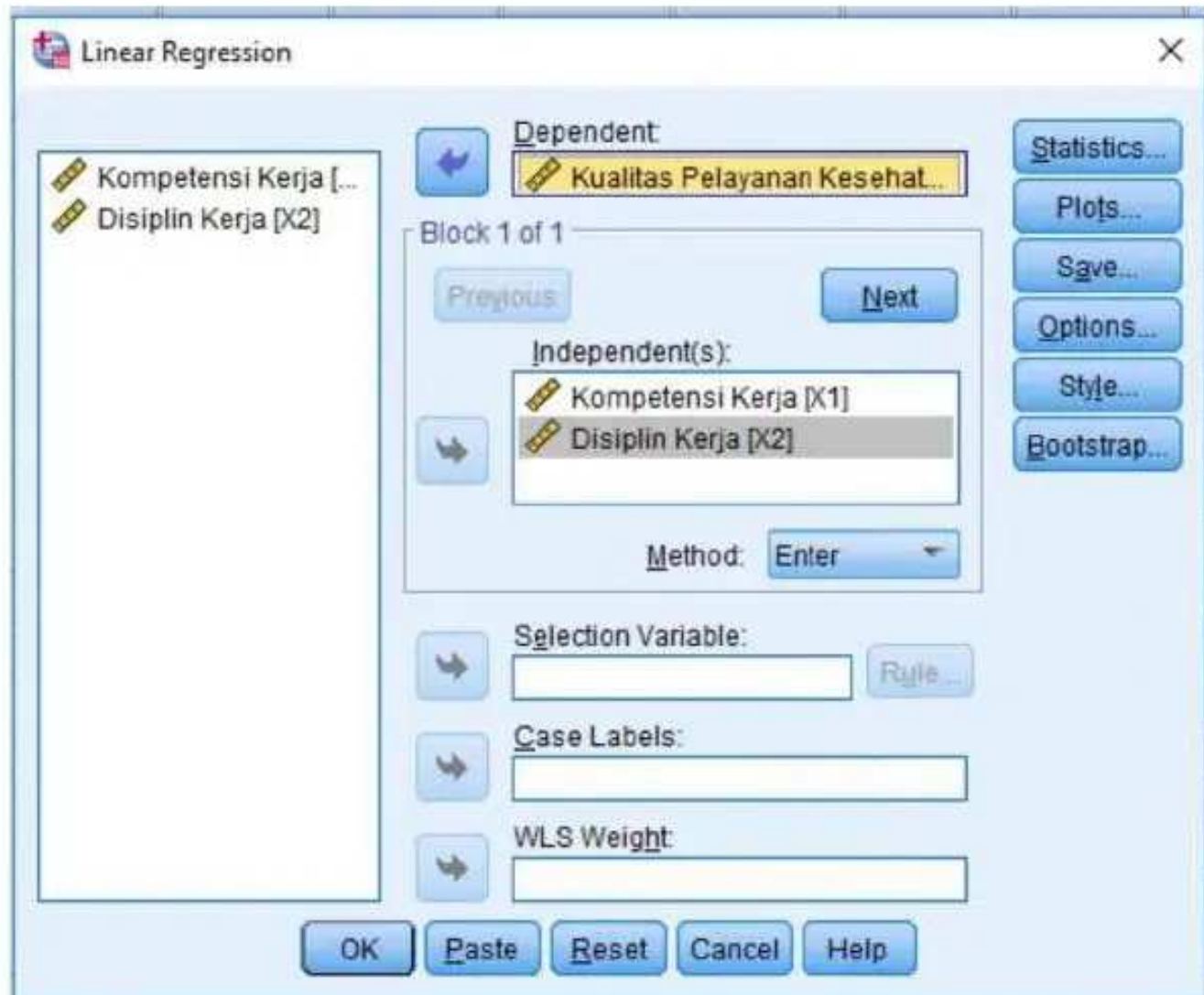
1. Klik **Analyze >> Scale >> Regression >> Linear.**



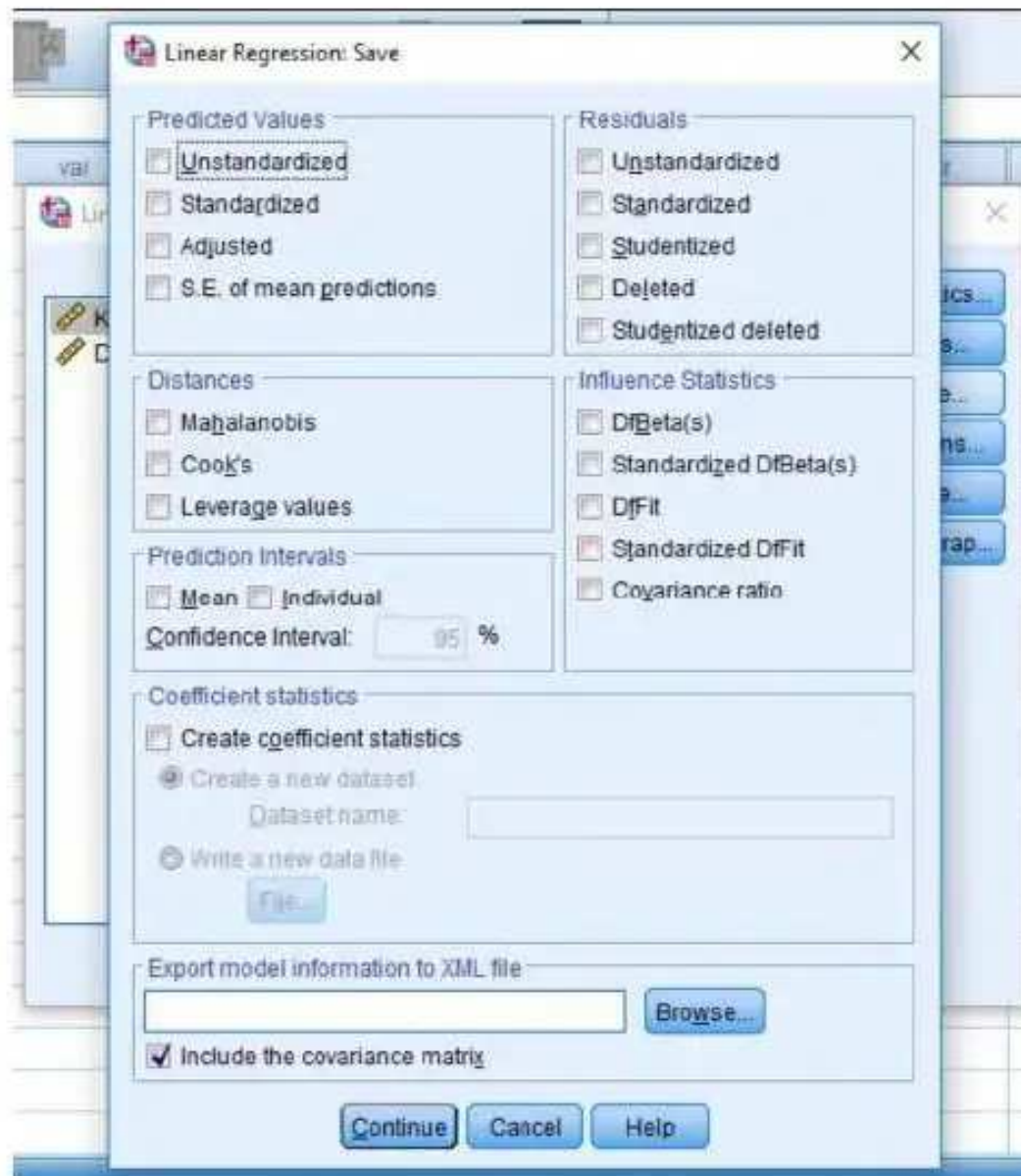
2. Selanjutnya akan muncul dialog seperti gambar di bawah ini:



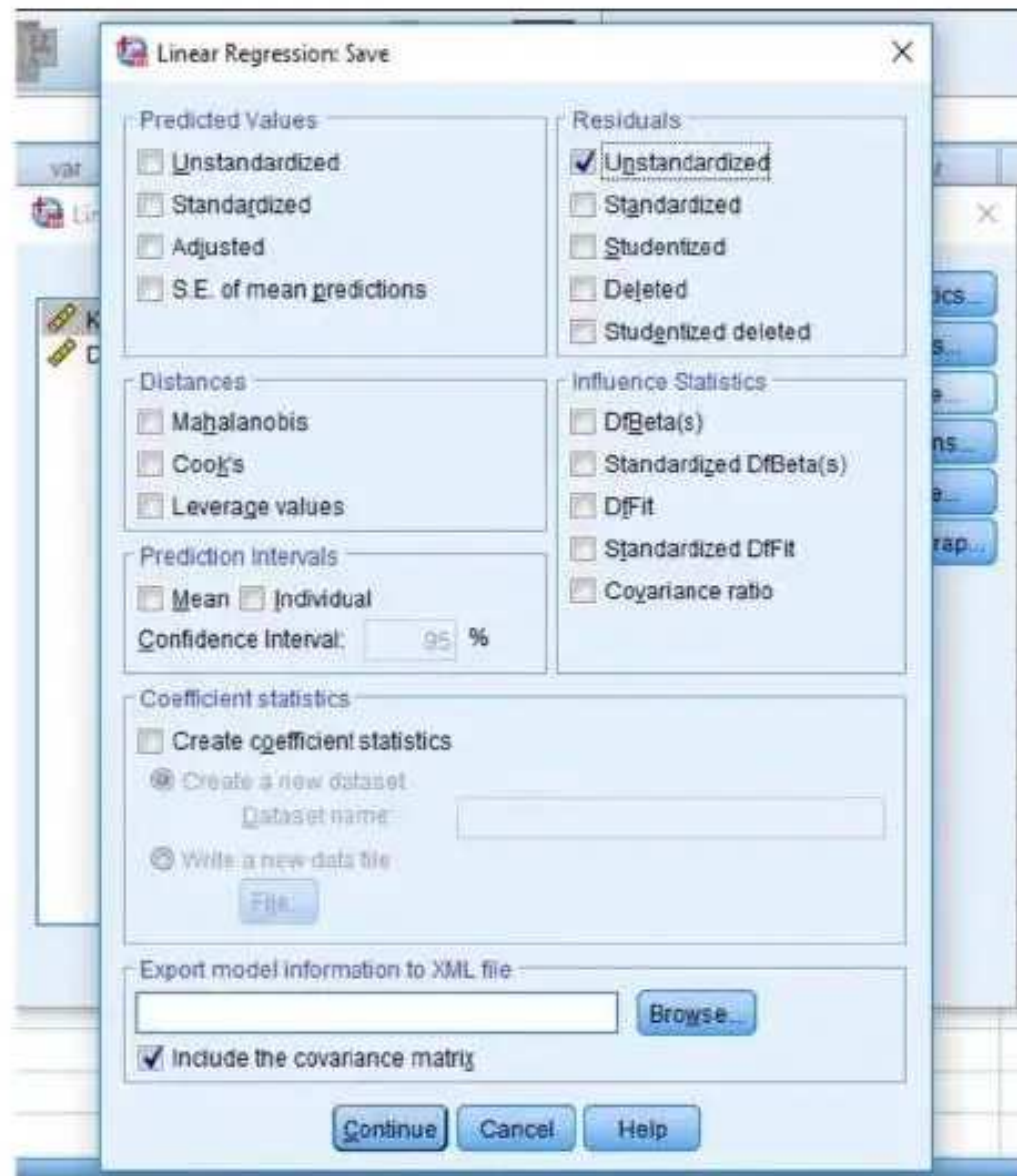
3. Masukkan variabel Y (Kualitas Pelayanan Kesehatan) ke kolom Dependen dan variabel X1 (Kompetensi Kerja) dan X2 (Disiplin Kerja) ke kolom Independent(s).



4. Klik Save maka akan muncul dialog seperti di bawah ini:



5. Pada dialog di atas, pastikan beri tanda centang unstandardizes pada kotak residual. Lalu klik continue dan klik ok.



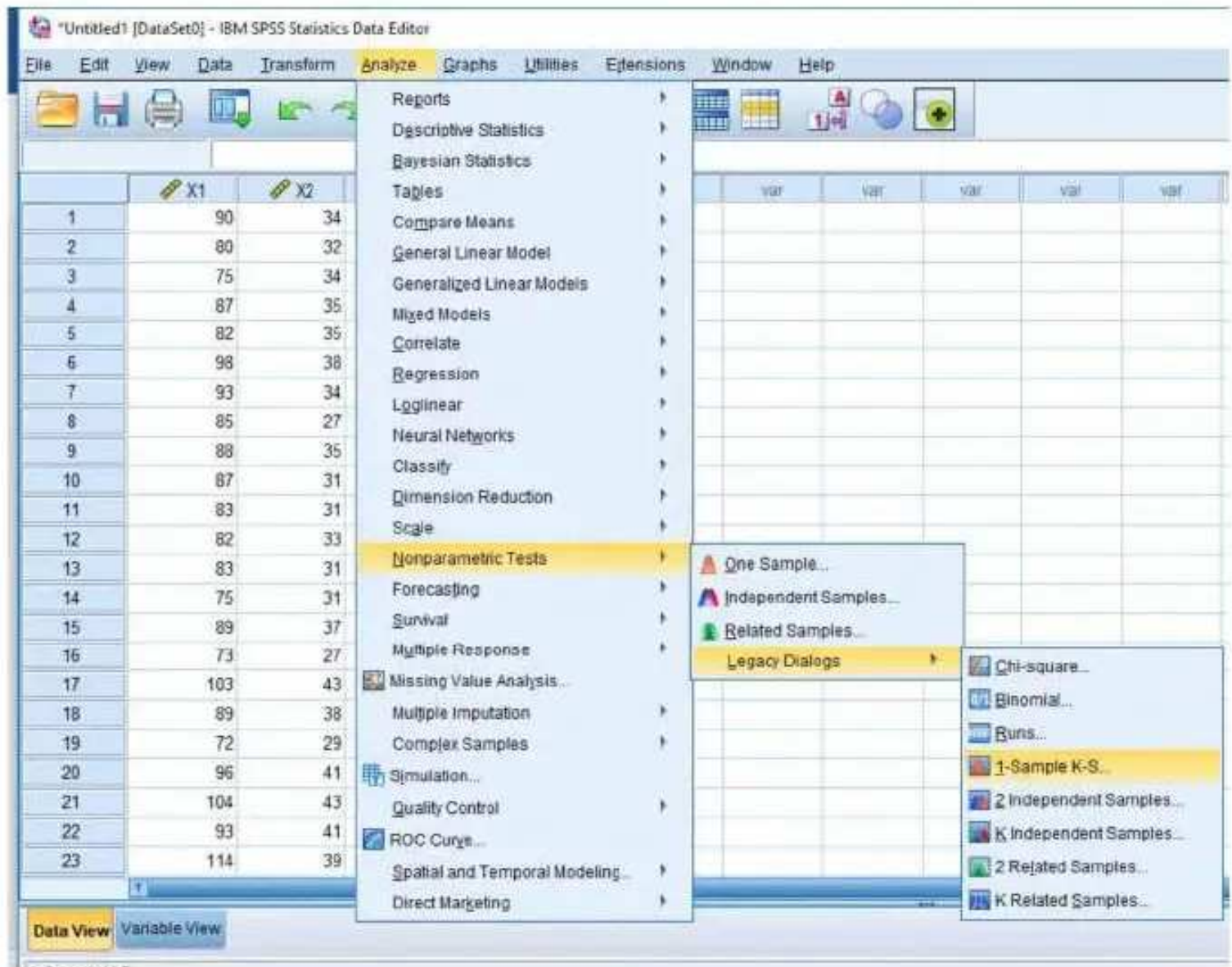
6. Hiraukan hasil output SPP, masuk ke halaman input data view, terlihat ada tambahan variabel RES_1.

SPSS Statistics Data Editor window showing a dataset with 23 rows and 6 columns. The columns are labeled X1, X2, Y, RES_1, and a partially visible column on the right. The data is as follows:

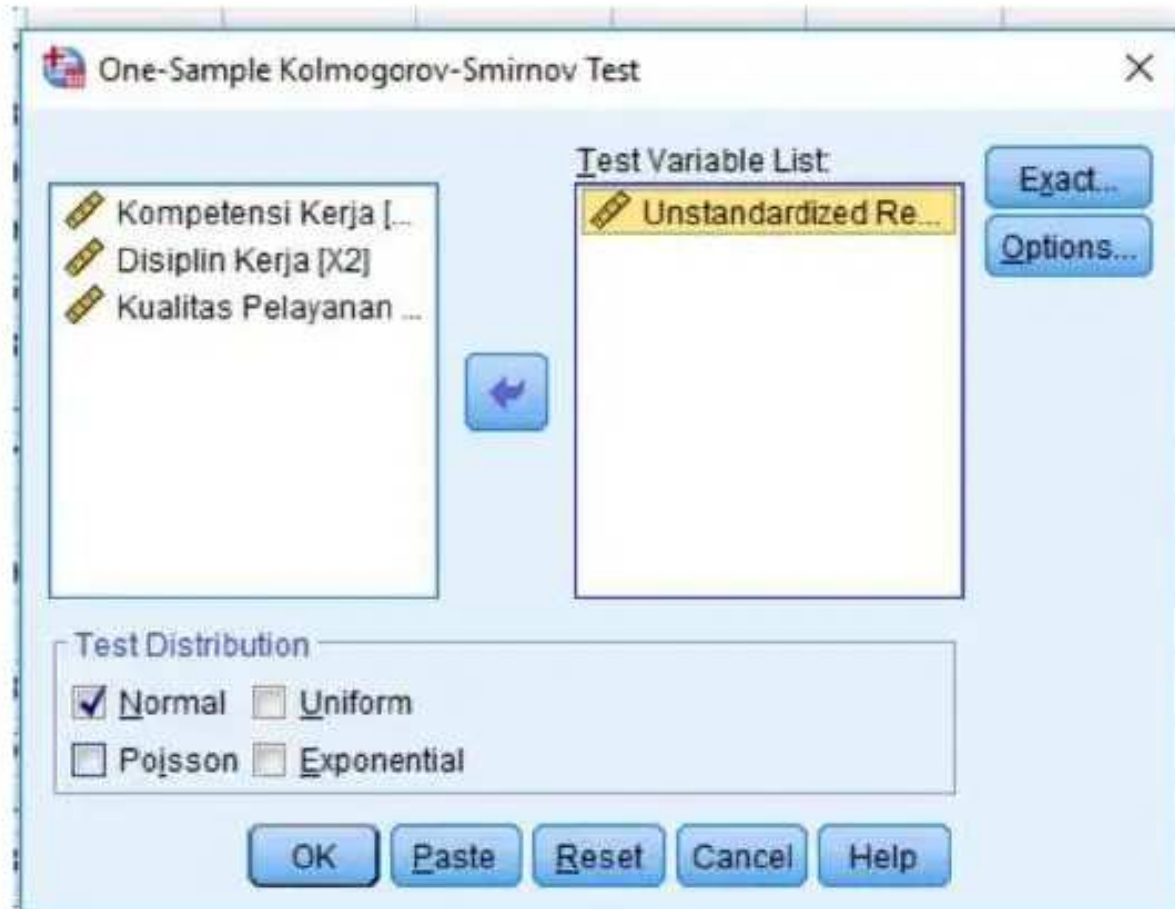
	X1	X2	Y	RES_1	
1	90	34	50	-2.08765	
2	80	32	50	2.66460	
3	75	34	47	-.67607	
4	87	35	49	-3.11093	
5	82	35	51	.35959	
6	98	38	53	-5.06289	
7	93	34	48	-4.96996	
8	85	27	47	2.72208	
9	88	35	45	-7.40504	
10	87	31	51	2.51147	
11	83	31	45	-2.31211	
12	82	33	50	1.17079	
13	83	31	46	-1.31211	
14	75	31	50	5.04073	
15	89	37	58	3.48965	
16	73	27	42	1.25134	
17	103	43	65	.93858	
18	89	38	58	2.68406	
19	72	29	40	-2.26575	
20	96	41	60	-.19149	
21	104	43	64	-.35553	
22	93	41	62	2.69083	
23	114	39	68	4.32582	

The bottom of the window shows tabs for 'Data View' (selected) and 'Variable View'.

7. Langkah selanjut nya adalah klik **Analyze >> Nonparametric Test >> Legacy Dialog >> 1 Sample K-S.**



8. Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini, kemudian masukan variabel unstandardized residual ke kolom Test Variable List, pastikan pada kotak Test distribution normal di beri centang pilihan normal.



9. Klik Ok, selanjut nya akan muncul output seperti di bawah ini:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		23
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,21224197
Most Extreme Differences	Absolute	,131
	Positive	,070
	Negative	-,131
Test Statistic		,131
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05, sehingga nilai residual ini dapat dikatakan berdistribusi normal.

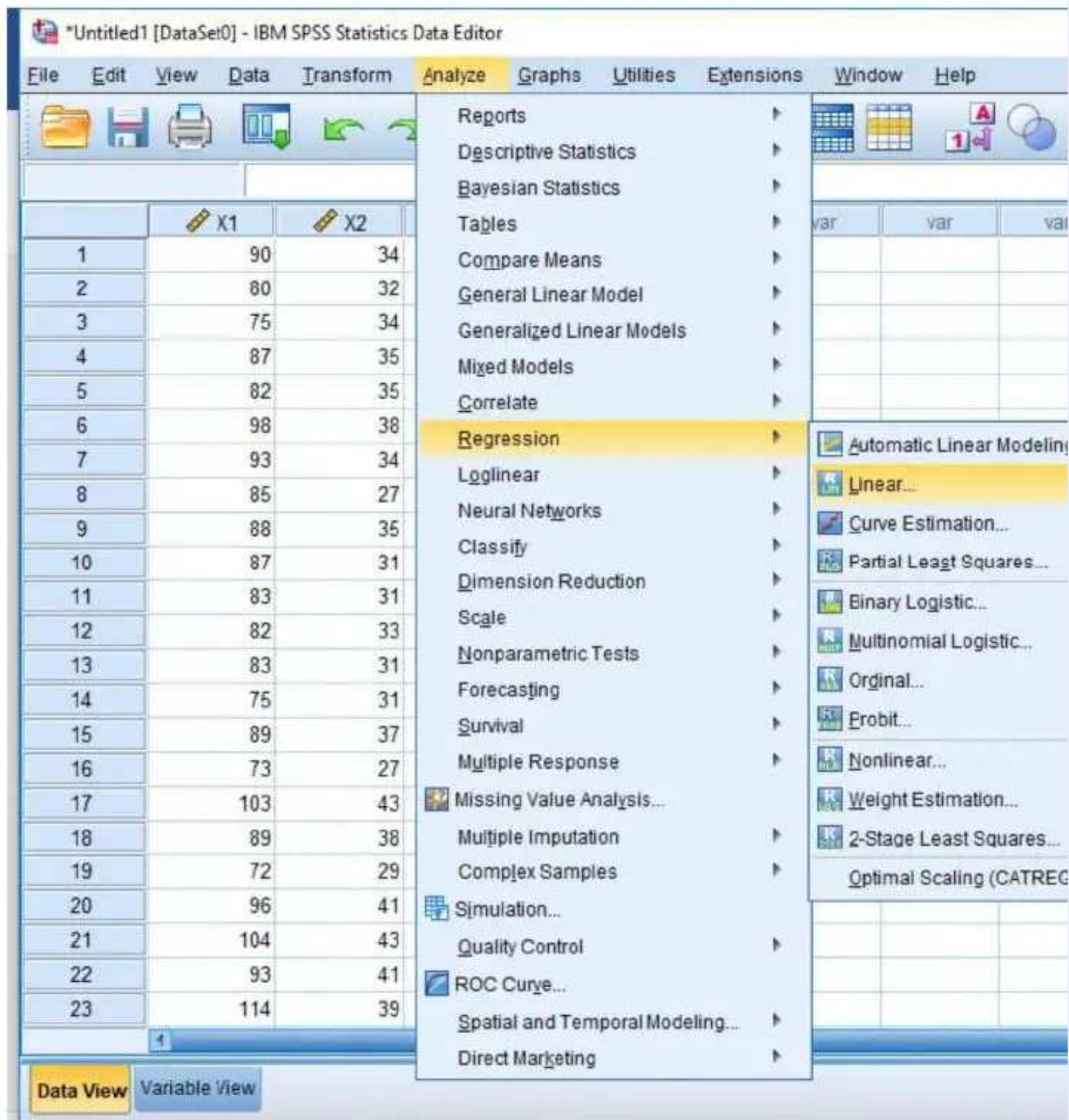
B. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terdapat atau terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas (multiko). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

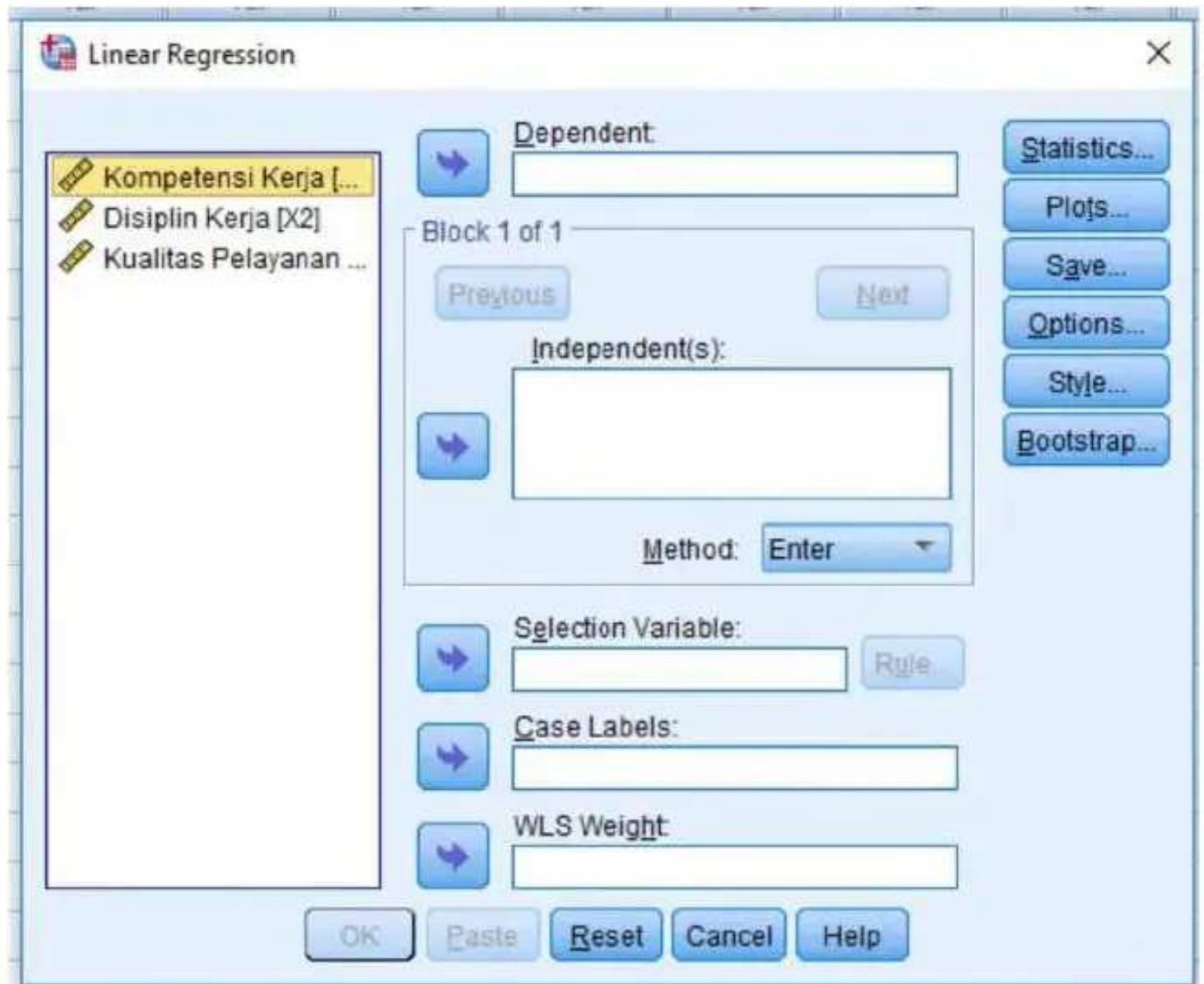
a. Dengan Membandingkan Nilai Koefisien Determinasi Individual (r^2) dengan nilai determinasi serentak (R^2)

Langkah-langkah analisis pada SPSS 25 adalah sebagai berikut:

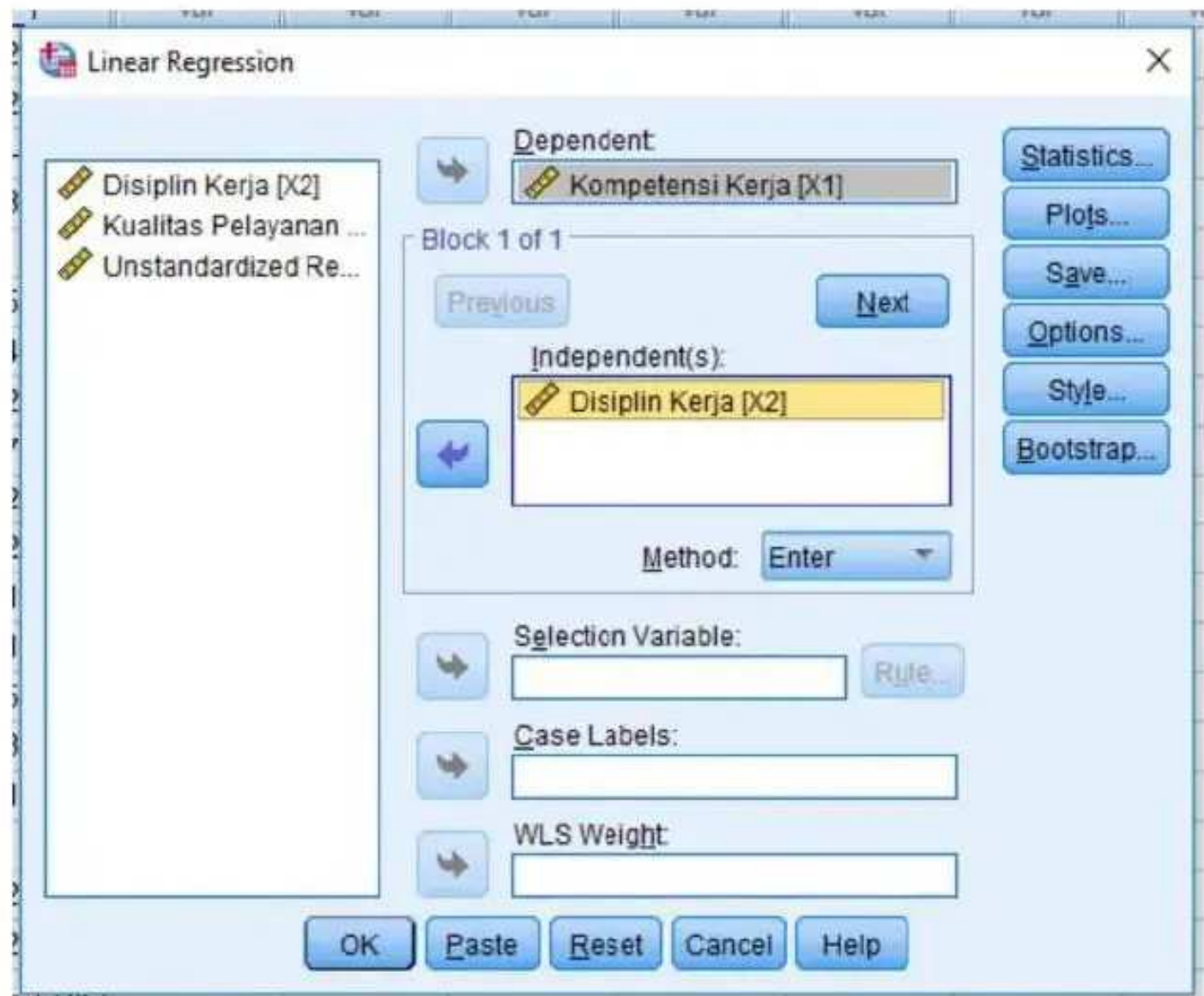
1. Buka program SPSS 25.
2. Dengan masih menggunakan data sebelumnya, Klik **Analyze >> Regression >> Linear**.



3. Selanjutnya akan muncul dialog seperti gambar di bawah ini:



4. Maukan variabel X1 (Kompetensi Kerja) ke kotak dependent dan X2 (disiplin Kerja) ke kotak Independen.



Model Summary^b

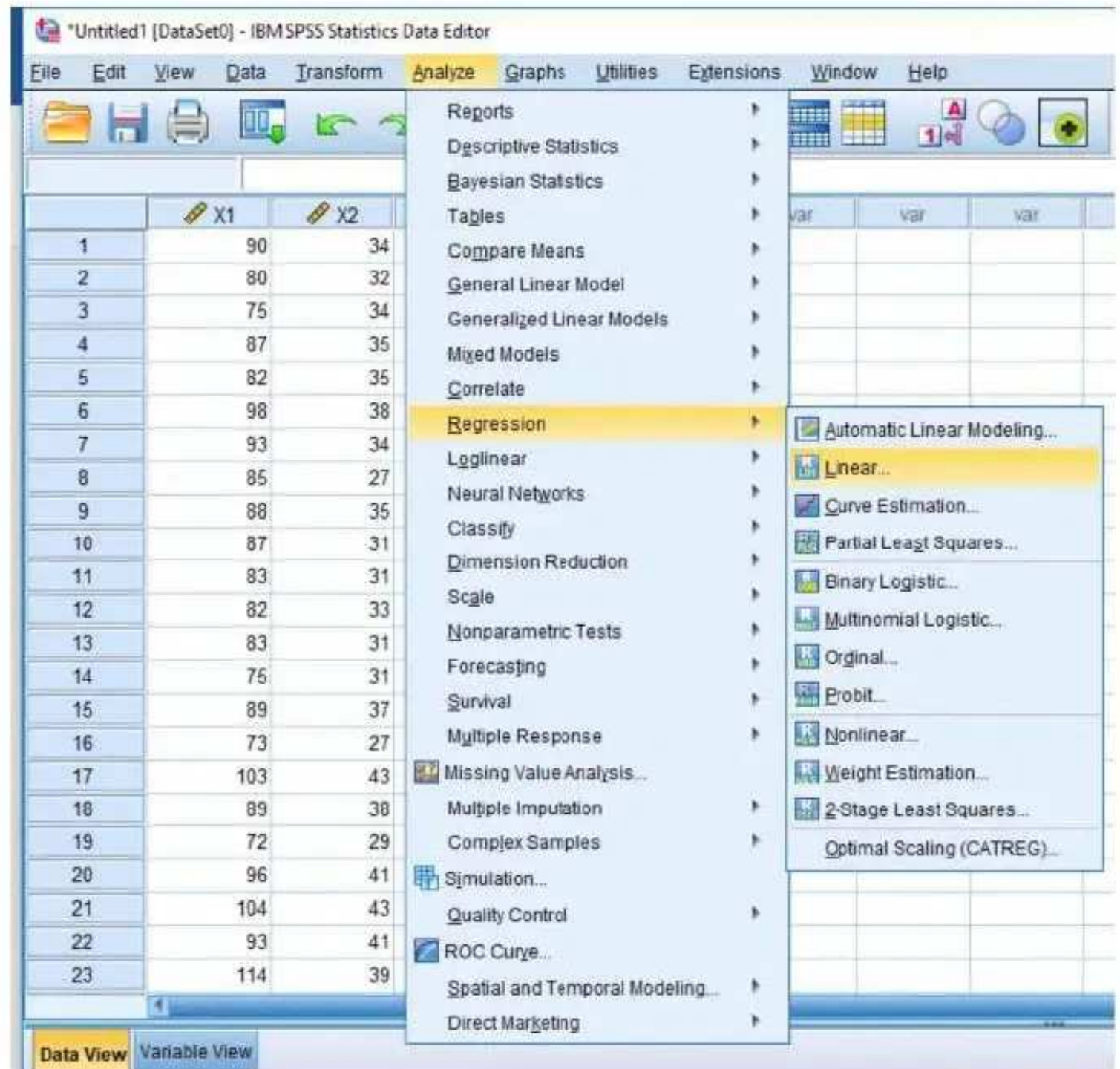
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,786 ^a	,617	,599	6,605

a. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja

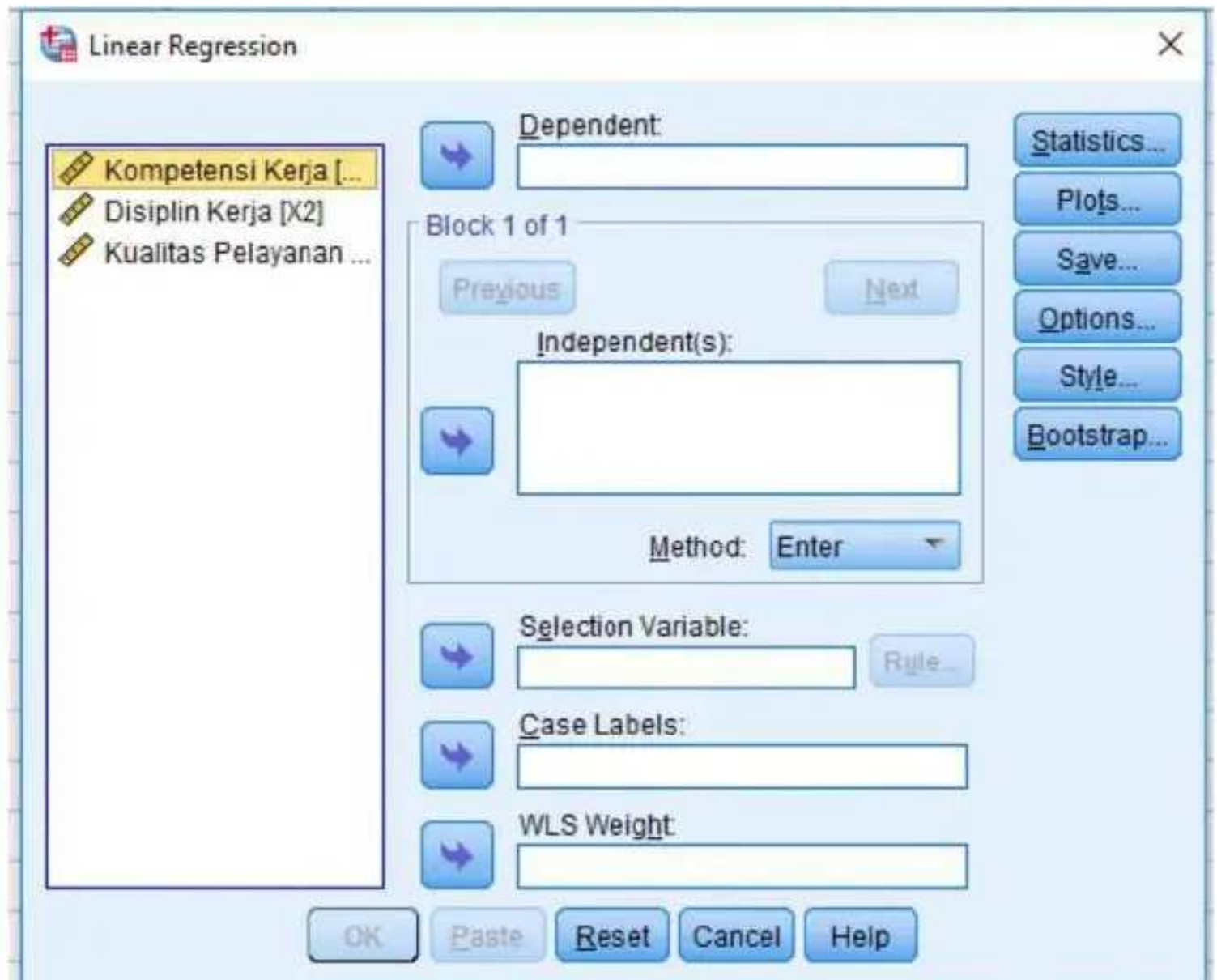
b. Dependent Variable: Kompetensi Kerja

Hasil output ini selanjutnya akan dibandingkan dengan kolerasi serentak

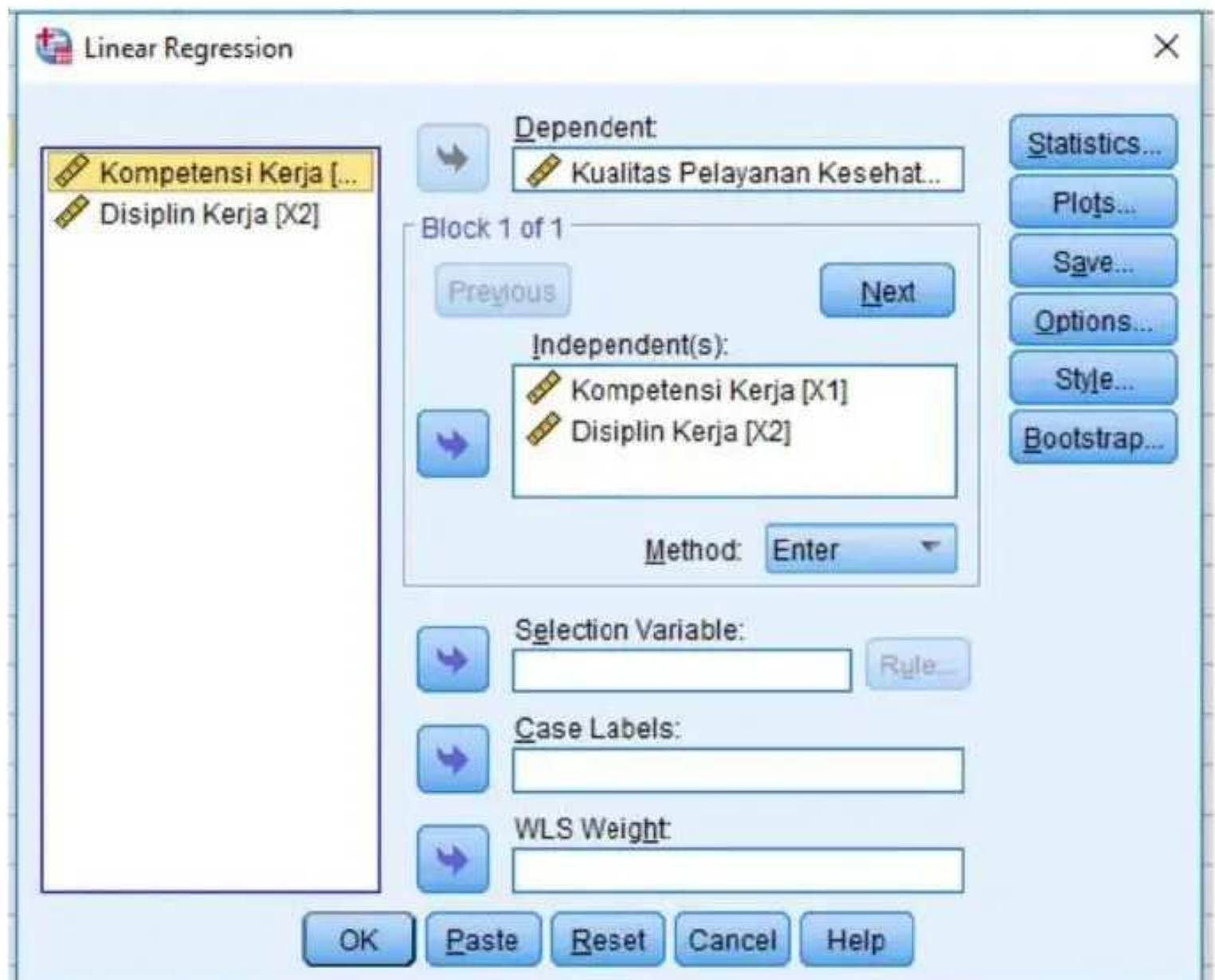
5. Langkah berikutnya adalah dengan mencari nilai koefisien determinasi serentak (R^2) antara X1, X2 dan Y. Langkah-langkahnya adalah Klik **Analyze >> Regression >> Linear**.



6. Selanjutnya akan muncul dialog Linear Regression.



7. Kemudian, masukan variabel Y (Kualitas Pelayanan Kesehatan) ke kotak Dependent, lalu Variabel X1 (Kompetensi Kerja) dan X2 (Disiplin Kerja) ke kotak Independen (s).



8. Kemudian klik OK. Lihat hasil output Model Summary.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,907 ^a	,822	,804	3,369

a. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Kompetensi Kerja

Dilihat dari dua model summary diatas, selanjut nya kita bandingkan pada table perbandingan di bawah ini:

r^2	0,617	Koefisien Determinasi X1 dan X2
-------	-------	---------------------------------

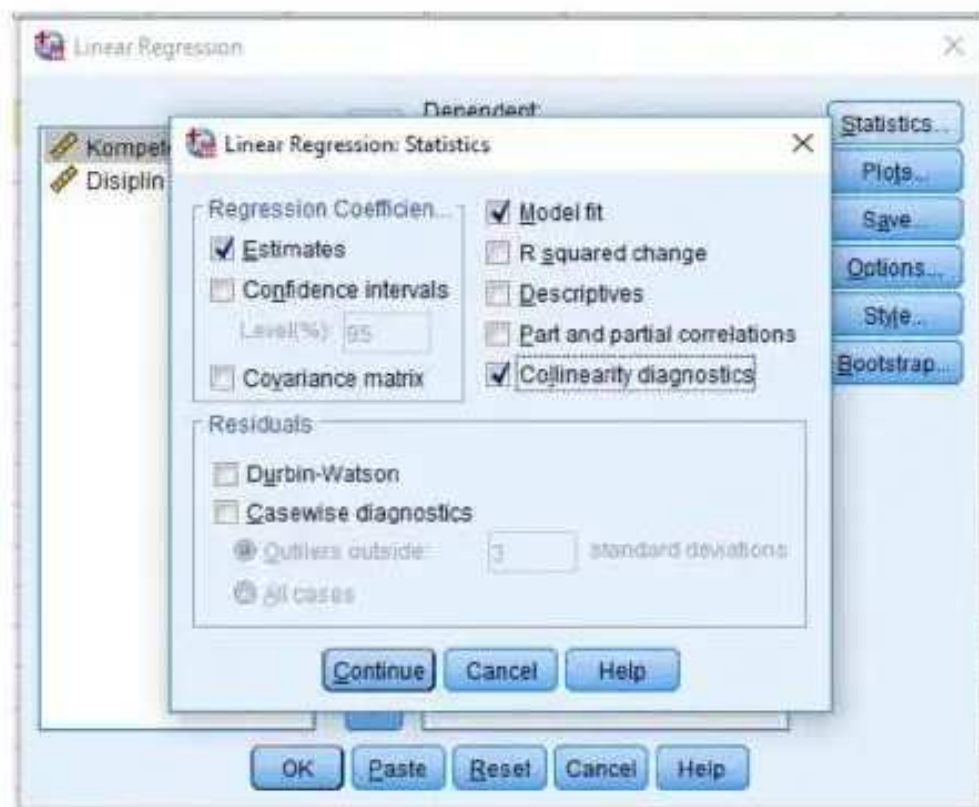
R^2	0,822	Koefisien Determinasi Serentak
-------	-------	--------------------------------

Dari table di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai r^2 lebih kecil dari nilai R^2 maka dari itu dalam hal ini tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen.

b. Dengan Melihat Nilai Tolerance dan Inflation factor (VIF) pada model regresi

Cara mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dengan melihat nilai (VIF) dan tolerance dengan ketentuan sebagai berikut: jika nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2001). Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Langkah-langkah masih sama dengan langkah-langkah sebelumnya sampai dengan memasukkan variabel Y ke kotak dependent dan X1 dan X2 ke kotak independen (s).
2. Namun setelah itu klik tab statistics dan pastikan kita menandai atau beri centang pada Collinearity diagnostic (perhatikan gambar), kemudian klik continue dan OK.



3. Setelah hasil output keluar, selanjutnya lihat coefficients.

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Tolerance
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-5,172	6,166		-,839	,411	
Kompetensi Kerja	,294	,111	,403	2,642	,016	,383
Disiplin Kerja	,906	,248	,556	3,646	,002	,383

Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Kesehatan

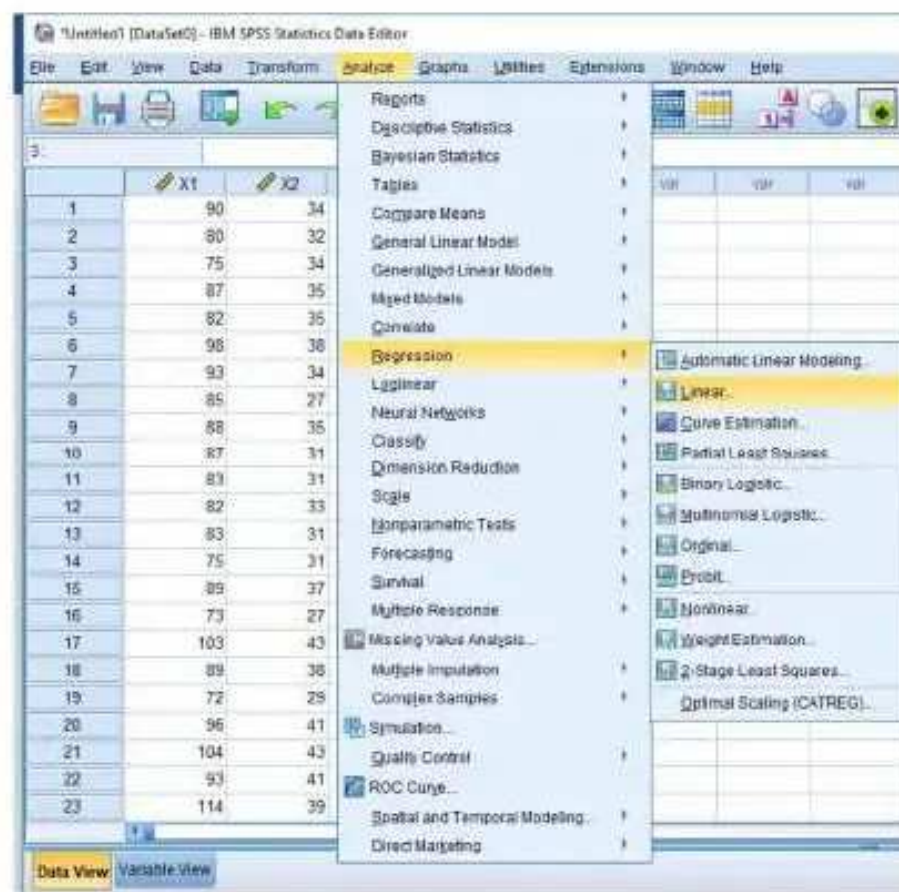
Dari hasil output di atas, diketahui bahwa nilai “Collinearity Tolerance” kedua variabel lebih dari 0,10 dan nilai “Statistics VIF” kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa disini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

C. Auto Kolerasi

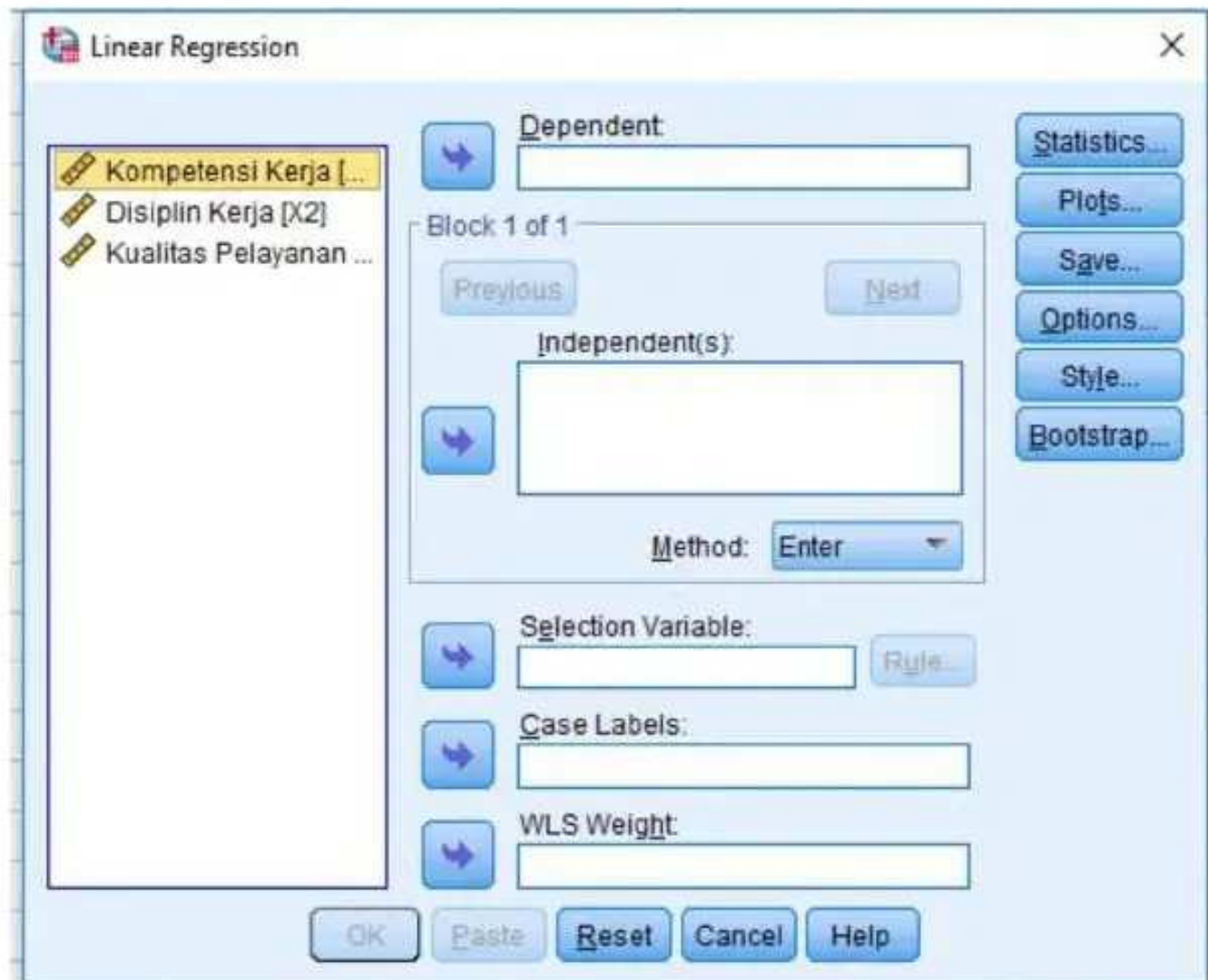
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian ini dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Autokorelasi ini dipakai apabila jenis data merupakan data time series atau data panel.

Langkah-langkah nya adalah sebagai berikut:

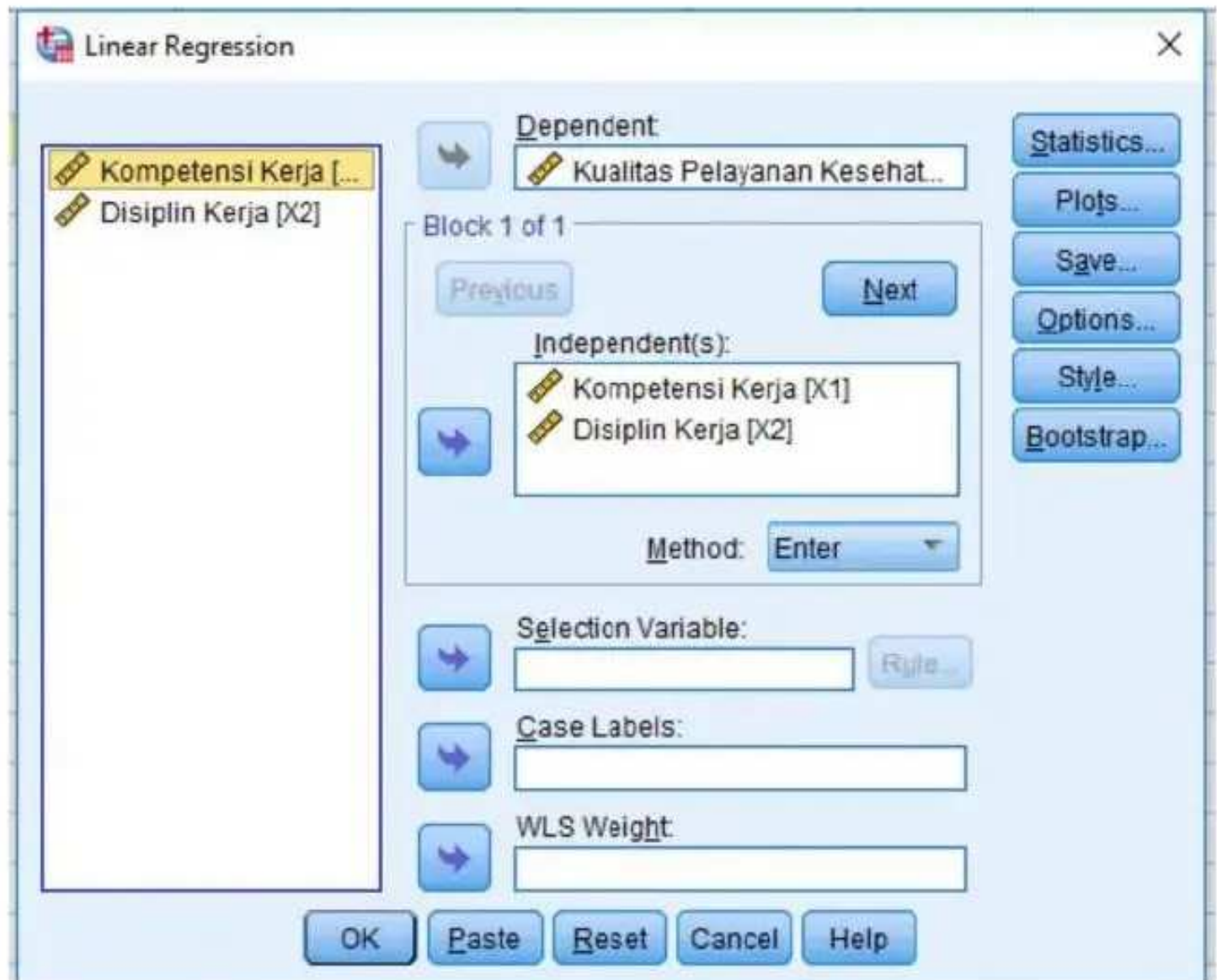
1. Masih dengan menggunakan data sebelumnya, klik **Analyzed >> Regression >> Linear.**



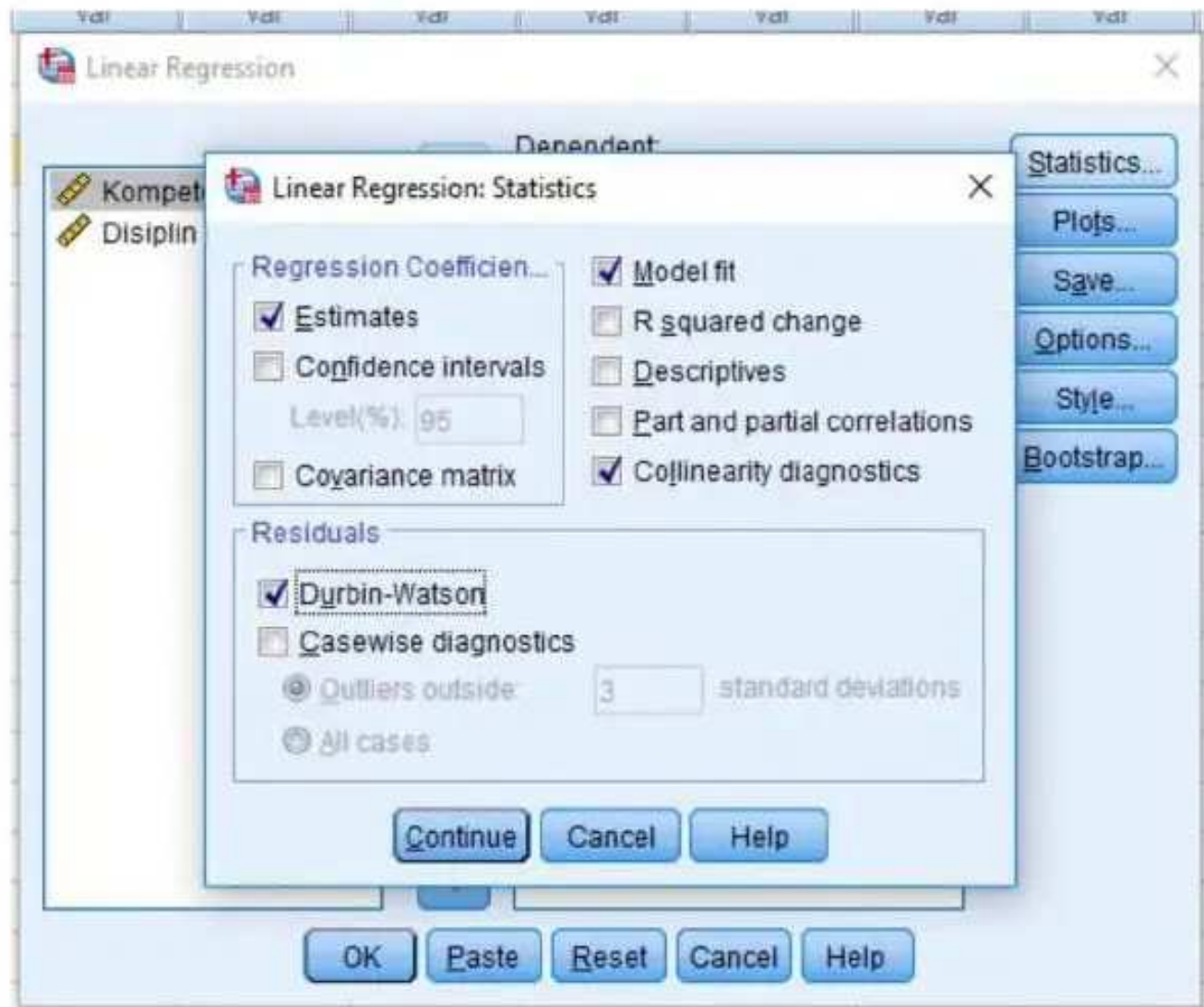
2. Selanjutnya akan muncul dialog Linear Regression.



3. Kemudian, masukan variabel Y (Kualitas Pelayanan Kesehatan) ke kotak Dependent, lalu Variabel X1 (Kompetensi Kerja) dan X2 (Disiplin Kerja) ke kotak Independen (s). kemudiah klik statistics.



4. Setelah itu akan muncul kotak dialog berikut, beri tanda centang pada Durbin-Watson, perhatikan gambar di bawah ini:



5. Klik continue, lalu OK maka akan muncul output **Model Summary**

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,907 ^a	,822	,804	3,369	2,084

a. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Kompetensi Kerja

b. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Kesehatan

Dasar pengambilan keputusan

- Jika d lebih kecil daripada dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka hipotesis ditolak, artinya terdapat autokorelasi.

- Jika d terletak antara d_U dan $(4-d_U)$, maka hipotesis diterima yang berarti tidak ada kolerasi.
- Jika d terletak antara d_L dan d_U atau diantara $(4-d_U)$ dan $(4-d_L)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Nilai d sebesar 2,084 akan dibandingkan dengan nilai tabel yang memiliki signifikansi 5%, jumlah sampel 23 dan jumlah variabel independen 2. Nilai d_L sebesar 0,938 dan d_U sebesar 1,29. Oleh karena nilai d lebih besar dari batas atas (d_U) dan kurang dari $4-d_U$, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

D. Heteroskedastisitas

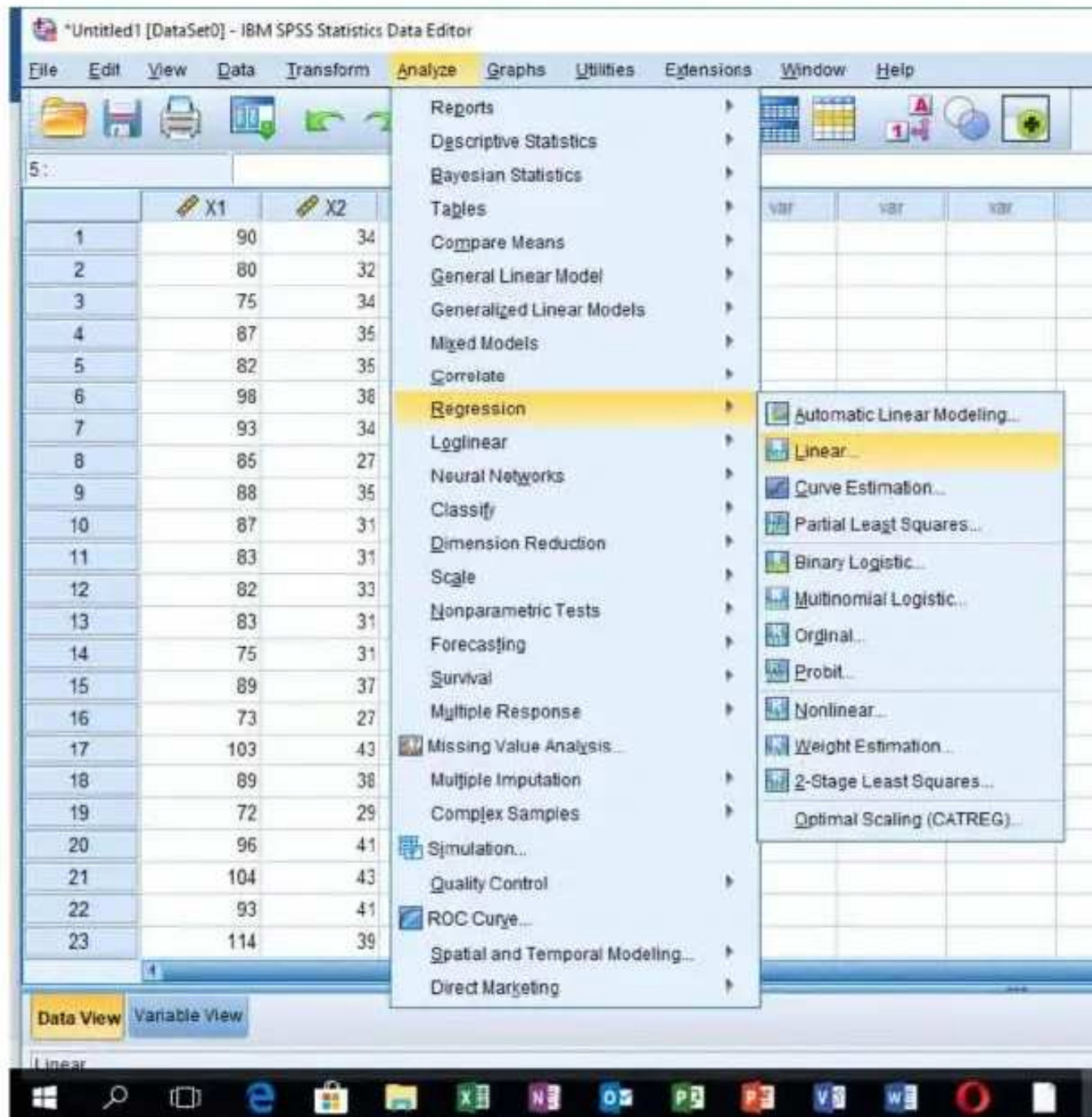
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan Homokedastisitas. Dan jika varians berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya, maka disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi Heteroskedastisitas, atau dengan kata lain model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas.

Terdapat tiga metode untuk melakukan uji ini diantaranya:

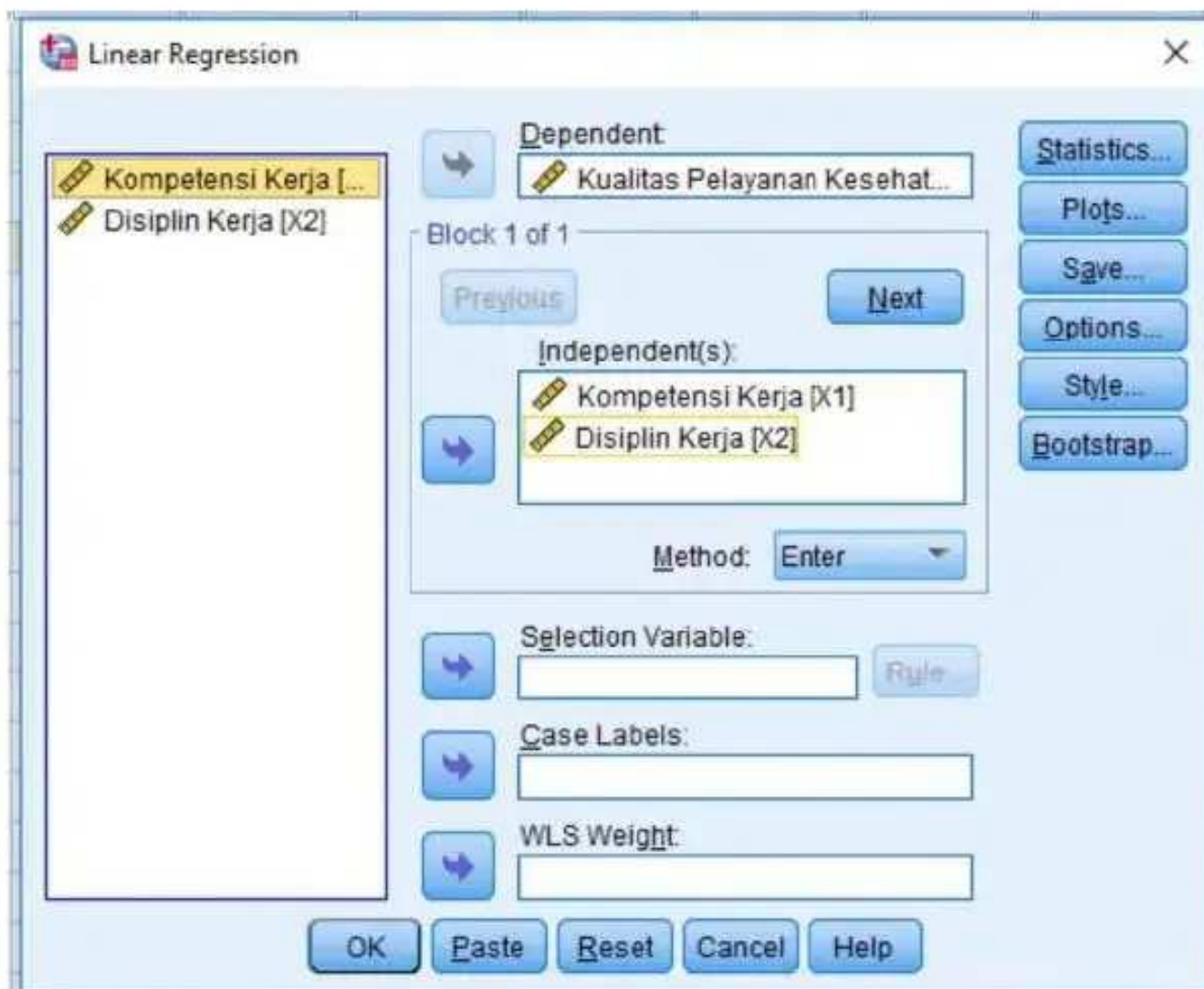
- Metode kolerasi Sperman's rho
- Metode Grafik
- Metode uji Glejter

Langkah-langkah uji heteroskedastisitas dengan metode korelasi Sperman's rho

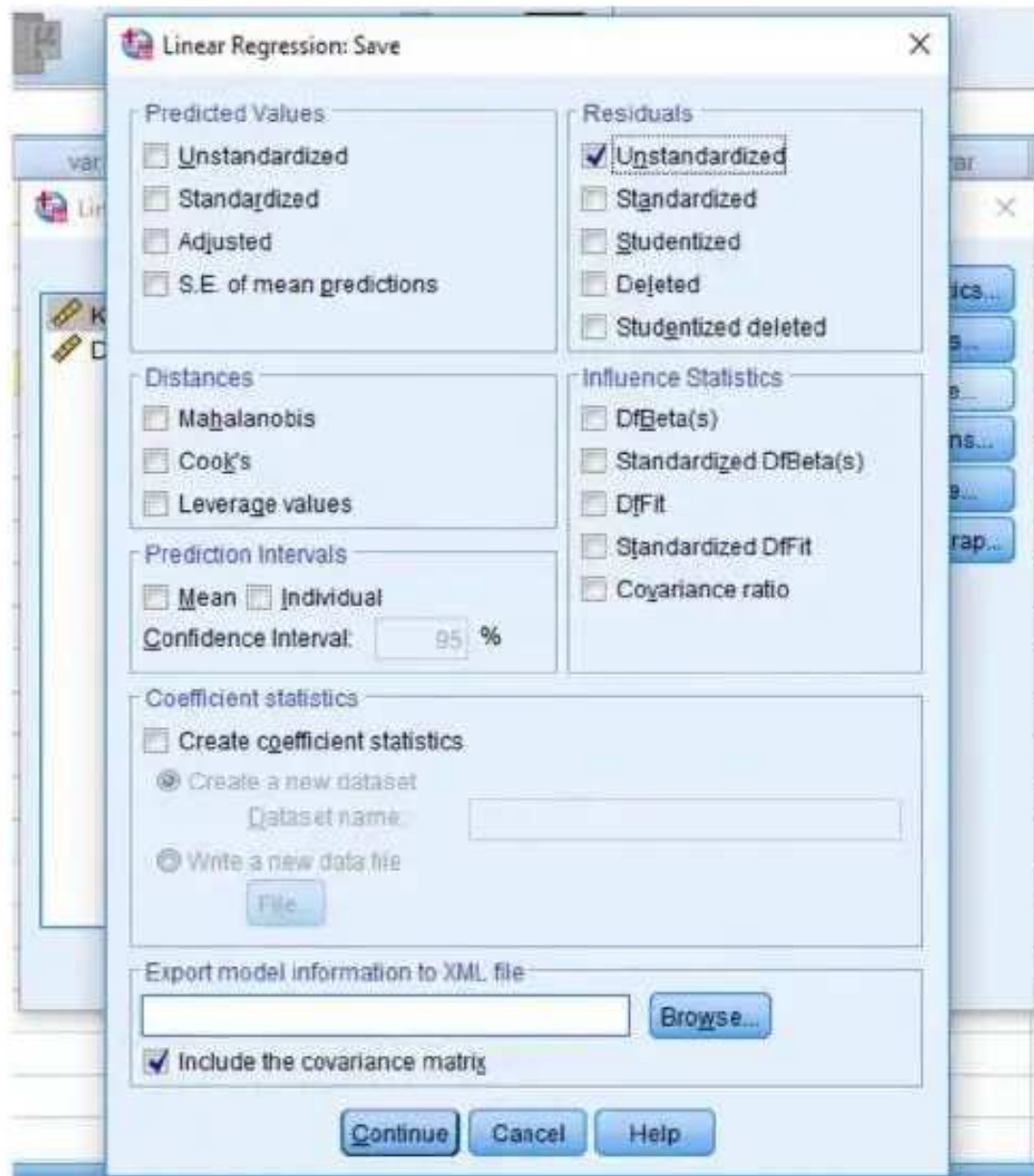
1. Masih dengan menggunakan data sebelumnya, klik **Analyzed >> Regression >> Linear.**



2. Maka akan muncul dialog Linear Regression, masukan variabel Y ke kotak dependent dan X1 dan X2 ke kotak variabel independent.



3. Selanjutnya klik save, lalu ceklist unstandardized pada kolom residual, klik continue.



4. Hiraukan hasil output SPP, masuk ke halaman input data view, terlihat ada tambahan variabel RES_1.

SPSS Statistics Data Editor window titled "Untitled1 [DataSet0] - IBM SPSS Statistics Data Editor".

Menu bar: File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Extensions, Windows.

Toolbar: Includes icons for opening files, saving, printing, and various data manipulation functions.

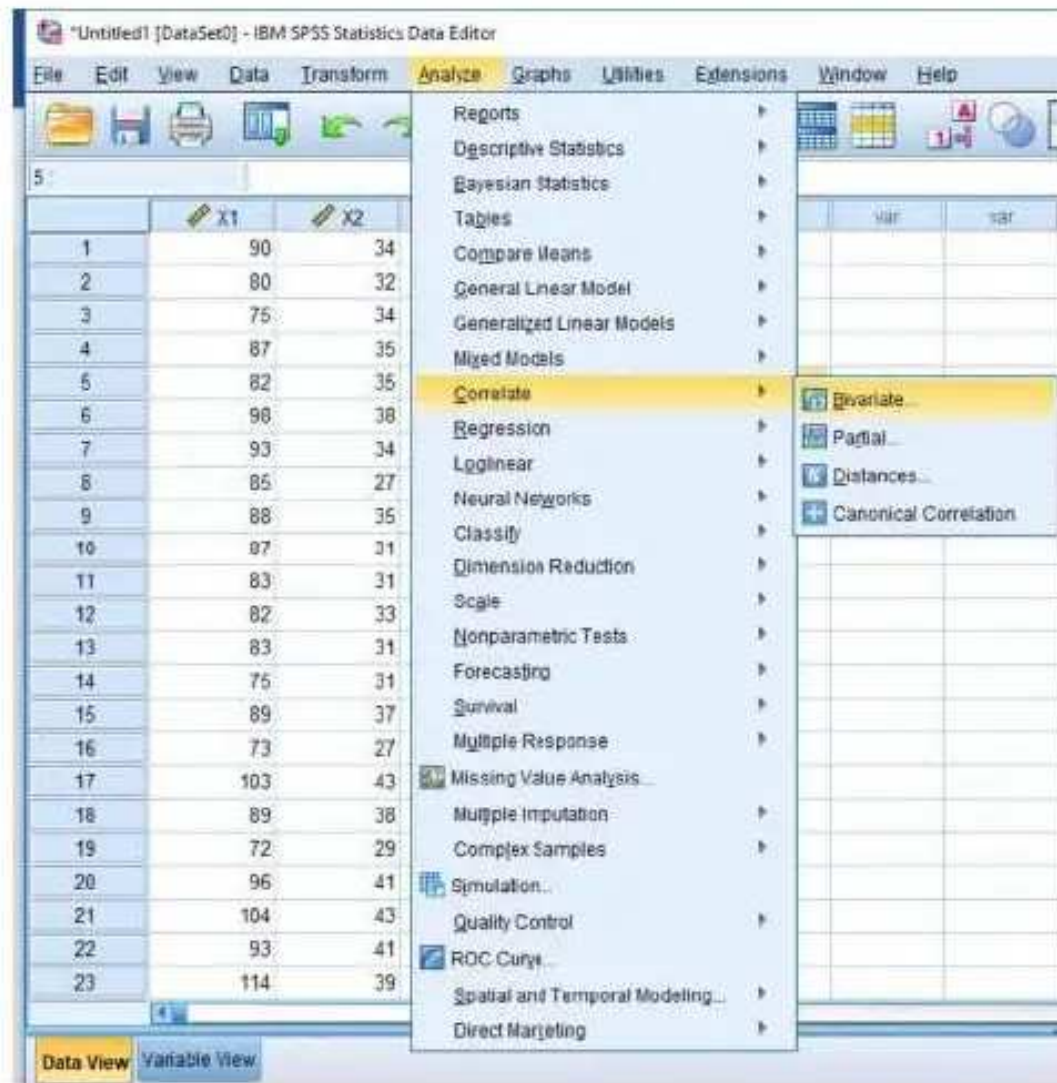
Variable View tab is active, showing the following variables:

Variable	Type	Scale	Label	Values	Missing	Display Width	Decimals	Align	Format
X1	Scale					8	2	Right	
X2	Scale					8	2	Right	
Y	Scale					8	2	Right	
RES_1	Scale					8	2	Right	
var	Scale					8	2	Right	

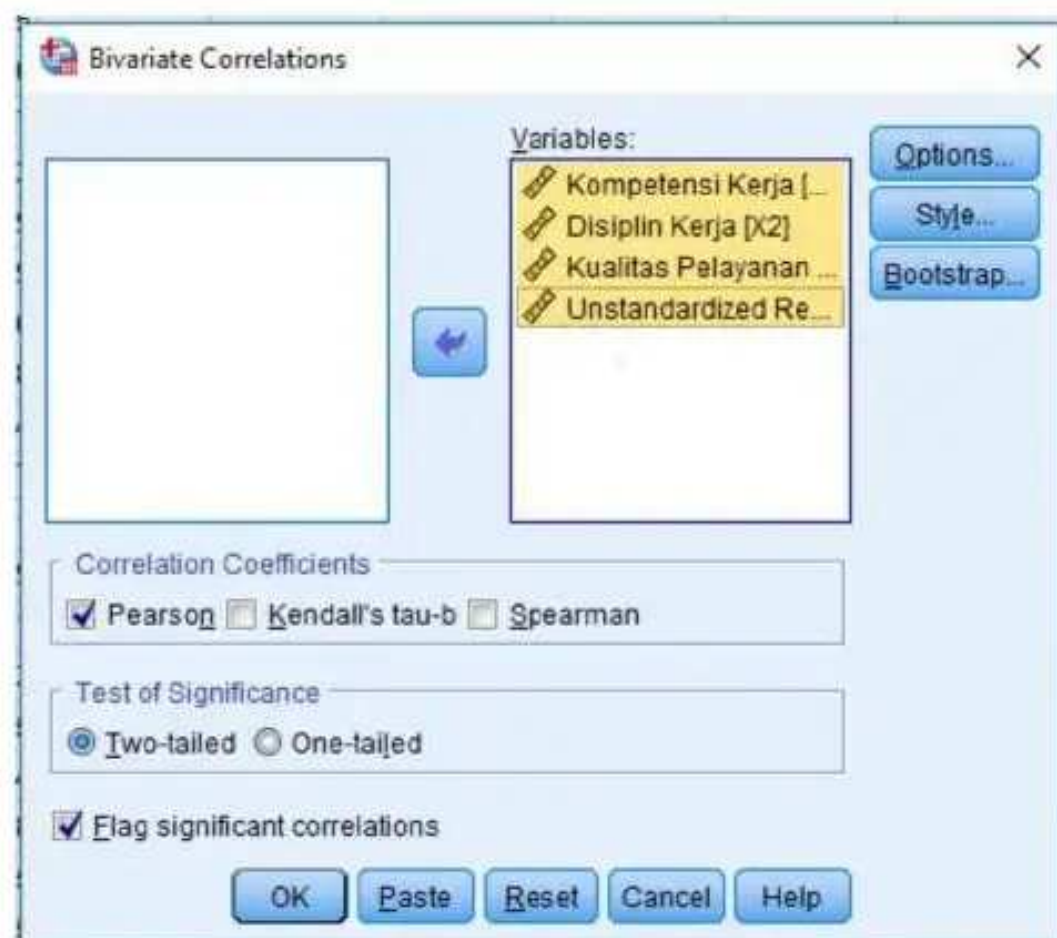
Data View tab is also visible, showing the following data:

Case	X1	X2	Y	RES_1	var
1	90	34	50	-2.08765	
2	80	32	50	2.66460	
3	75	34	47	-.67607	
4	87	35	49	-3.11093	
5	82	35	51	.35959	
6	98	38	53	-5.06289	
7	93	34	48	-4.96996	
8	85	27	47	2.72208	
9	88	35	45	-7.40504	
10	87	31	51	2.51147	
11	83	31	45	-2.31211	
12	82	33	50	1.17079	
13	83	31	46	-1.31211	
14	75	31	50	5.04073	
15	89	37	58	3.48965	
16	73	27	42	1.25134	
17	103	43	65	.93858	
18	89	38	58	2.58405	
19	72	29	40	-2.26575	
20	96	41	60	-.19149	
21	104	43	64	-.35553	
22	93	41	62	2.69083	
23	114	39	68	4.32582	

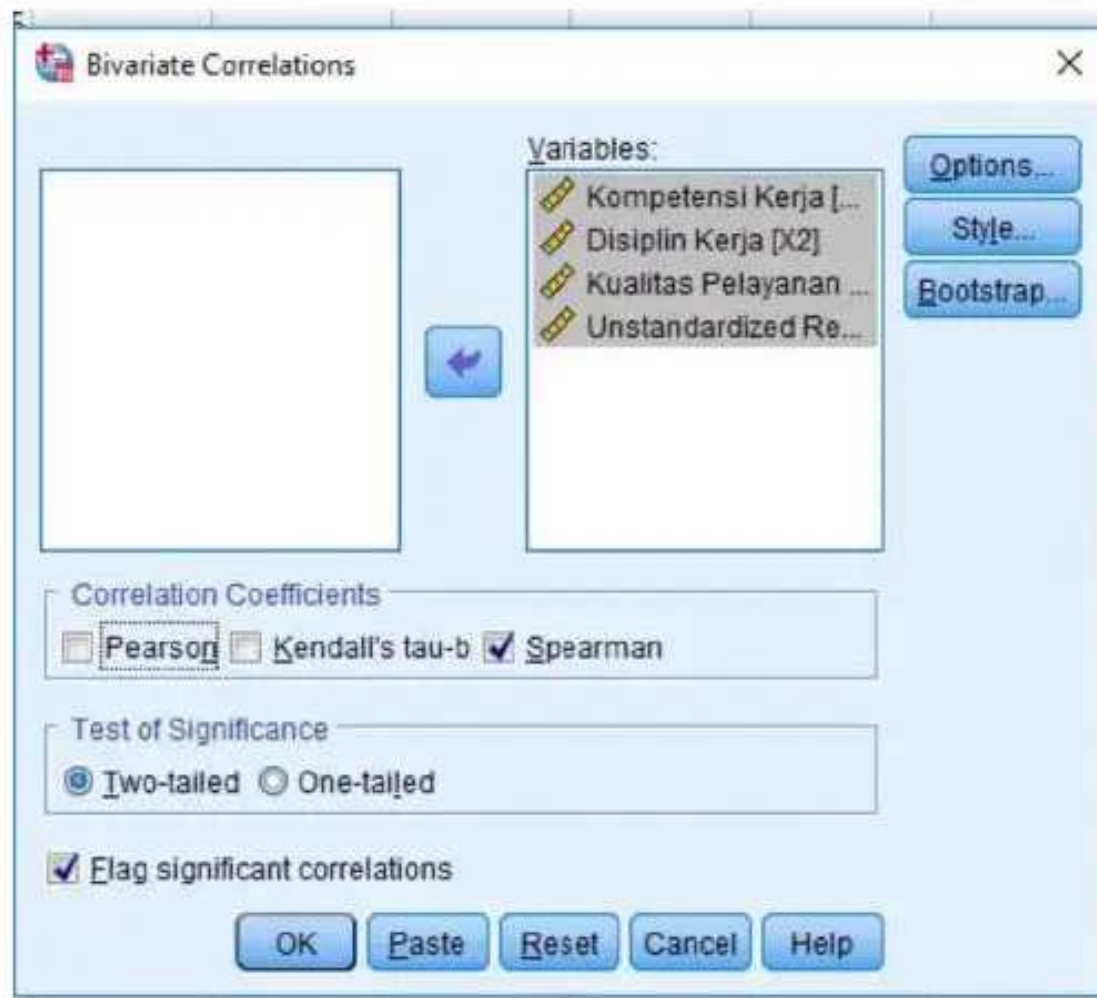
5. Setelah itu, klik **Analyze >> Correlate >> Bivariate**.



6. Kemudian akan muncul dialog Bivariate Correlation seperti gambar di bawah ini, lalu pindahkan semua variabel ke kotak Variables



7. Pastikan beri tanda centang di spearman, lalu klik ok.



8. Maka akan muncul hasil output seperti di bawah ini:

Correlations

			Kompetensi Kerja	Disiplin Kerja	Kualitas Pelayanan Kesehatan	Unstandar dized Residual
Spearman's rho	Kompetensi Kerja	Correlation Coefficient	1,000	,809**	,746**	-,055
		Sig. (2-tailed)	.	,000	,000	,803
		N	23	23	23	23
	Disiplin Kerja	Correlation Coefficient	,809**	1,000	,821**	-,019
		Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,930
		N	23	23	23	23
	Kualitas Pelayanan Kesehatan	Correlation Coefficient	,746**	,821**	1,000	,437*
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	.	,037
		N	23	23	23	23
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-,055	-,019	,437*	1,000
		Sig. (2-tailed)	,803	,930	,037	.
		N	23	23	23	23

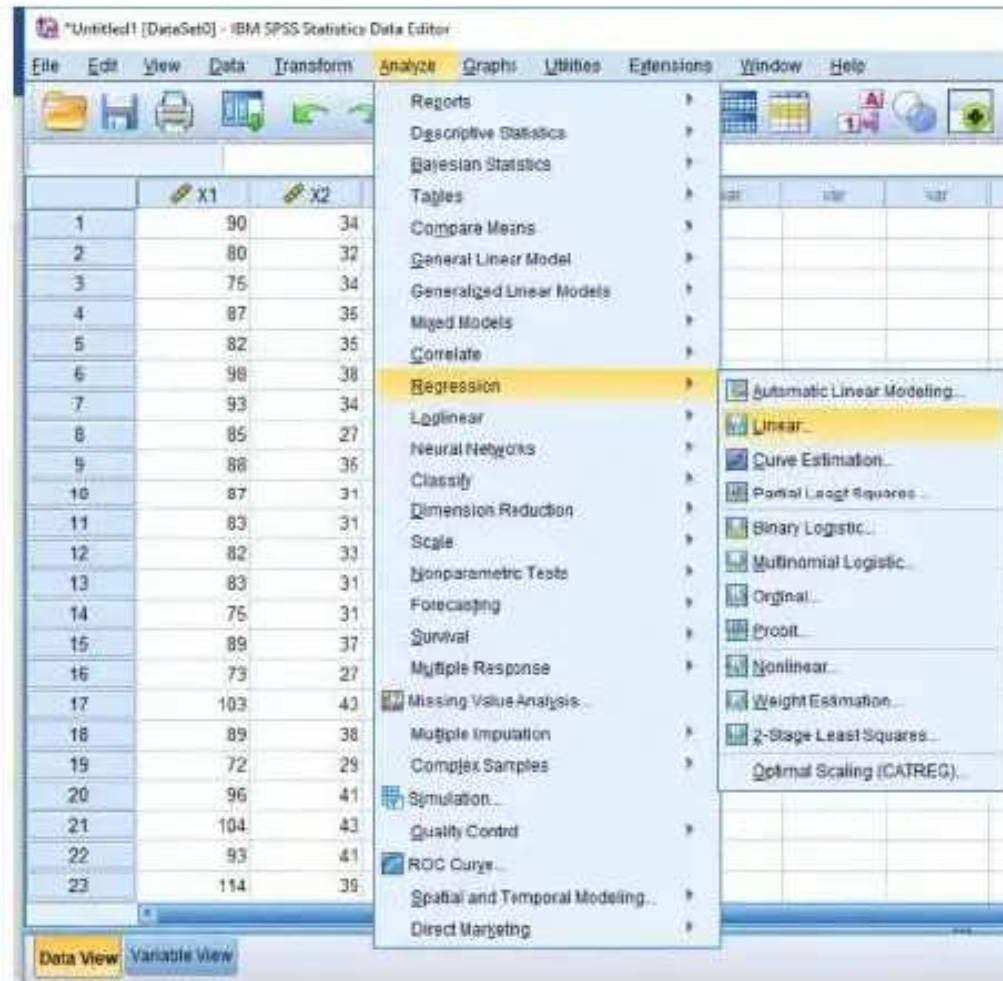
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

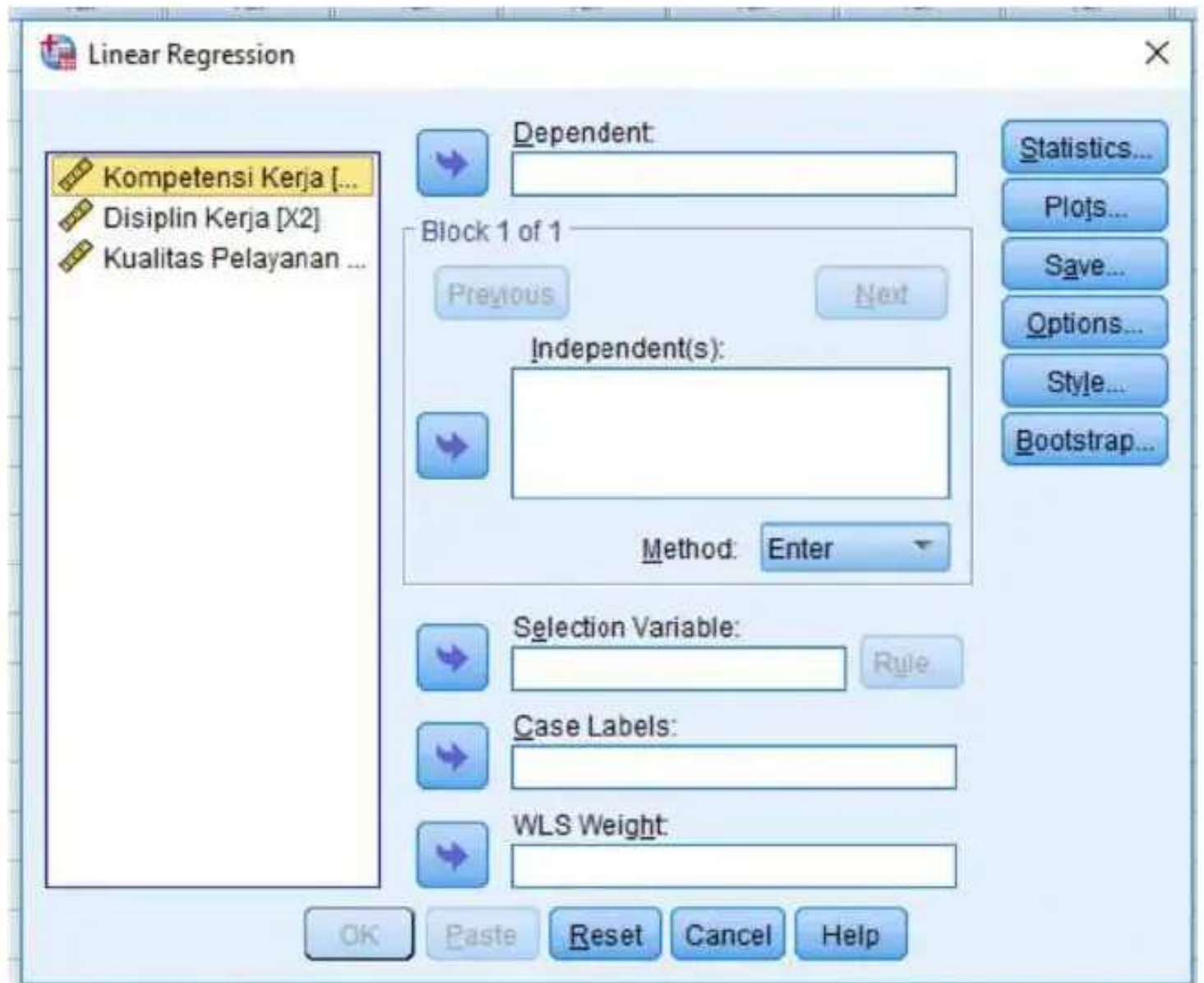
Dari hasil output diatas dapat dilihat bahwa variabel kompetensi kerja dan disiplin kerja mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Metode Grafik

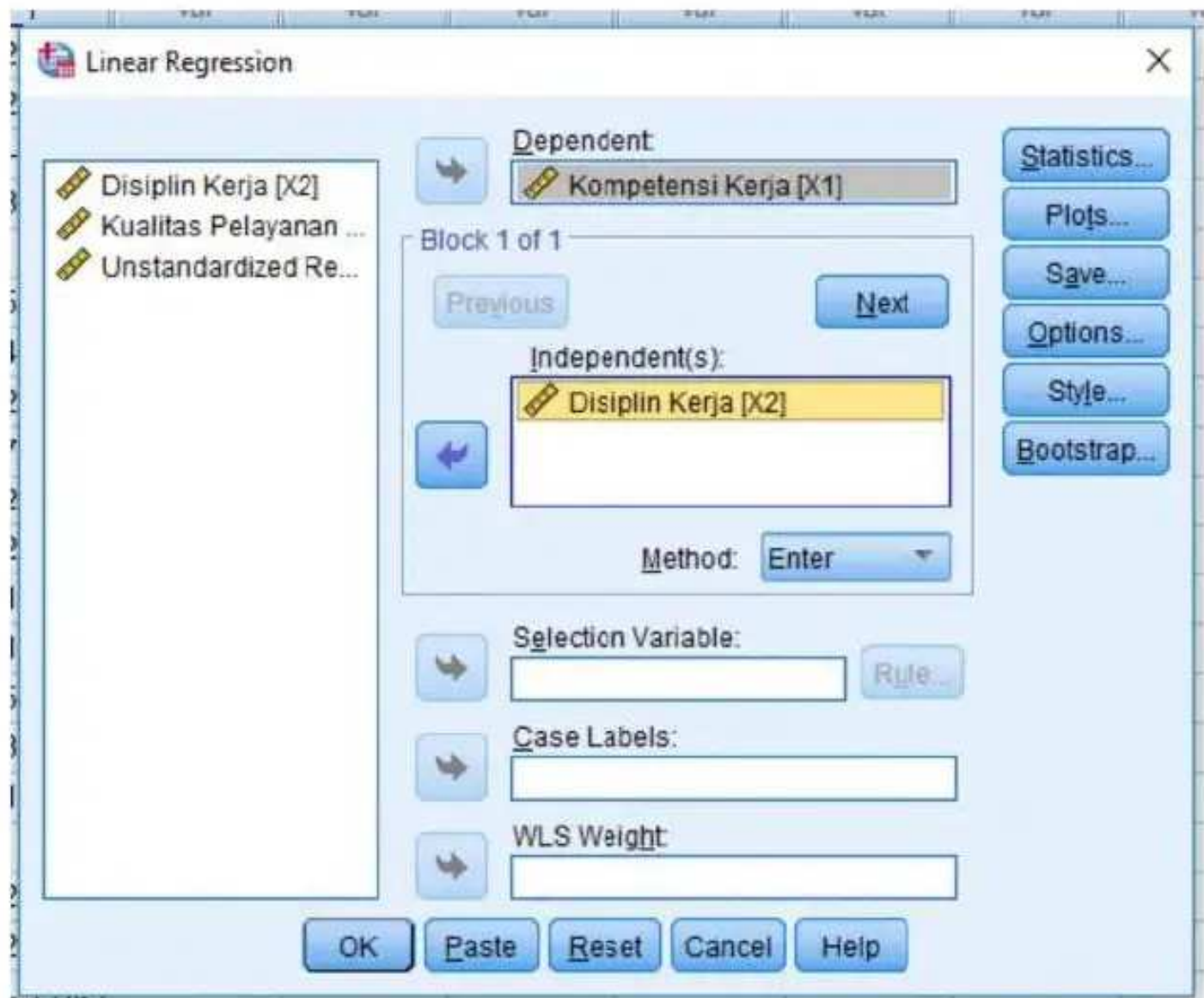
1. Dengan masih menggunakan data sebelumnya, Klik **Analyze >> Regression >> Linear.**



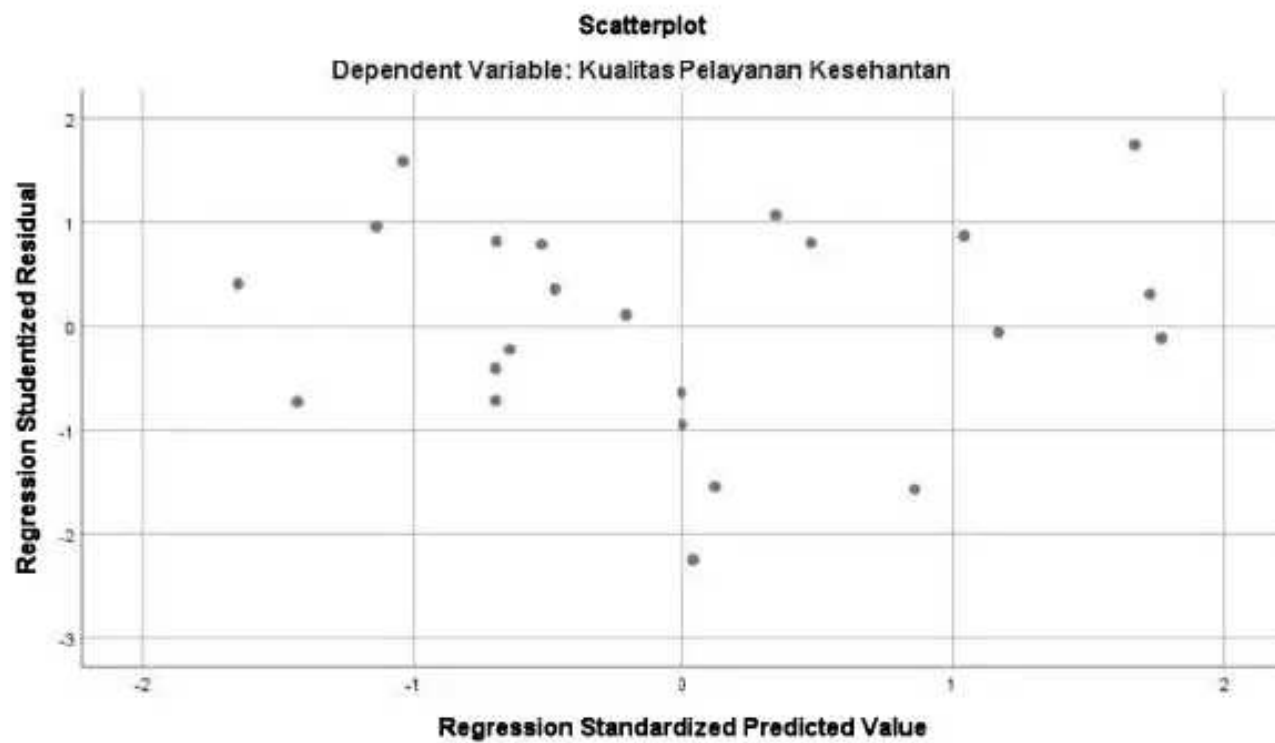
2. Selanjutnya akan muncul dialog seperti gambar di bawah ini:



3. Masukkan variabel X1 (Kompetensi Kerja) ke kotak dependent dan X2 (disiplin Kerja) ke kotak Independen.



4. Klik plots, maka akan terbuka dialog seperti di bawah ini, lalu klik *SRESID masukan ke kotak Y, lalu klik *ZPRED lalu masukan ke kotak X. Kemudian klik continue lalu klik OK maka akan muncul output grafik Scatterplot.

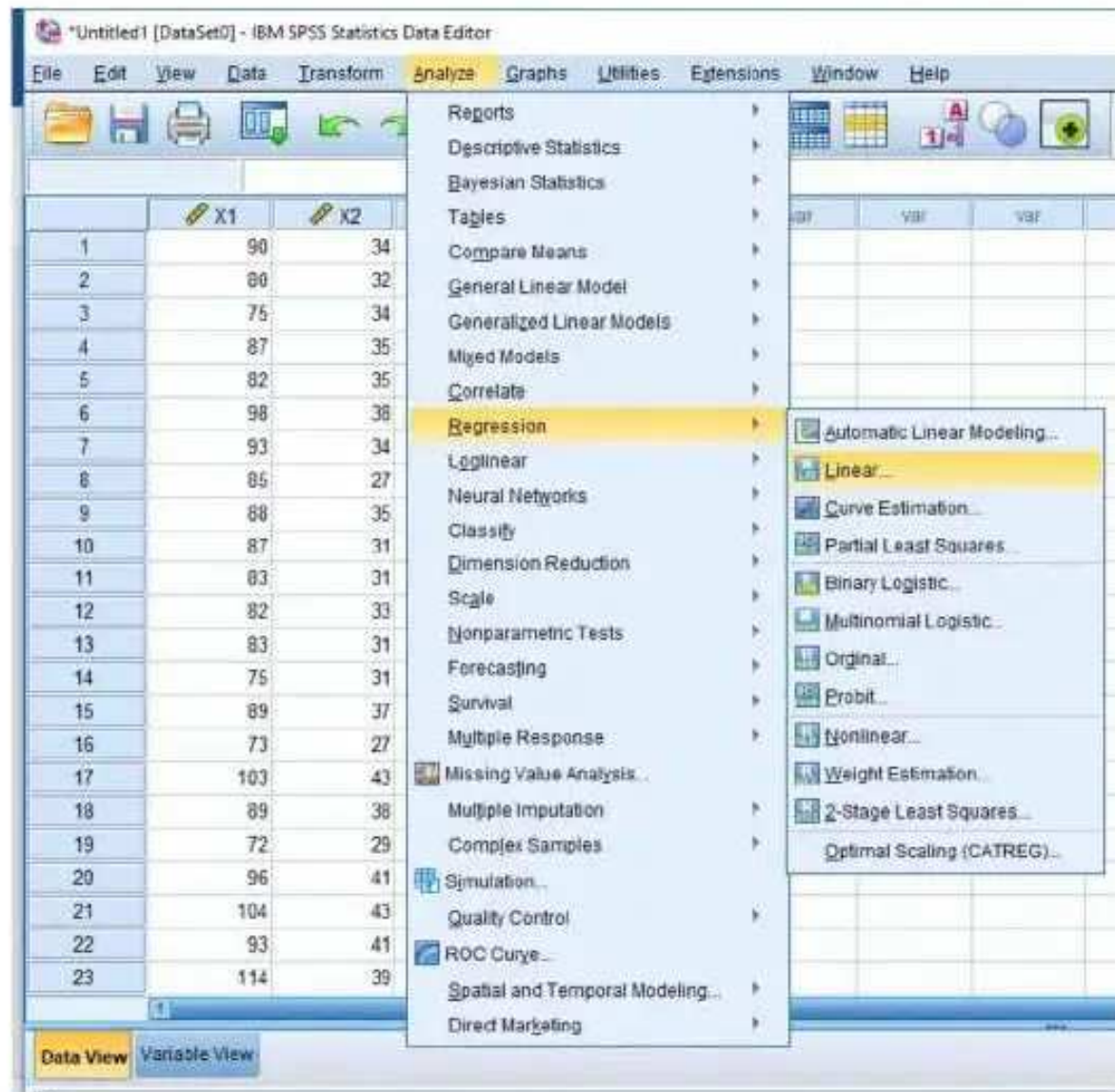


Dilihat dari output diagram disana diketahui bahwa titik titik tidak membentuk pola yang jelas. Titik titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

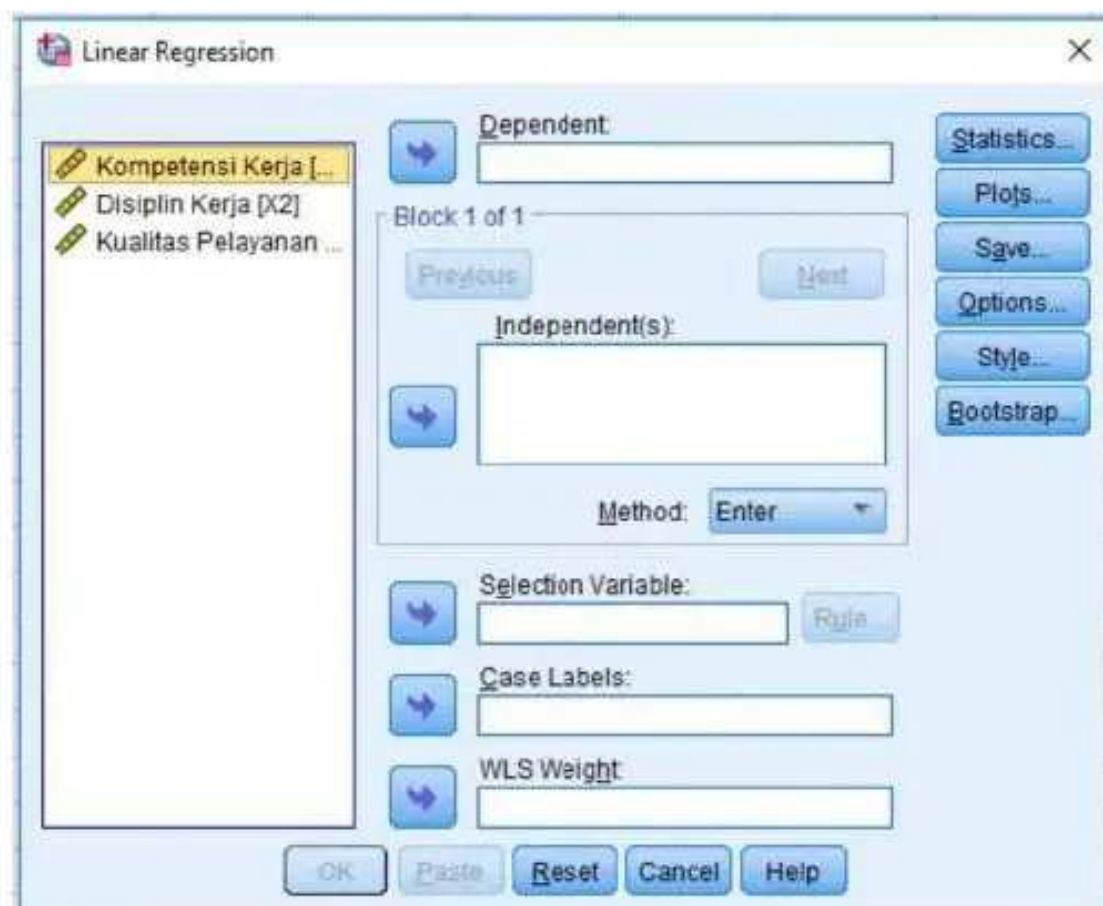
Uji metode Glejter

Langkah-langkah analisis dengan menggunakan SPSS

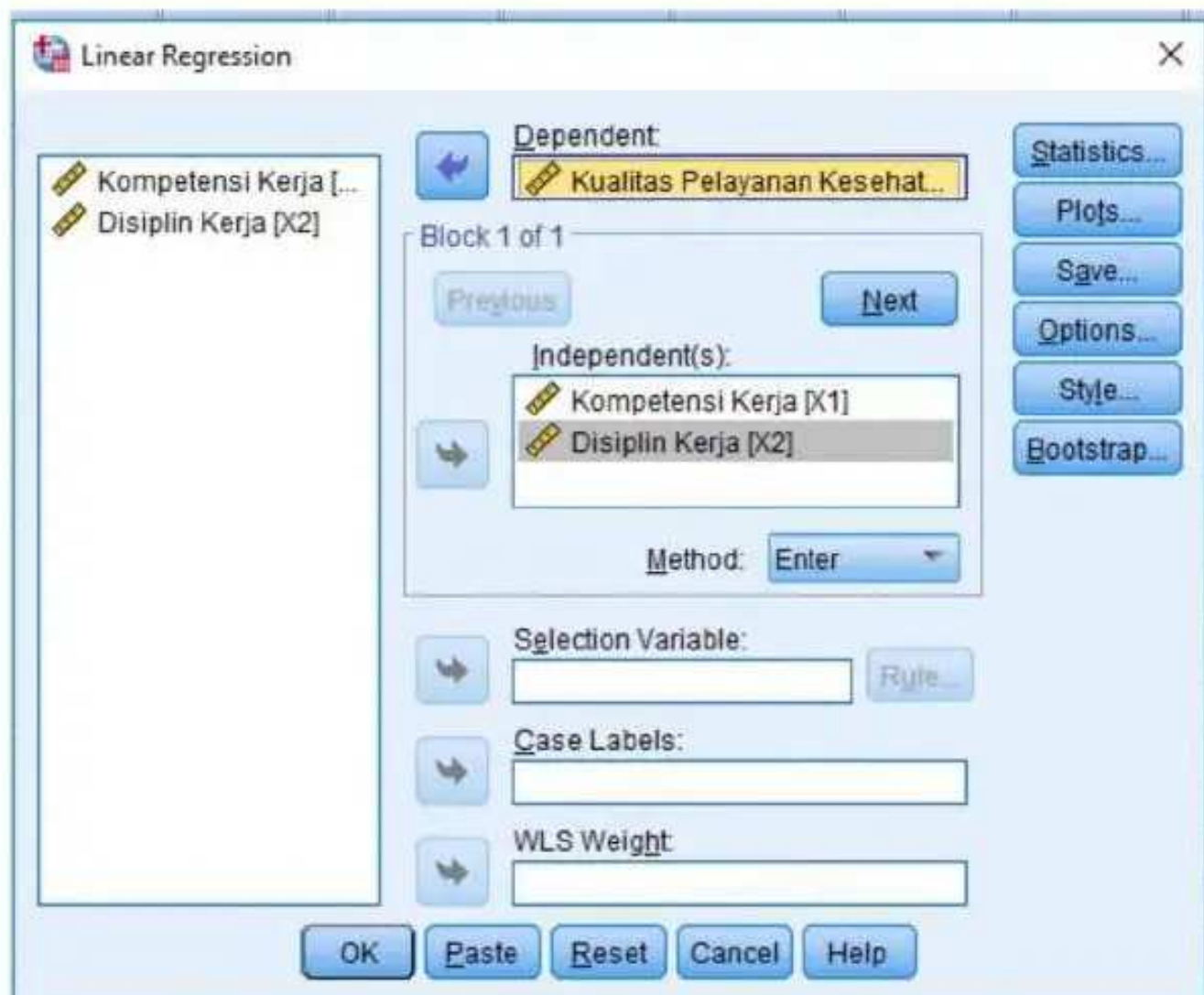
1. Dengan menggunakan data sebelumnya hal yang pertama dilakukan adalah dengan mencari nilai unstandardized residual
2. Klik **Analyze >> Regression >> Linear.**



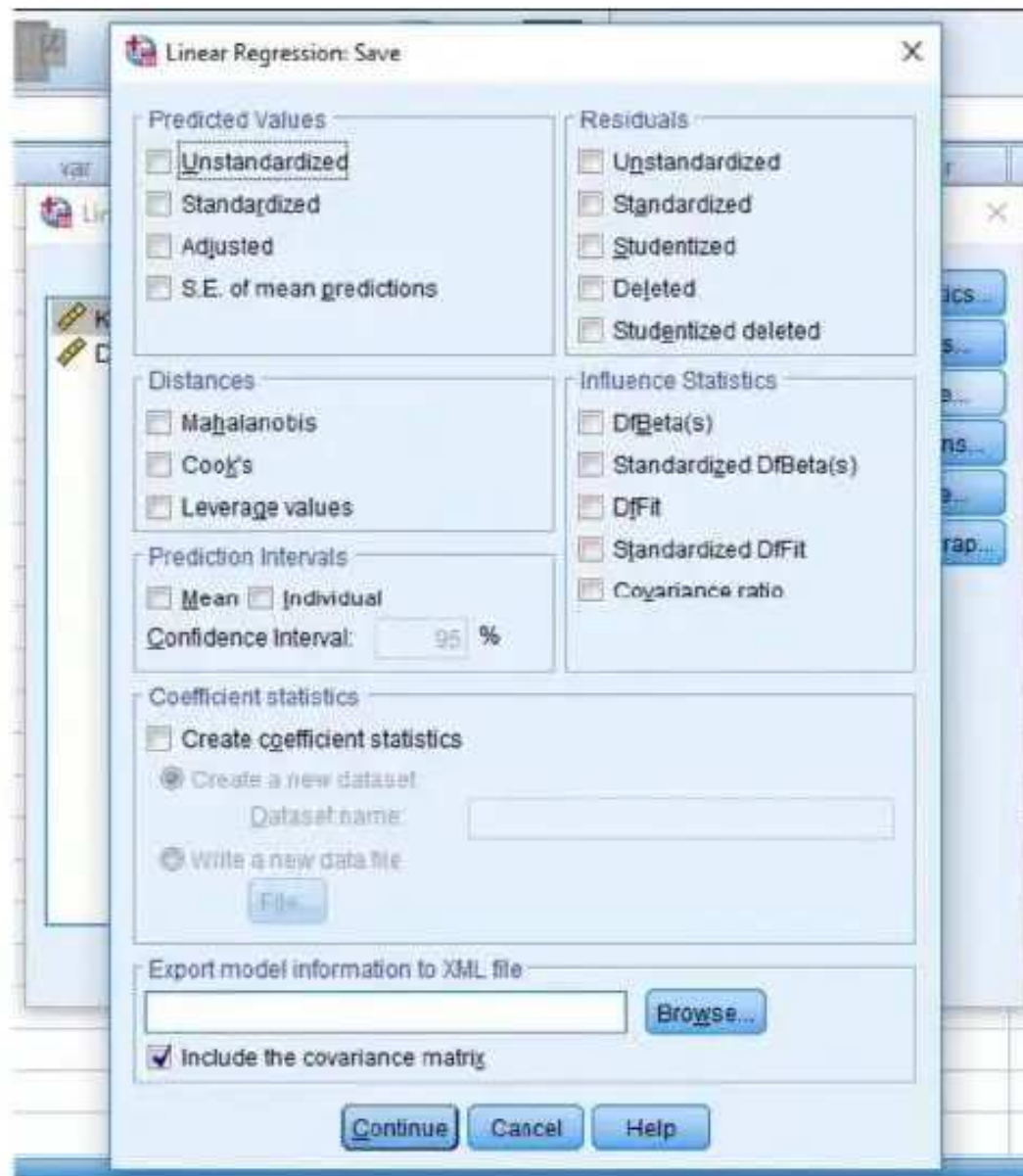
3. Selanjutnya akan muncul dialog seperti gambar di bawah ini:



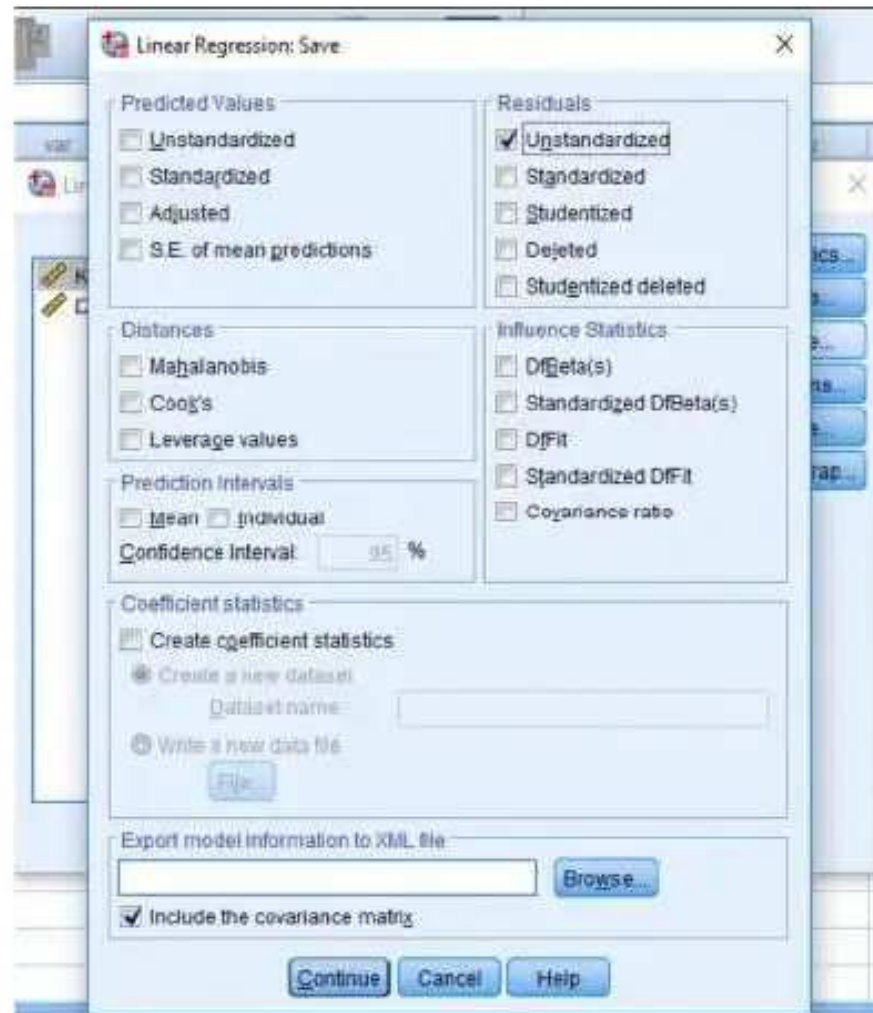
4. Masukkan variabel Y (Kualitas Pelayanan Kesehatan) ke kolom Dependent dan variabel X1 (Kompetensi Kerja) dan X2 (Disiplin Kerja) ke kolom Independent(s).



5. Klik Save maka akan muncul dialog seperti di bawah ini:



6. Pada dialog di atas, pastikan beri tanda centang unstandardizes pada kotak residual. Lalu klik continue dan klik ok.



7. Hiraukan hasil output SPSS, masuk ke halaman input data view, terlihat ada tambahan variabel RES_1.

SPSS Statistics Data Editor window showing a dataset with 23 rows and 6 columns. The columns are labeled X1, X2, Y, RES_1, and a partially visible column. The data is as follows:

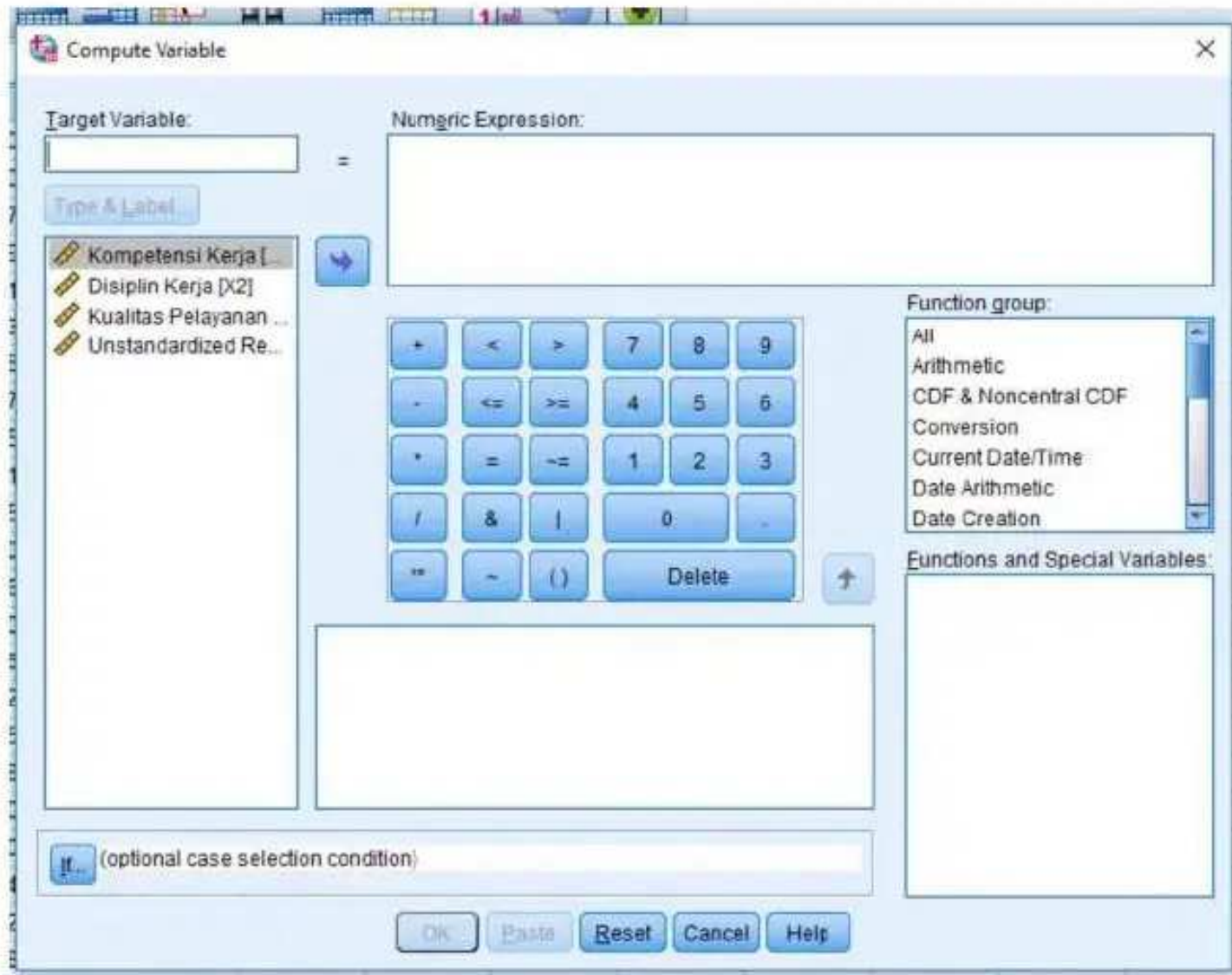
	X1	X2	Y	RES_1	
1	90	34	50	-2.08765	
2	80	32	50	2.66460	
3	75	34	47	-.67607	
4	87	35	49	-3.11093	
5	82	35	51	.35959	
6	98	38	53	-5.06289	
7	93	34	48	-4.96996	
8	85	27	47	2.72208	
9	88	35	45	-7.40504	
10	87	31	51	2.51147	
11	83	31	45	-2.31211	
12	82	33	50	1.17079	
13	83	31	46	-1.31211	
14	75	31	50	5.04073	
15	89	37	58	3.48965	
16	73	27	42	1.25134	
17	103	43	65	.93858	
18	89	38	58	2.68406	
19	72	29	40	-2.26575	
20	96	41	60	-.19149	
21	104	43	64	-.35553	
22	93	41	62	2.69083	
23	114	39	68	4.32582	

The bottom of the window shows tabs for 'Data View' (selected) and 'Variable View'.

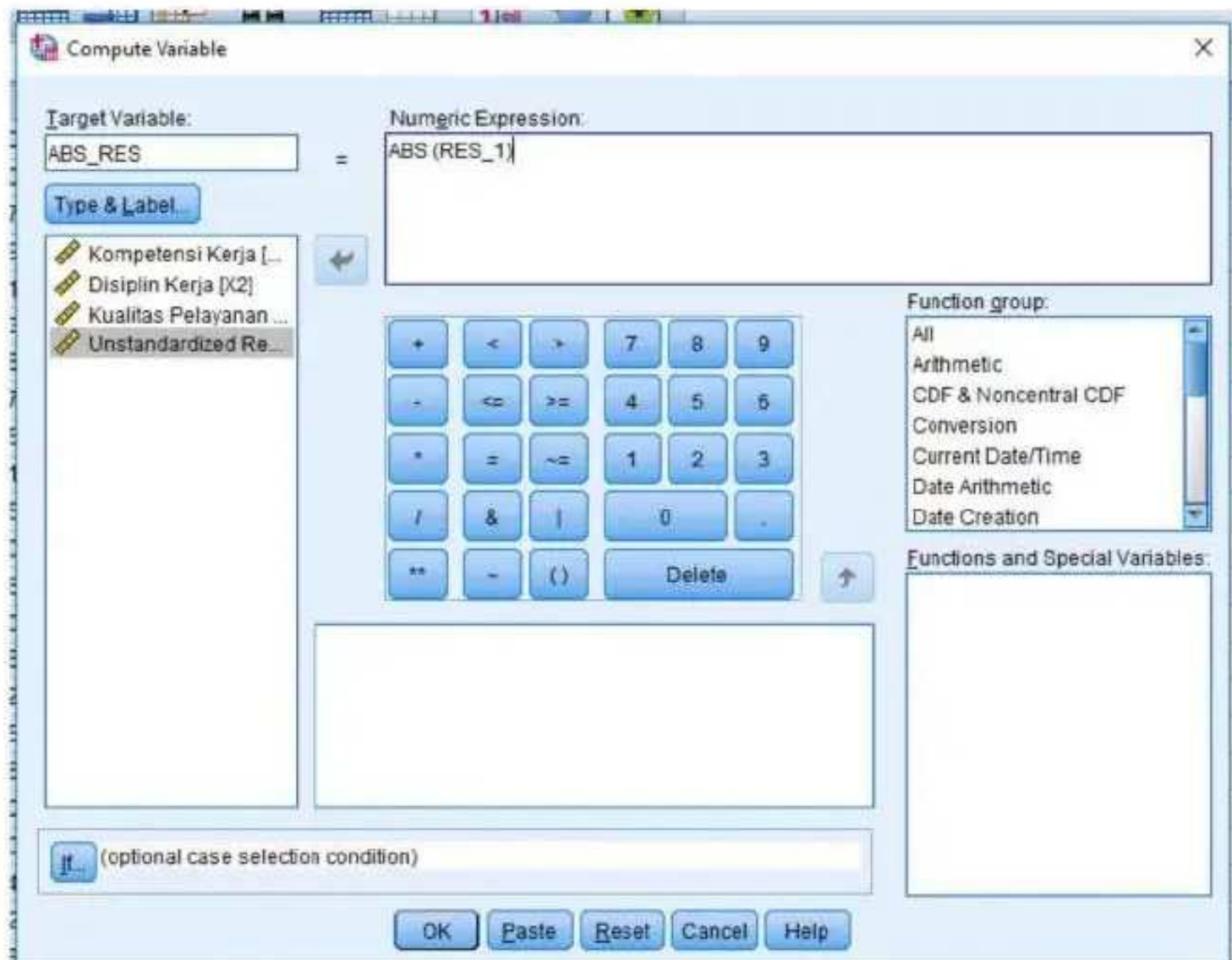
8. Langkah selanjutnya yaitu dengan mencari nilai absolute residual dari nilai residual di atas dengan cara klik **Transform >> Compute Variabel.**



9. Selanjutnya akan muncul dialog compute seperti gambar di bawah ini:



10. Pada kotak target variabel dapat ditulis nama variabel baru (absolute residual). Tulis ABS_RES kemudian ketik pada Numeric Expression ABS (RES_1) dengan klik tanda panah. RES_1 merupakan nama variabel unstandardized residual yang sebelumnya sudah dibuat. Perintah ini akan menghitung nilai absolute residual. Jika sudah, klik tombol OK.

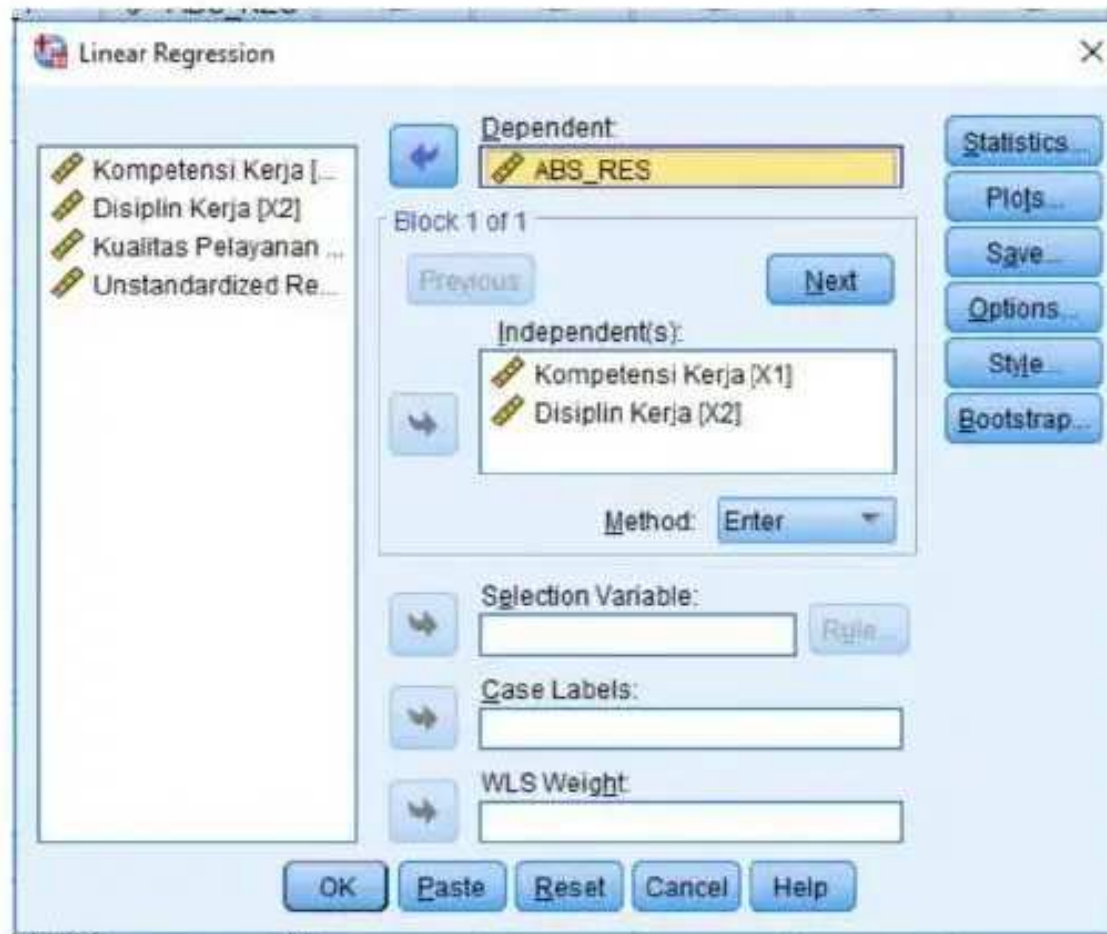


11. Setelah diklik OK maka akan muncul seperti di bawah ini:

SPSS Statistics Data Editor window showing a dataset with 23 rows and 8 columns. The columns are X1, X2, Y, RES_1, ABS_RES, and two unlabeled columns. The data is as follows:

	X1	X2	Y	RES_1	ABS_RES		
1	90	34	50	-2,08765	2,09		
2	80	32	50	2,66460	2,66		
3	75	34	47	-,67607	,68		
4	87	35	49	-3,11093	3,11		
5	82	35	51	,35959	,36		
6	98	38	53	-5,06289	5,06		
7	93	34	48	-4,96996	4,97		
8	85	27	47	2,72208	2,72		
9	88	35	45	-7,40504	7,41		
10	87	31	51	2,51147	2,51		
11	83	31	45	-2,31211	2,31		
12	82	33	50	1,17079	1,17		
13	83	31	46	-1,31211	1,31		
14	75	31	50	5,04073	5,04		
15	89	37	58	3,48965	3,49		
16	73	27	42	1,25134	1,25		
17	103	43	65	-,93868	,94		
18	89	38	58	2,58405	2,58		
19	72	29	40	-2,26575	2,27		
20	96	41	60	-,19149	,19		
21	104	43	64	-,35553	,36		
22	93	41	62	2,69083	2,69		
23	114	39	68	4,32582	4,33		

12. Langkah selanjutnya adalah dengan meregresikan variabel independen dengan nilai absolute residual. Perhatikan gambar di bawah ini:



13. Setelah itu klik tombol Ok

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,513	3,310		,457	,652
	Kompetensi Kerja	,087	,060	,500	1,463	,159
	Disiplin Kerja	-,190	,133	-,488	-1,427	,169

a. Dependent Variable: ABS_RES

Dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai sig lebih besar dari 0,05 artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

BAB 3 Analisis Regresi Linear Sederhana dan Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara variabel independen dan dependen. Berikut beberapa syarat kelayakan yang harus dipenuhi saat analisis regresi sederhana digunakan:

- 1. Jumlah sampel yang digunakan harus sama.
- 2. Jumlah variabel bebas adalah 1.
- 3. Nilai residual harus berdistribusi normal.
- 4. Terdapat hubungan yang linear.
- 5. Tidak terjadi gejala hetrosdekastisitas.
- 6. Tidak terjadi gejala auto kolerasi (untuk data time series).

A. Contoh Kasus Anlisa Regresi Linear Sederhana

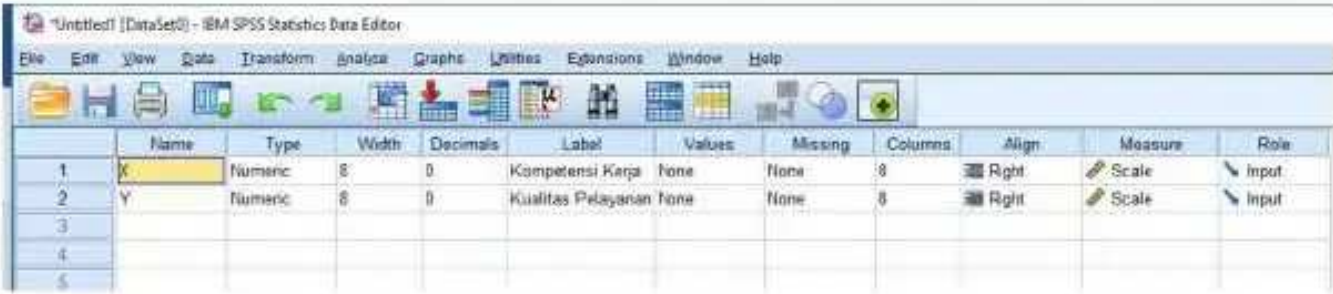
Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh kompentensi kerja kualitas pelayanan kesehatan. Berikut data yang didapat dari 23 responden.

No	X1 (Kompetensi Kerja)	Y (Kualitas Pelayanan Kesehatan)
1	90	50
2	80	50
3	75	47
4	87	49
5	82	51
6	98	53
7	93	48
8	85	47
9	88	45
10	87	51
11	83	45
12	82	50

13	83	46
14	75	50
15	89	58
16	73	42
17	103	65
18	89	58
19	72	40
20	96	60
21	104	64
22	93	62
23	114	68

Langkah-langkah analisis regresi linear sederhana:

1. Buka program SPSS masuk ke Variable View, isikan data seperti gambar di bawah ini:



2. Jika variabel view sudah diisi, selanjutnya silahkan masuk ke data view, lalu isikan sesuai data.

IBM SPSS Statistics Data Editor

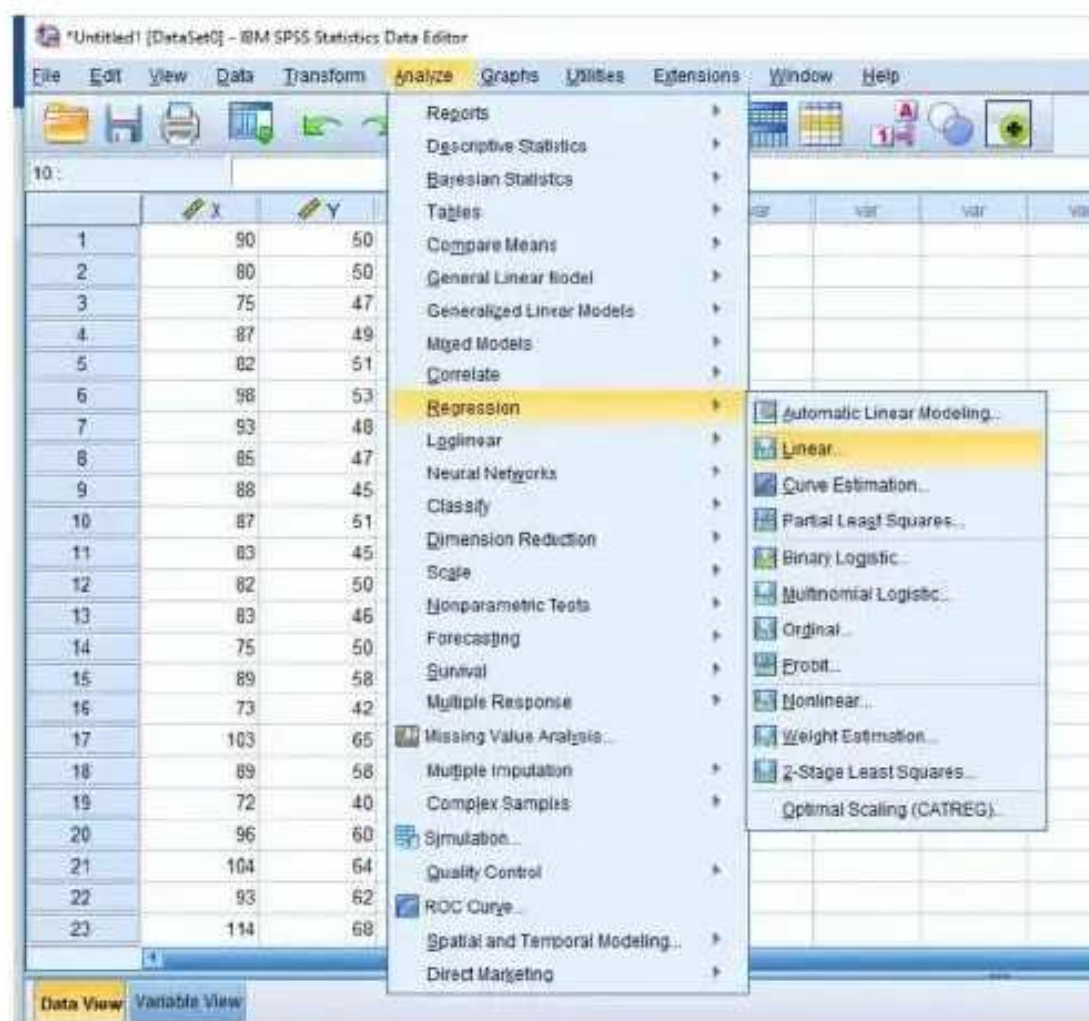
File Edit View Data Transform Analyze

10:

	X	Y	var
1	90	50	
2	80	50	
3	75	47	
4	87	49	
5	82	51	
6	98	53	
7	93	48	
8	85	47	
9	88	45	
10	87	51	
11	83	45	
12	82	50	
13	83	46	
14	75	50	
15	89	58	
16	73	42	
17	103	65	
18	89	58	
19	72	40	
20	96	60	
21	104	64	
22	93	62	
23	114	68	

Data View Variable View

3. Selanjutnya klik **Analyze >> Regression >> Linear.**



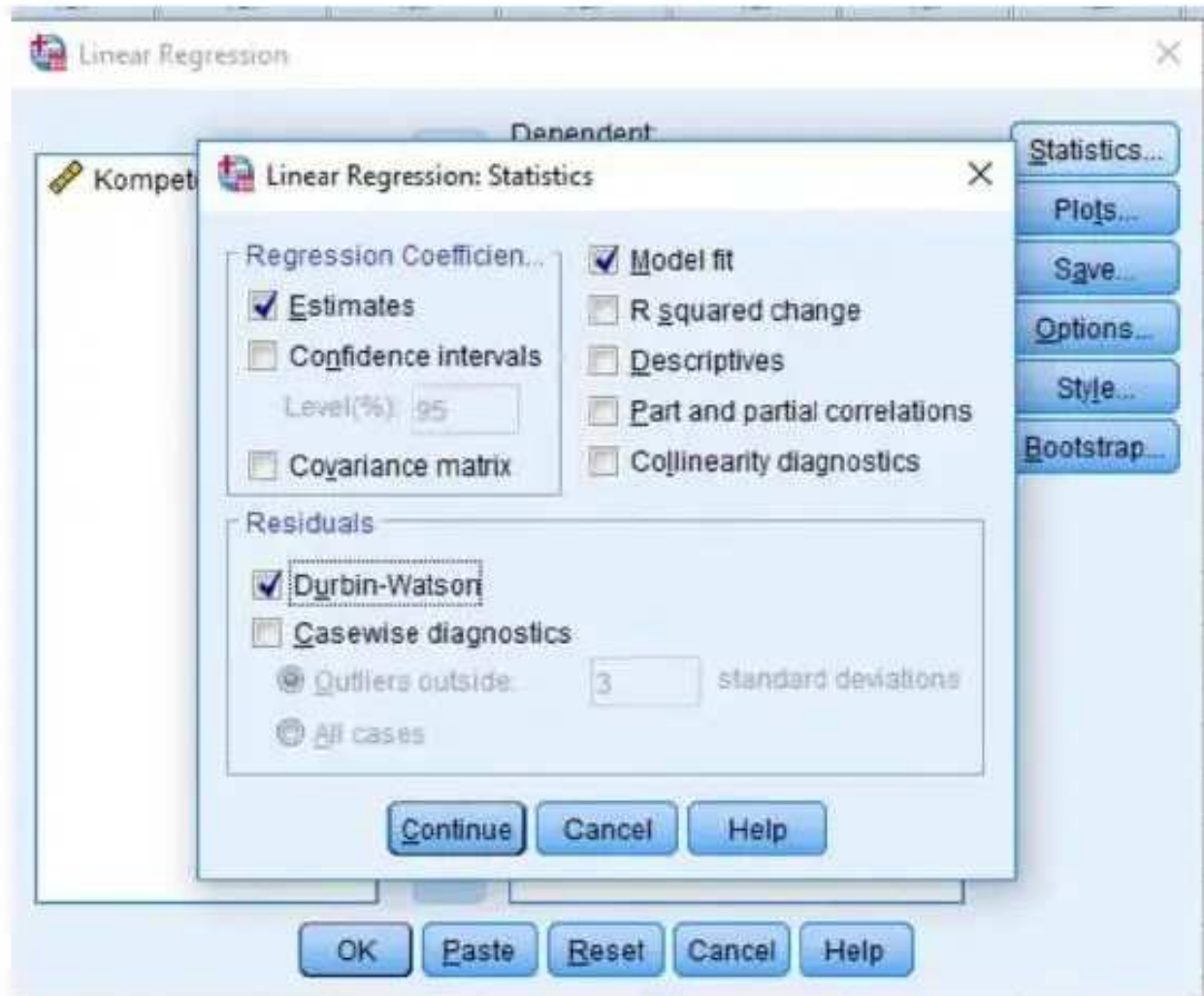
4. Maka akan muncul dialog Linear Regression seperti di bawah ini:



5. Setelah itu masukan variabel Y (Kualitas Pelayanan) ke kotak Dependent, dan variabel X (Kompetensi Kerja) ke kotak Independen (s).



6. Kemudian klik tombol statistics, pastikan beri tanda centang Durbin-Watson. Perhatikan gambar di bawah. Selanjutnya klik tombol continue.



7. Setelah itu klik plots, masukan SRESID ke kotak Y dan ZPRED ke kotak X, kemudian beri tanda centang pada normal probability plot.



8. Klik continue, lalu klik OK maka akan muncul hasil output di bawah ini:

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kompetensi Kerja ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,839 ^a	,704	,690	4,242	1,570

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Kerja

b. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	898,728	1	898,728	49,945	,000 ^b
	Residual	377,881	21	17,994		
	Total	1276,609	22			

a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Kerja

Coefficients^a

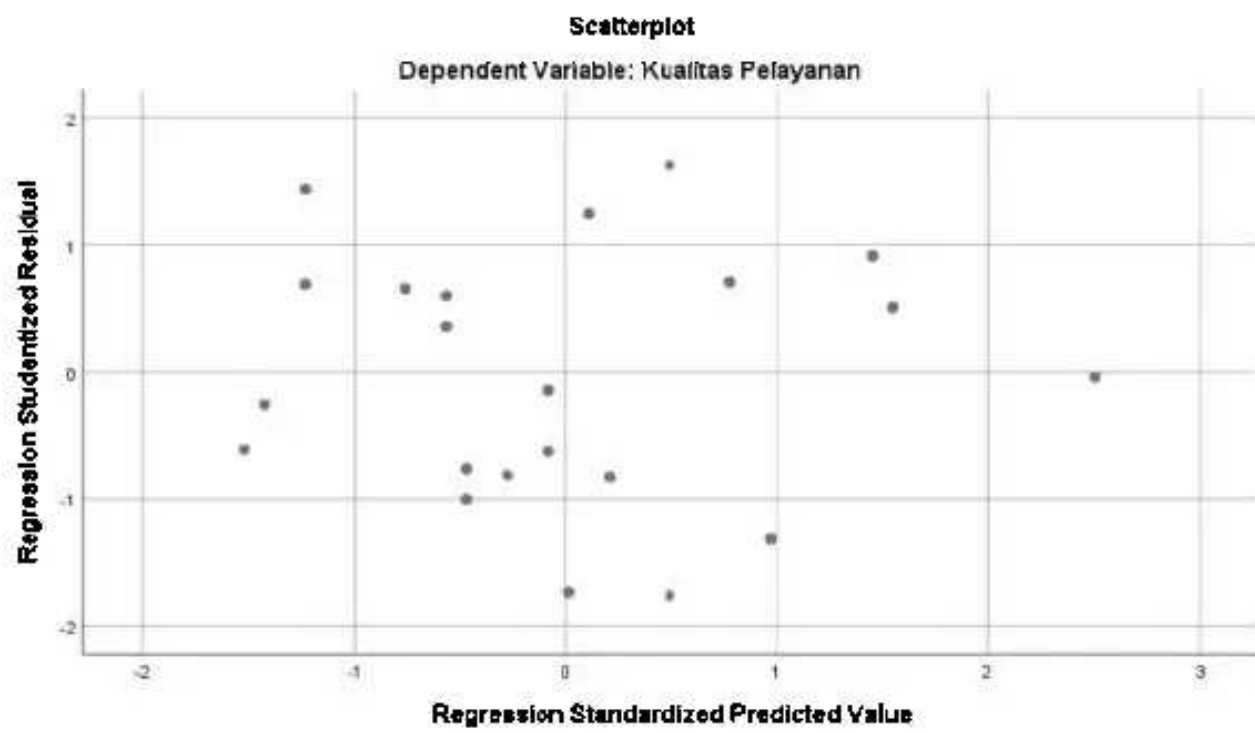
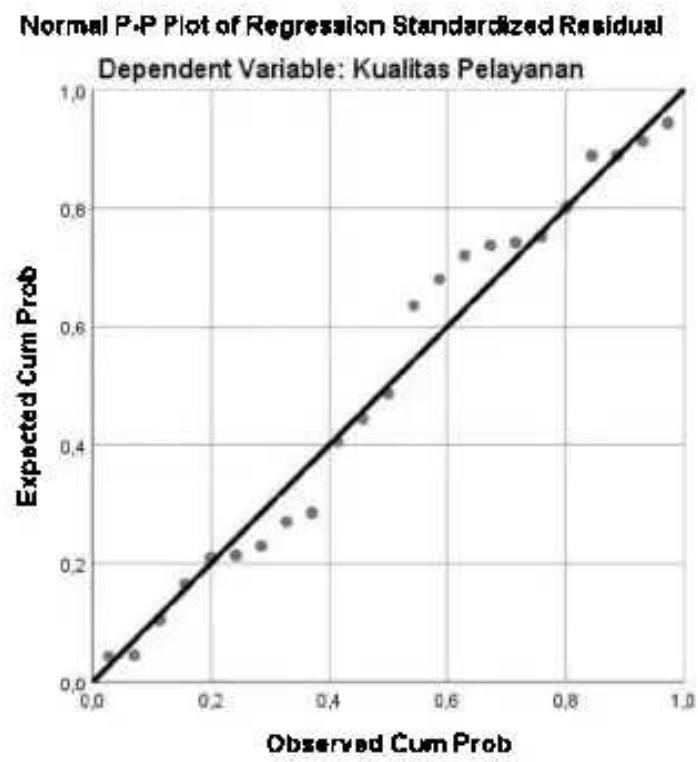
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,723	7,671		-,225	,824
	Kompetensi Kerja	,613	,087	,839	7,067	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	42,40	68,15	52,13	6,391	23
Std. Predicted Value	-1,522	2,506	,000	1,000	23
Standard Error of Predicted Value	,885	2,433	1,194	,382	23
Adjusted Predicted Value	42,82	68,22	52,10	6,382	23
Residual	-7,275	6,725	,000	4,144	23
Std. Residual	-1,715	1,585	,000	,977	23
Stud. Residual	-1,764	1,630	,004	1,011	23
Deleted Residual	-7,694	7,113	,033	4,443	23
Stud. Deleted Residual	-1,865	1,703	,000	1,036	23
Mahal. Distance	,000	6,278	,957	1,425	23
Cook's Distance	,000	,132	,036	,034	23
Centered Leverage Value	,000	,285	,043	,065	23

a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan



Penjelasan Output Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Output Variabels Entered/Removed

Dari output diatas diketahui bahwa variabel independen (kompetensi kerja) tidak ada variabel yang dikeluarkan (Removed)

Output Model Summary

R adalah kolerasi, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih. R ini menunjukkan kolerasi linear sederhana (kolerasi pearson) antara X (Kompetensi Kerja) dan Y (Kualitas Pelayanan). R yang didapat adalah sebesar 0,839 artinya terdapat hubungan positif sangat kuat antara kompetensi kerja terhadap kualitas pelayanan.

R² merupakan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah kedalam bentuk persen. Nilai R² diperoleh sebesar 0,704 atau 70,4% artinya Variabel X (kompetensi kerja) mempengaruhi variabel Y (Kualitas pelayanan) sebesar 70,4% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Adjusted R Square, nilai yang diperoleh adalah 0,69. Hal ini bisaanya menunjukkan sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen.

Standard Error of the Estimate, adalah ukuran kesalahan prediksi, nilai yang didapat adalah sebesar 4,24. Artinya kesalahan dalam memprediksi kualitas pelayanan adalah 4,24.

Output Anova

ANOVA atau disebut juga analisis varian, yaitu koefisien regresi secara bersama-sama (uji F). Analisis ini lebih tepat digunakan dalam regresi berganda.

Output Coefficients

Unstandardized Coefficients, merupakan nilai koefisien yang tidak terstandarisasi atau tidak ada patokan. Koefisien B terdiri dari nilai konstanta dan koefisien regresi. Nilai-nilai ini yang akan dimasukkan kedalam persamaan regresi linear sederhana. Standard Error merupakan nilai maksimum kesalahan yang didapat. Nilai ini dapat digunakan untuk mencari t hitung dengan cara koefisien dibagi standard error.

Standardized Coefficients, Nilai ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan dependen.

T hitung adalah pengujian signifikansi pengaruh variabel X terhadap Y. Untuk mengetahui hasil signifikan atau tidak maka angka t hitung harus dibandingkan dengan t table.

Signifikansi, merupakan besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jika pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 artinya peluang memperoleh kesalahan maksimal sebesar 5%. Dengan kata lain, tingkat kepercayaan untuk pengambilan keputusan adalah benar.

Persamaan Regresi Linear Sederhana

$$Y = a + bX$$

Y : Nilai prediksi variabel dependen

a : Konstanta

b : Koefisien regresi, nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X

X : Variabel independen

Dari output yang didapat maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -1,72 + 0,6IX$$

Dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa nilai konstanta dapat diartikan jika kompetensi kerja atau $X = 0$ maka kulaitas pelayan diperoleh sebesar -1,72. Selanjutnya harga b bernilai positif hal ini menunjukan bahwa setiap peningkatan kompetensi kerja sebesar 1 maka tingkat kualitas pelayanan akan meningkat sebesar 0,61.

Uji t dan Uji Signifikansi

Kriteria pengujian:

- Jika $t \text{ hitung} > t \text{ table}$ dan $\text{signifikasi} < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen secara signifikan.
- Jika $t \text{ hitung} < t \text{ table}$ dan $\text{signifikasi} > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen.

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-1,723	7,671		,824
	Kompetensi Kerja	,613	,087	,839	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan

Dari hasil data output diketahui bahwa $t_{hitung} = 7,067$ sementara $t_{table} = 1,71$ ($t_{table} > t_{hitung}$) sementara nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000 ($Sig < 0,05$) jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel kompetensi kerja dengan kualitas pelayanan.

B. Contoh Kasus Anlisa Regresi Linear Berganda

Seorang peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi kerja, disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan kesehatan di suatu Rumah Sakit. Variabel kompetensi kerja dan disiplin kerja sebagai variabel independen (X1 dan X2) dan kualitas pelayanan kesehatan sebagai variabel dependen (Y). Dari 23 sample yang diambil data yang didapat adalah sebagai berikut:

No	X1 (Kompetensi Kerja)	X2 (Disiplin Kerja)	Y (Kualitas Pelayanan Kesehatan)
1	90	34	50
2	80	32	50
3	75	34	47
4	87	35	49
5	82	35	51
6	98	38	53
7	93	34	48
8	85	27	47
9	88	35	45
10	87	31	51
11	83	31	45
12	82	33	50
13	83	31	46
14	75	31	50
15	89	37	58
16	73	27	42
17	103	43	65
18	89	38	58
19	72	29	40
20	96	41	60
21	104	43	64

22	93	41	62
23	114	39	68

1. Buka program SPSS masuk ke Variable View, isikan data seperti gambar di bawah ini:



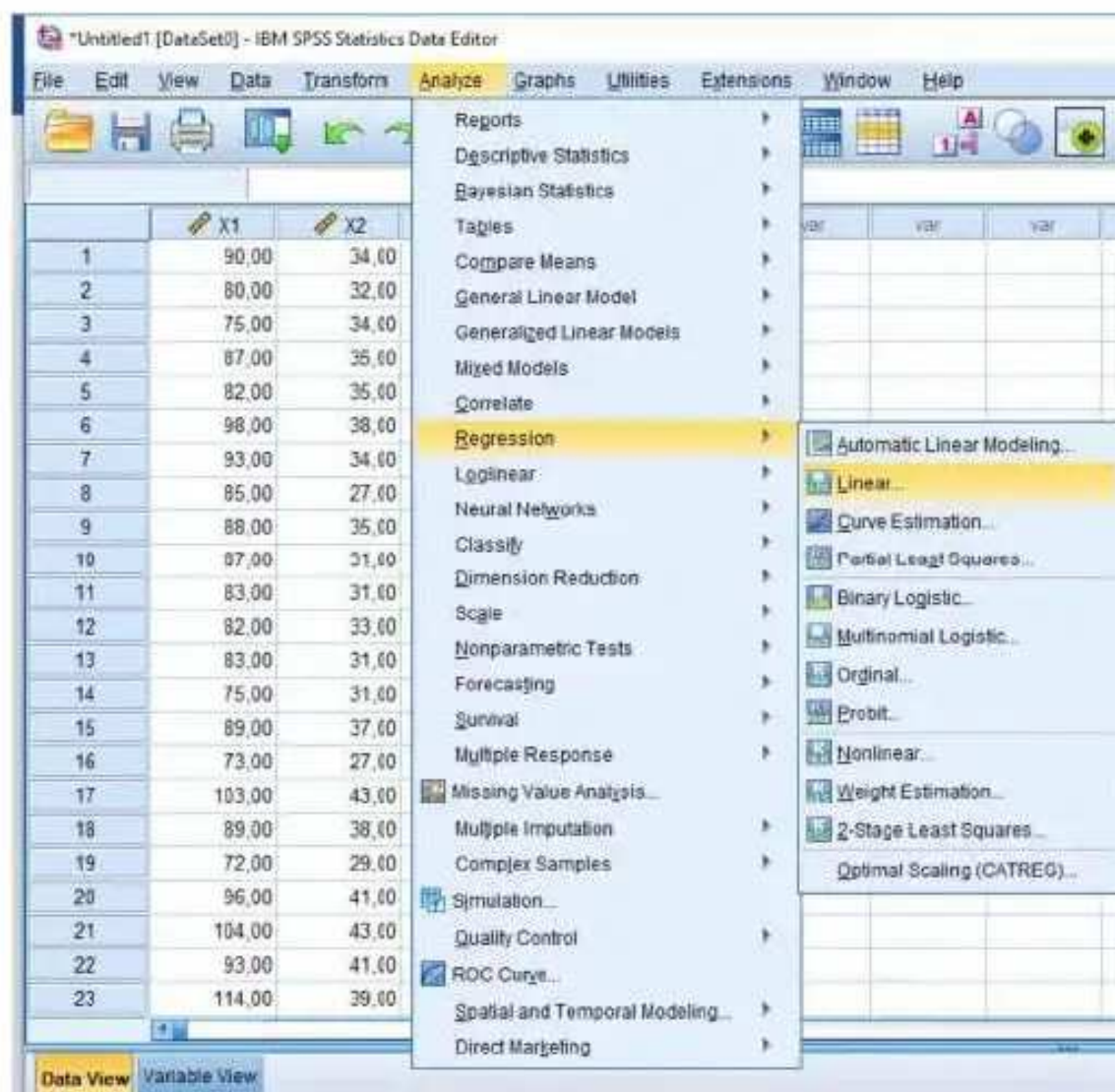
2. Jika variabel view sudah diisi, selanjutnya silahkan masuk ke data view, lalu isikan sesuai data.

*Untitled1 [DataSet0] - IBM SPSS Statistics Data Editor

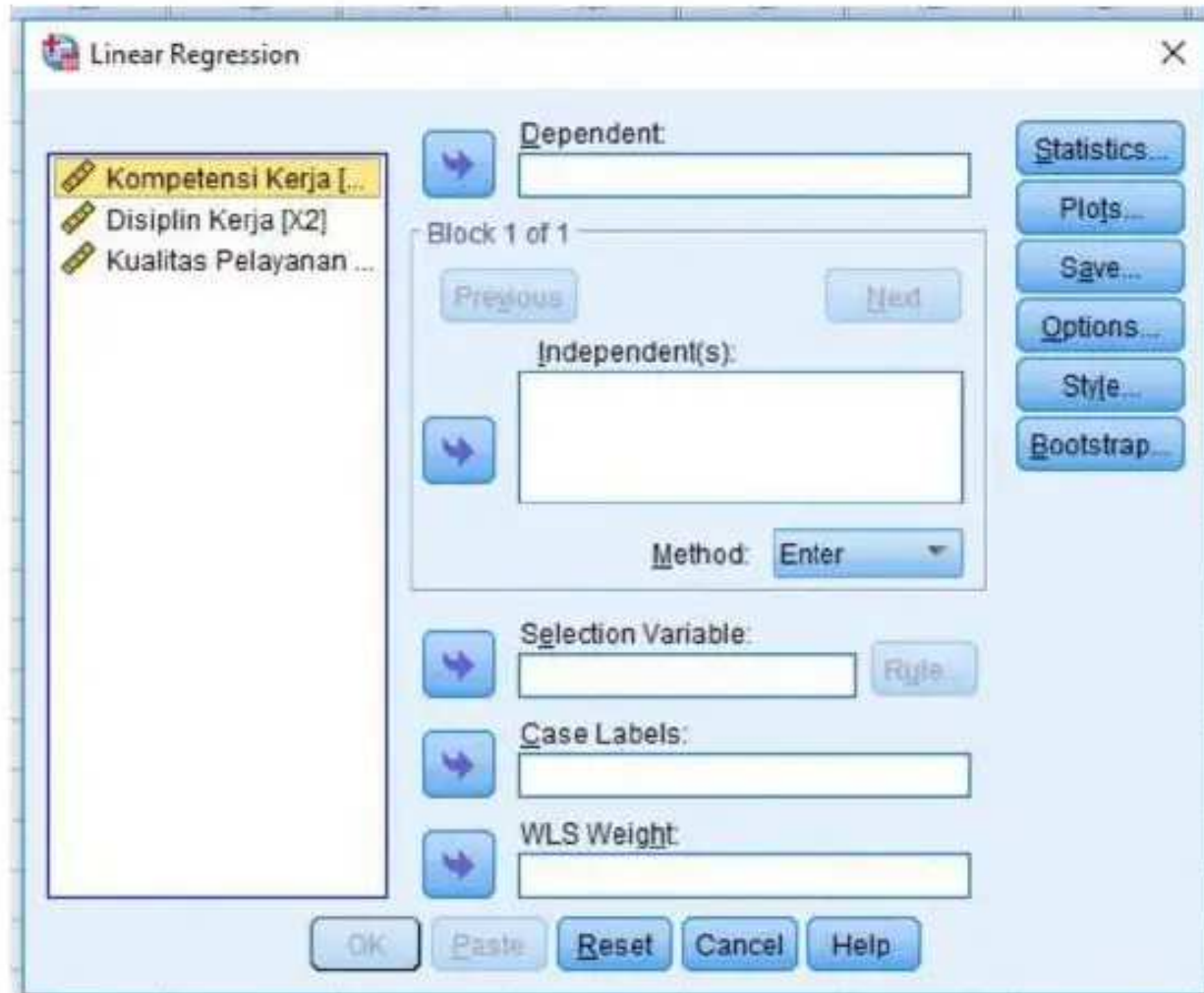
	X1	X2	Y	var
1	90,00	34,00	50,00	
2	80,00	32,00	50,00	
3	75,00	34,00	47,00	
4	87,00	35,00	49,00	
5	82,00	35,00	51,00	
6	98,00	38,00	53,00	
7	93,00	34,00	48,00	
8	85,00	27,00	47,00	
9	88,00	35,00	45,00	
10	87,00	31,00	51,00	
11	83,00	31,00	45,00	
12	82,00	33,00	50,00	
13	83,00	31,00	46,00	
14	75,00	31,00	50,00	
15	89,00	37,00	58,00	
16	73,00	27,00	42,00	
17	103,00	43,00	65,00	
18	89,00	38,00	58,00	
19	72,00	29,00	40,00	
20	96,00	41,00	60,00	
21	104,00	43,00	64,00	
22	93,00	41,00	62,00	
23	114,00	39,00	68,00	

Data View Variable View

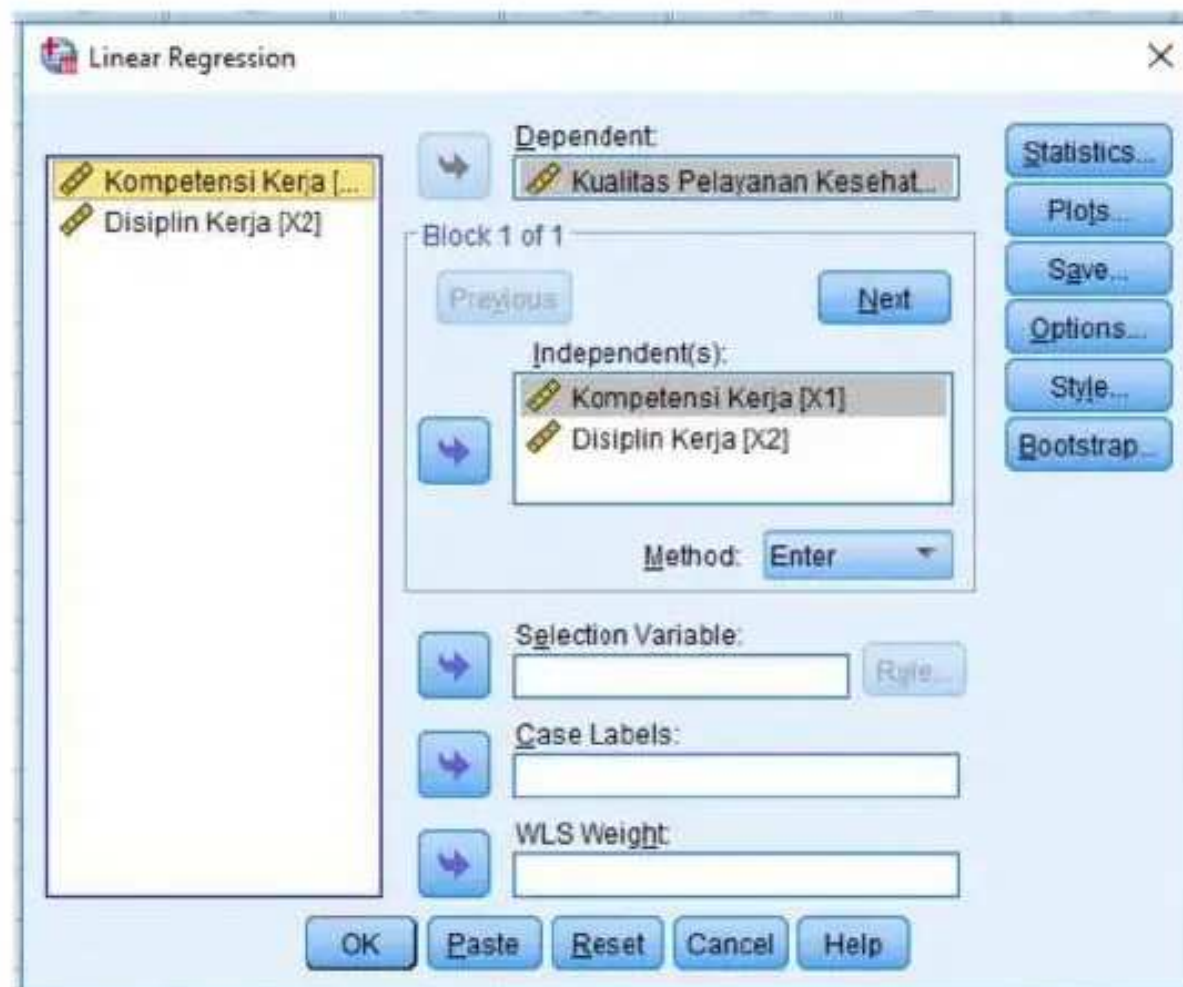
3. Selanjutnya klik **Analyze >> Regression >> Linear**



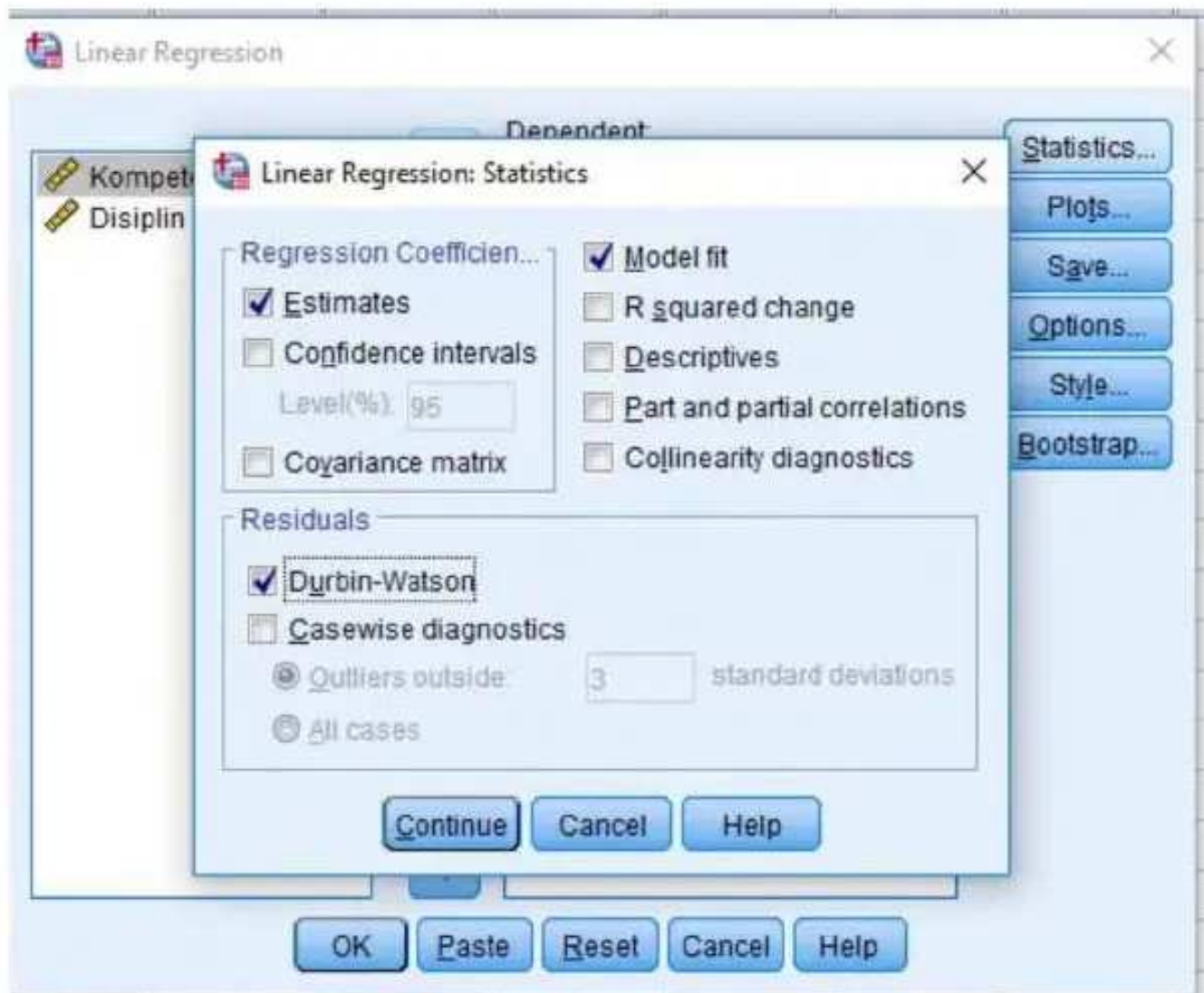
4. Maka akan muncul dialog Linear Regression seperti di bawah ini:



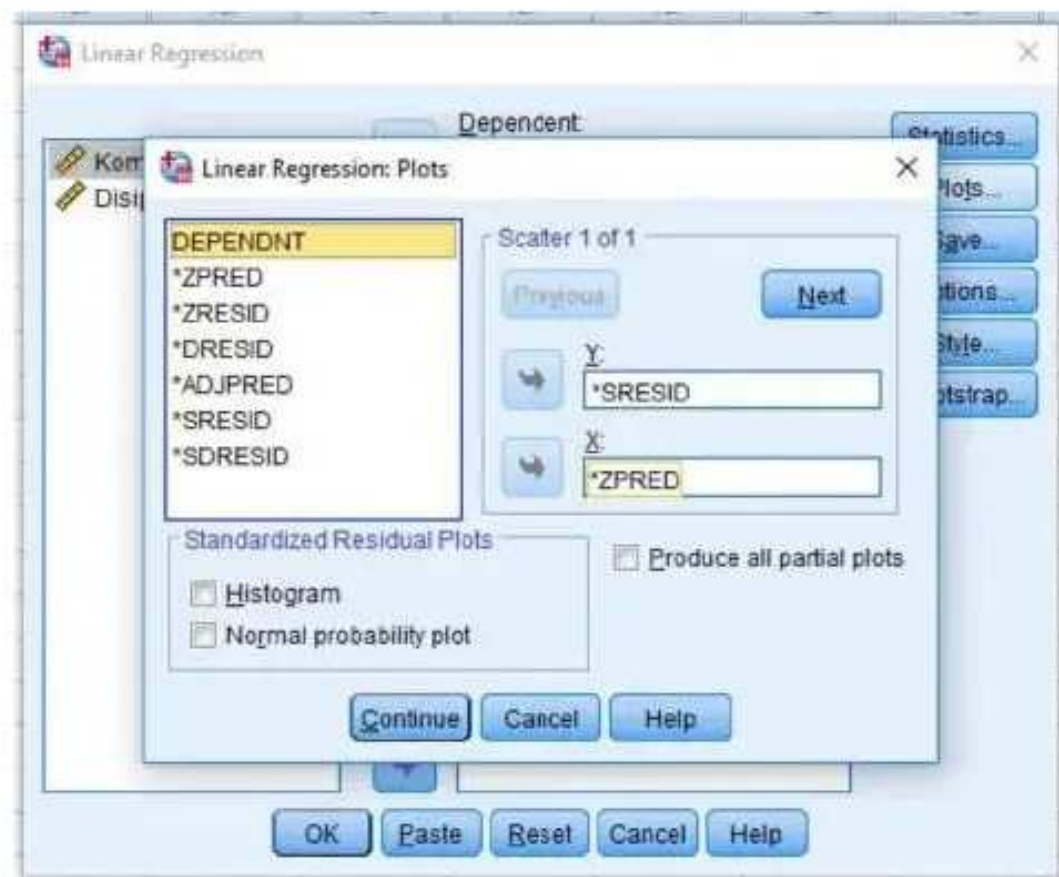
5. Setelah itu masukan variabel Y (Kualitas Pelayanan) ke kotak Dependent, dan variabel X1 (Kompetensi Kerja) dan X2 (Disiplin Kerja) ke kotak Independen (s).



6. Kemudian klik tombol statistics, pastikan beri tanda centang Durbin-Watson. Perhatikan gambar di bawah. Selanjutnya klik tombol continue



7. Setelah itu klik plots, masukan SRESID ke kotak Y dan ZPRED ke kotak X, kemudian beri tanda centang pada Normal probability plot



8. Klik continue, lalu klik OK maka akan muncul hasil output di bawah ini:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,907 ^a	,822	,804	3,36903	2,084

a. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Kompetensi Kerja

b. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Kesehatan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1049,602	2	524,801	46,237	,000 ^b
	Residual	227,007	20	11,350		
	Total	1276,609	22			

a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Kesehatan

b. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Kompetensi Kerja

Coefficients^a

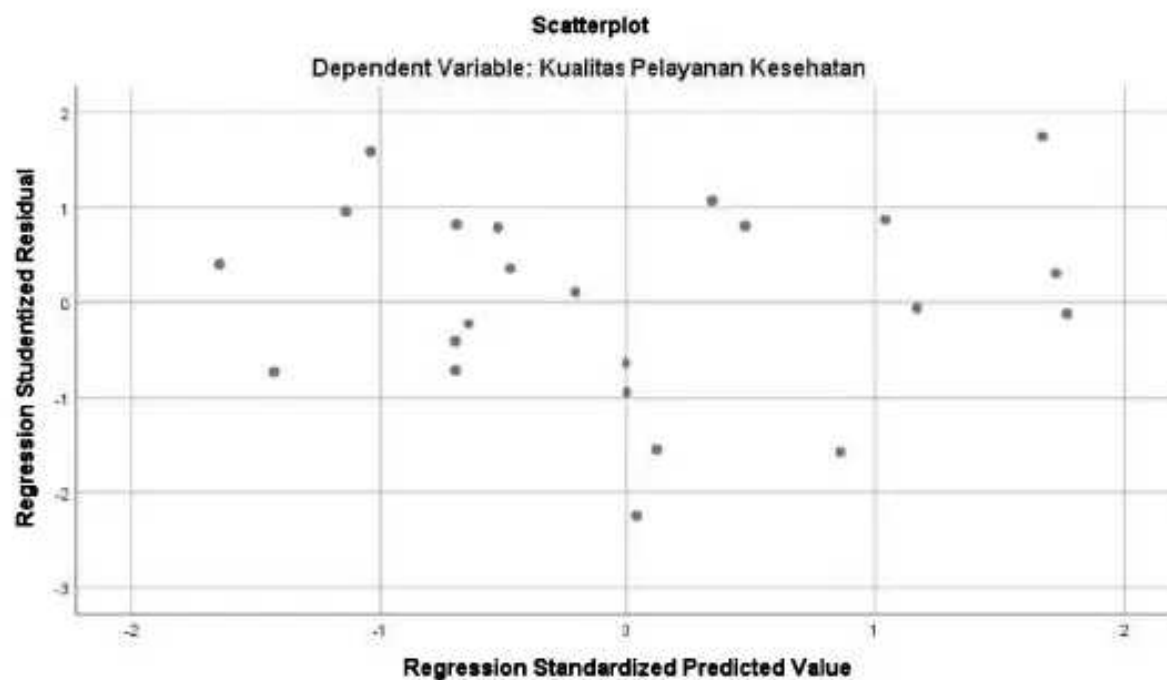
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5,172	6,166		-,839	,411
	Kompetensi Kerja	,294	,111	,403	2,642	,016
	Disiplin Kerja	,906	,248	,556	3,646	,002

a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Kesehatan

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	40,7487	64,3555	52,1304	6,90718	23
Std. Predicted Value	-1,648	1,770	,000	1,000	23
Standard Error of Predicted Value	,705	2,288	1,159	,378	23
Adjusted Predicted Value	40,4924	64,4381	51,9116	6,73992	23
Residual	-7,40504	5,04073	,00000	3,21224	23
Std. Residual	-2,198	1,496	,000	,953	23
Stud. Residual	-2,248	1,750	,028	1,028	23
Deleted Residual	-7,74372	8,03103	,21879	3,79436	23
Stud. Deleted Residual	-2,534	1,853	,017	1,077	23
Mahal. Distance	,006	9,193	1,913	2,079	23
Cook's Distance	,000	,874	,069	,179	23
Centered Leverage Value	,000	,418	,087	,094	23

a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Kesehatan



Penjelasan Output Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Output Model Summary

R adalah kolerasi, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih. R ini menunjukkan kolerasi linear sederhana (kolerasi pearson) antara X (Kompetensi Kerja) dan Y (Kualitas Pelayanan). R yang didapat adalah sebesar 0,90 artinya terdapat hubungan positif sangat kuat antara kompetensi kerja dan disiplin terhadap kualitas pelayanan.

R² merupakan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah kedalam bentuk persen. Nilai R² diperoleh

sebesar 0,82 atau 82% artinya Variabel independen (kompetensi kerja dan disiplin kerja) mempengaruhi variabel Y (Kualitas pelayanan) sebesar 82% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Adjusted R Square, nilai yang diperoleh adalah 0,80. Hal ini bisaanya menunjukkan sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen.

Standard Error of the Estimate, adalah ukuran kesalahan prediksi, nilai yang didapat adalah sebesar 3,36. Artinya kesalahan dalam memprediksi kualitas pelayanan adalah 3,36

Output Anova

ANOVA atau disebut juga analisis varian, yaitu koefisien regresi secara bersama-sama (uji F) antara kompetensi kerja dan disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan. Analisis ini lebih tepat digunakan dalam regresi beganda.

Output Coefficients

Unstandardized Coefficients, merupakan nilai koefisien yang tidak terstandarisasi atau tidak ada patokan. Koefisien B terdiri dari nilai konstanta dan koefisien regresi. Nilai-nilai ini yang akan dimasukan kedalam persamaan regresi linear sederhana. Standard Error merupakan nilai maksimum kesalahan yang

didapat. Nilai ini dapat digunakan untuk mencari t hitung dengan cara koefisien dibagi standard error

Standardized Coefficients, Nilai ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan dependen.

T hitung adalah pengujian signifikansi pengaruh variabel X terhadap Y. Untuk mengetahui hasil signifikan atau tidak maka angka t hitung harus dibandingkan dengan t table.

Signifikansi, merupakan besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jika pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 artinya peluang memperoleh kesalahan maksimal sebesar 5%. Dengan kata lain, tingkat kepercayaan untuk pengambilan keputusan adalah benar.

Persamaan Regresi Linear Sederhana

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Y : Nilai prediksi variabel dependen

a : Konstanta

b : Koefisien regresi, nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X

X : Variabel independen

Dari output yang didapat maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -5,172 + 0,29X_1 + 0,90X_2$$

Dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa nilai konstanta dapat diartikan jika kompetensi kerja atau X_1 dan $X_2 = 0$ maka kualitas pelayan diperoleh sebesar -5,172. Selanjutnya harga b bernilai positif hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan

kompetensi kerja sebesar (X1) 1 maka tingkat kualitas pelayanan akan meningkat sebesar 0,29 dan setiap kenaikan disiplin kerja (X2) 1 maka tingkat kualitas pelayanan akan meningkat sebesar 0,90.

Uji Koefisien Regresi secara parsial (Uji t dan Uji Signifikansi)

Kriteria pengujian:

- Jika $t_{hitung} > t_{table}$ dan signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen secara signifikan.
- Jika $t_{hitung} < t_{table}$ dan signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen.

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	-5,172	6,166		-,839
	Kompetensi Kerja	,294	,111	,403	2,642
	Disiplin Kerja	,906	,248	,556	3,646

a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Kesehatan

Pengujian Koefisiensi Variabel Kompetensi Kerja

Dari hasil data output diketahui bahwa $t_{hitung} = 2,642$ sementara t_{table} ($Dk = n - k - 1 = 1,72$) ($t_{table} > t_{hitung}$) sementara nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,016 ($Sig < 0,05$) jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel kompetensi kerja dengan kualitas pelayanan.

Pengujian Koefisiensi Variabel Disiplin Kerja

Dari hasil data output diketahui bahwa t hitung = 3,646 sementara t table ($Dk = n - k - 1$) = 1,72 (t table > t hitung) sementara nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,02 ($Sig < 0,05$) jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel disiplin kerja dengan kualitas pelayanan.

Uji Koefisien Regresi secara bersama (ANOVA/Uji F dan Uji Signifikansi)

Kriteria pengujian:

- Jika F hitung > F table dan signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen secara signifikan.
- Jika F hitung < F table dan signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1049,602	2	524,801	46,237	,000 ^b
	Residual	227,007	20	11,350		
	Total	1276,609	22			

a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Kesehatan

b. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Kompetensi Kerja

Dari hasil data output diketahui bahwa F hitung = 46,23 sementara F table ($Dk = n - k - 1$ dengan df 1 (jumlah variabel - 1 = 2) = 3,4 (t table > t hitung) sementara nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,00 ($Sig < 0,05$) jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel kompetensi kerja dan disiplin kerja secara bersama-sama dengan kualitas pelayanan.